《地图学》| 第六章

# 专题地图内容表示方法

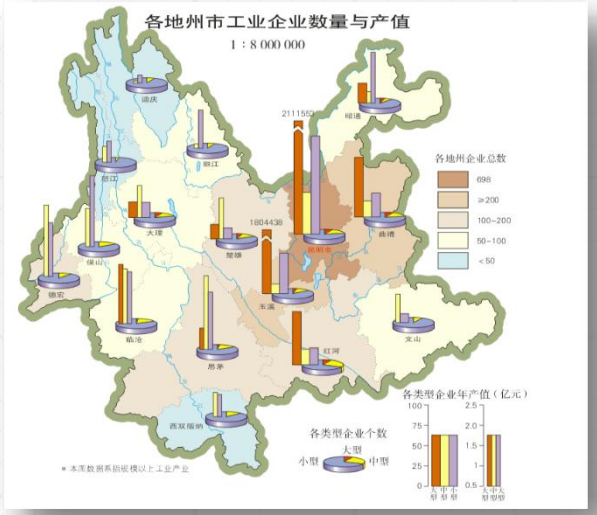
地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学

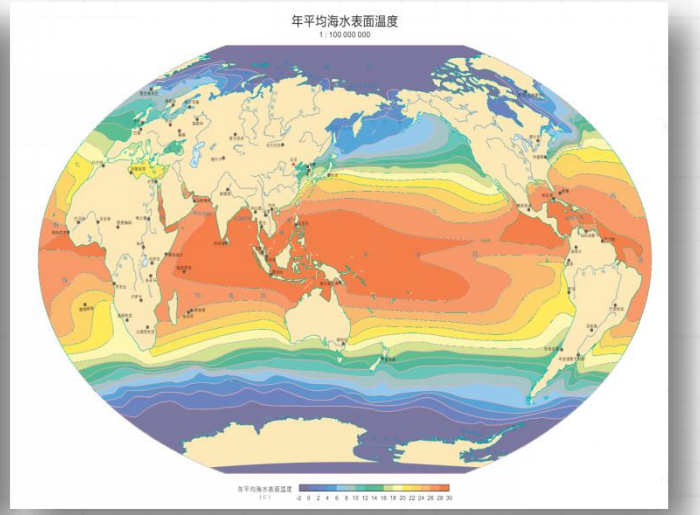
# 第六章 专题地图内容表示方法

## 专题地图

- 突出表达与某一主题相关的一种或几种专题要素
- 其中，作为主题的要素表示得很详细，其他的地理要素则围绕表达主题的需要，作为地理基础概略表示。




工业发展




海表温度

# 第六章 专题地图内容表示方法

**与普通地图相比**，专题地图着重描述的是专题内容的实质，包括**空间分布特征**、**时间特征**、**数量和质量特征**。由于地图是物体或现象空间分布的最佳表达载体，因此寻求其表示方法的**切入点是它们的空间分布特征**，而其它的三个特征——时间特征、数量特征和质量特征的表达则在于表示方法本身功能的强化

# 第六章 专题地图内容表示方法

专题地图着重描述的**空间分布特征**一般可归纳为三大类：

1、实地上分布面积较小（按地图比例尺仅能定位于点）或**呈点状**的，如居民点、工矿企业中心；

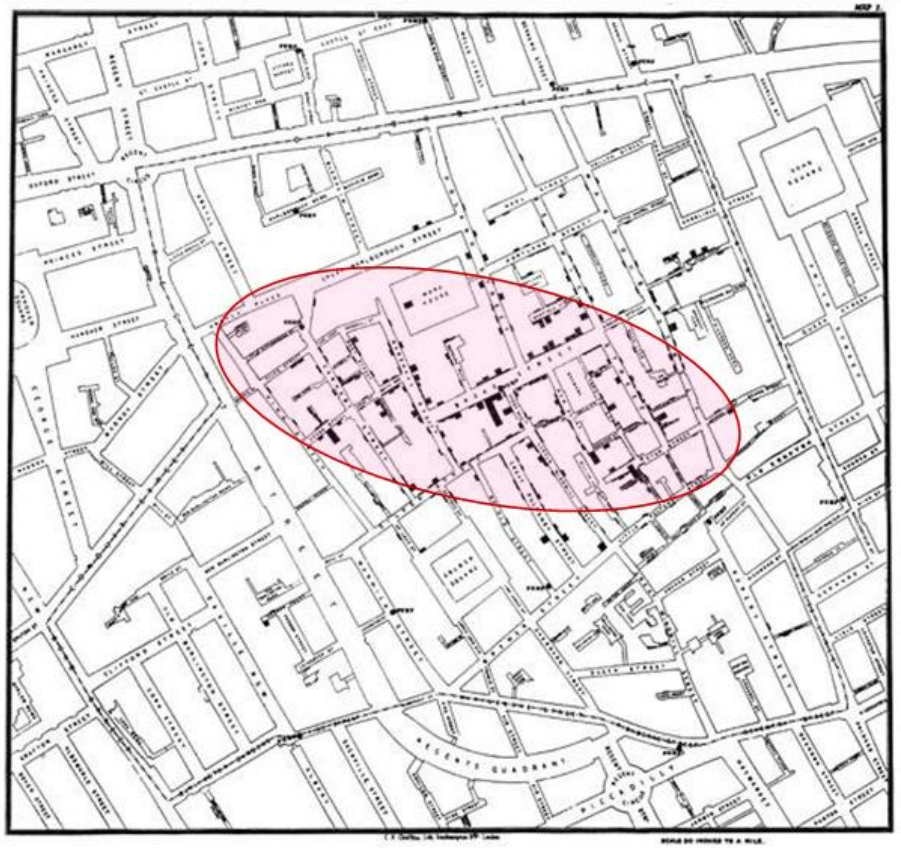
2、分布**呈线状或带状**的，如道路、河流、海岸等；

3、呈**离散的或连续的面状分布**，可分为：

（1）间断而成片分布于广大面积上的，如湖泊、森林、矿藏的分布区等；

（2）在大面积上分散分布的，如人口分布、某种农作物播种等；

（3）连续而布满整个制图区域的，如气温、地质构造、土壤类型等。



John Snow，1854

# 第六章 专题地图内容表示方法

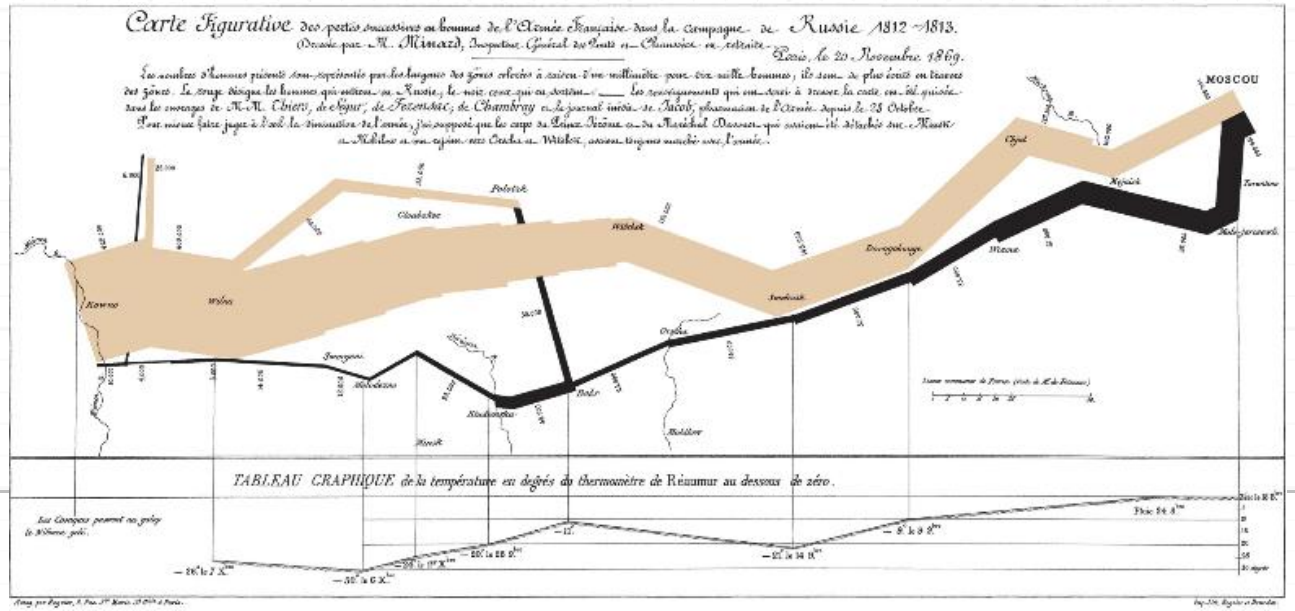
各种现象的**时间特征**通常有四种情况：

1．反映现象**特定时刻**的，如其一截止日期的行政区划状况或工业产值，可有历史、现状和未来三种状况；

2．反映现象**变迁过程**的，如人口迁移、战线移动、货运等；

3．反映**某一段时间**的变化情况，如两个时间的经济对比；

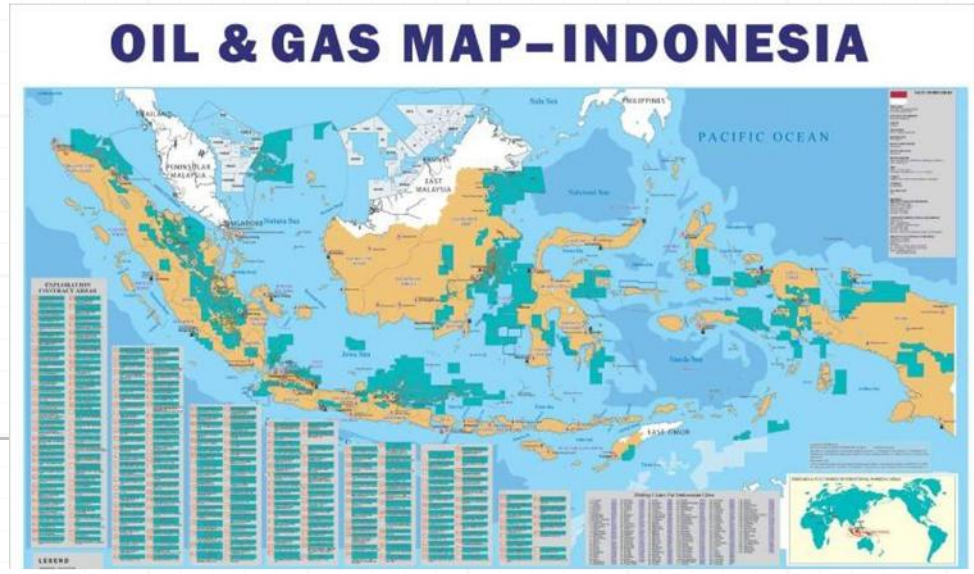
4．反映**现象周期**变化的，如许多气候象,水文现象。

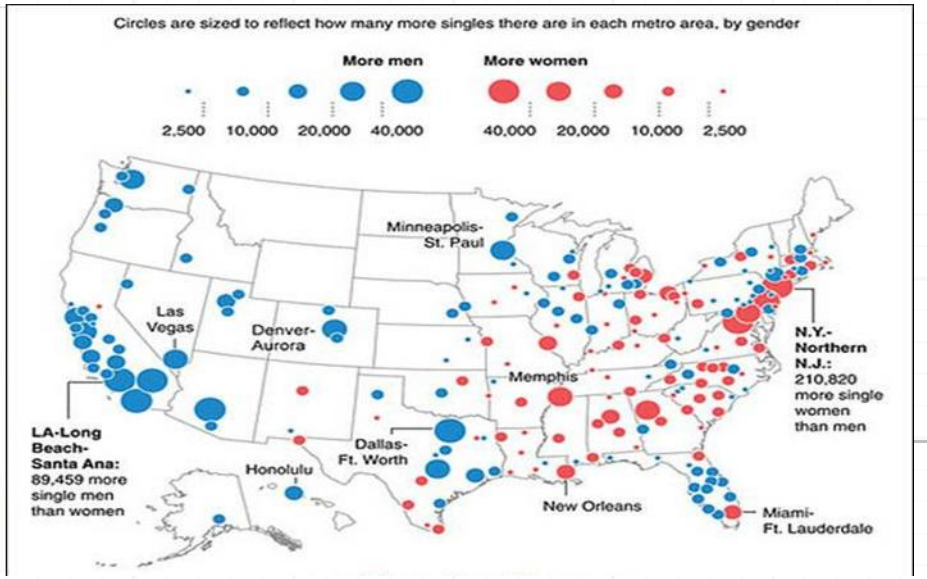


# 第六章 专题地图内容表示方法

专题内容的表达，都可以有一个或几个质量和数量特征，对这些特征的反映可以归结为两种空间分布，即实在的**测量空间**和抽象的**概念空间**。

- **测量空间**：诸如居民点的定位分布、工业点的中心定位、河流的延伸分布、政区或某种植被的范围等;
- **概念空间**：诸如符号面积反映人口数，符号大小和结构反映工业点的数量、配色质量指标，政区内的人口密度，河流线状符号的粗细或颜色反映水流的流向、流量和清洁程度等。



# 第六章 专题地图内容表示方法

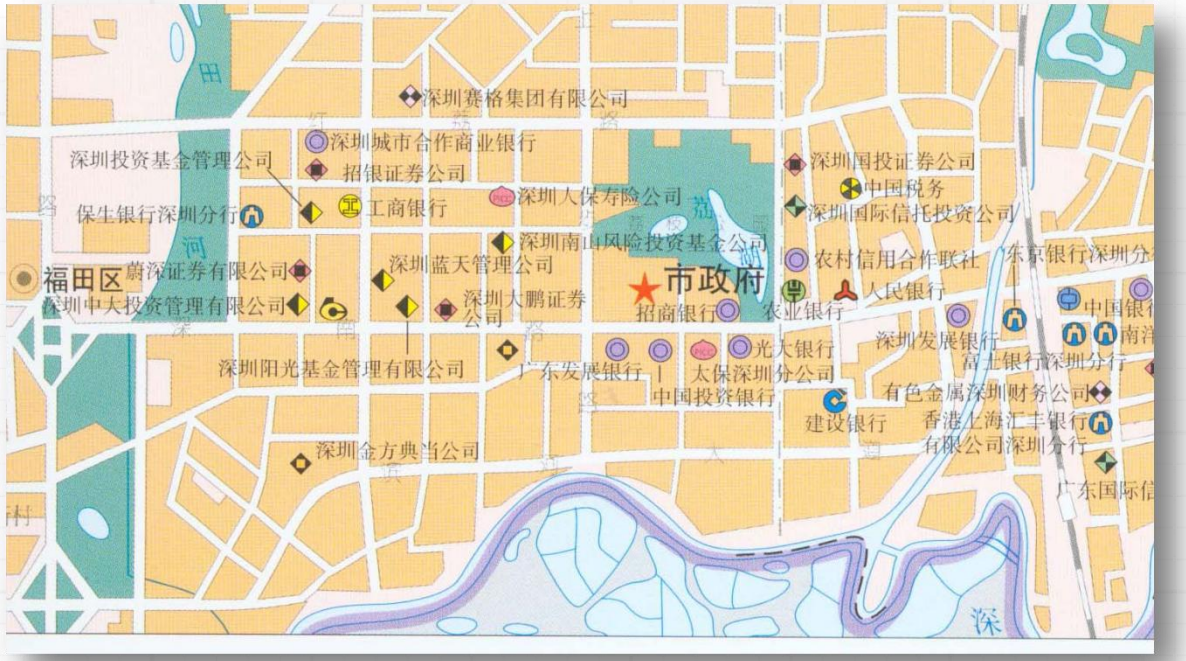
CONTENTS


1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

# 一、定点符号法

## 方法定义

- 表示呈点状分布的物体，如工业企业、文化设施、观测站点等；
- 采用不同形状、大小和颜色的符号，表示物体的位置、质量和数量特征；
- 符号定位于物体的实际分布位置。




金融、保险、税收机构分布图

# 一、定点符号法

## 表达手段 —— 质量特征表示（形状、颜色）

- **几何符号**：简单、区别明显、 便于定位
- **文字符号**：便于识别、阅读
- **艺术符号**：形象、生动、直观、 易于辨认和记忆

# 一、定点符号法

## 表达手段 —— 质量特征表示（形状、颜色）

地图上符号的面积较小，符号的颜色差别比形状的差别更明显，特别是在电子地图设计中色彩尤为重要。

颜色　　表示　　最主要、最本质的差别；

符号形状　　表示　　次要的差别。

# 一、定点符号法

## 表达手段 —— 数量特征表示（大小）

### 比率符号

符号的大小与所表示的专题要素的数量指标有一定的**比率关系**，则称为比率符号。

### 非比率符号

符号的大小和它所代表的数量不存在比率关系，可表示模糊的数量关系，但不表示确定的数量。

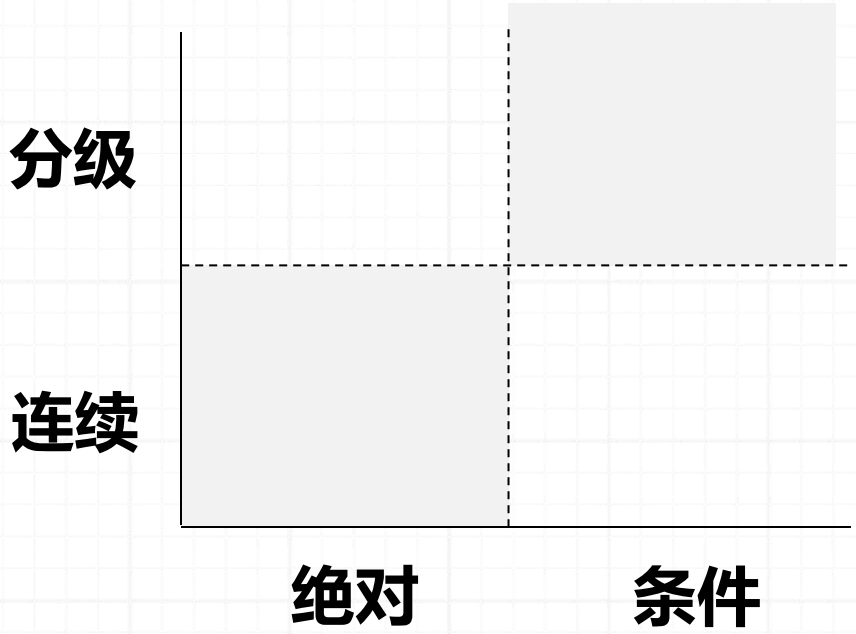
- 城市规模：大、中、小
- 粮食产量：高、中、低

# 一、定点符号法

## 表达手段 —— 数量特征表示（大小）

比率符号

- 绝对 vs. 条件
- 连续 vs. 分级

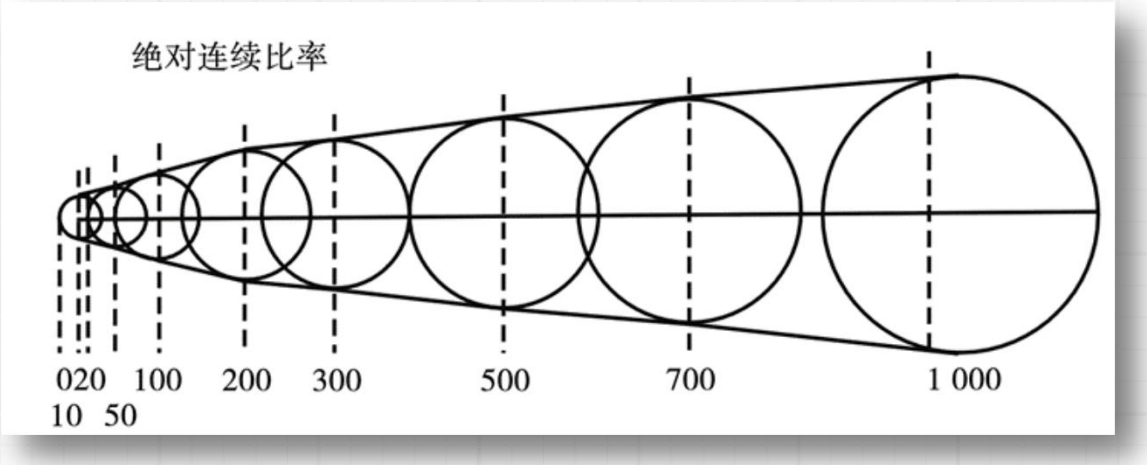


# 一、定点符号法

## 比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

- 符号的尺寸比等于其代表的数量之比;
- 有一个数量指标，就必然有一定大小的符号表示。



# 一、定点符号法

## 比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

- 基准线：如直径之于圆，边长之于正方形等。
- 比率基数：最小符号代表的数值

**计算公式：** $d = \sqrt{r_1^2 \bullet x}$

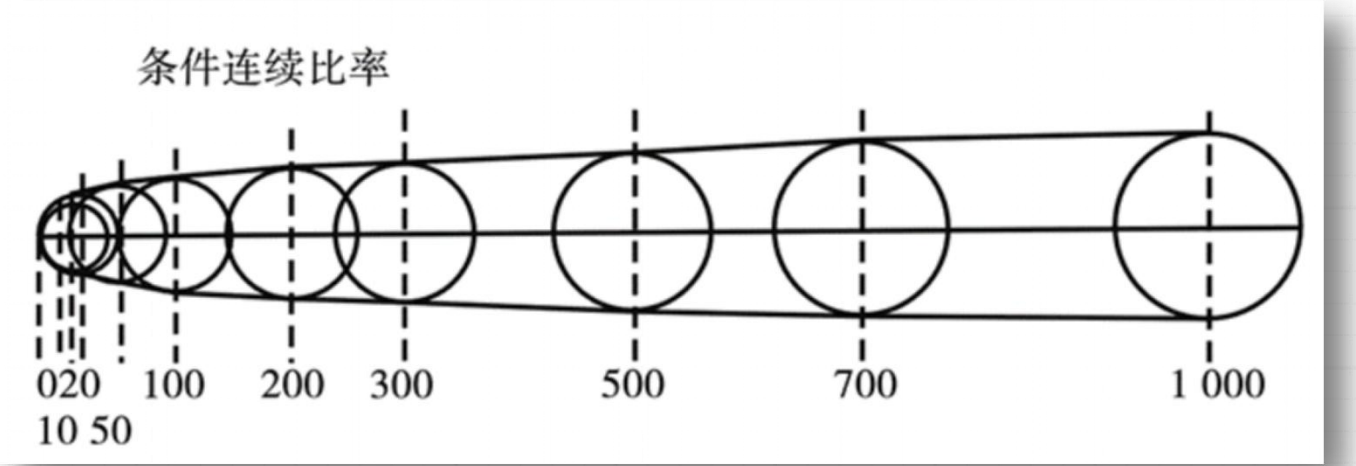
- $d$：符号的基准线长度
- $r_1$：最小符号的基准线长度
- $x$：符号代表的数量与比率基数间的倍数

# 一、定点符号法

## 比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- 条件分级比率

在绝对连续比率的基础上增加一个函数的条件，即对其基准线长度附加函数条件，以改变其大小，且数值与符号大小也一一对应。

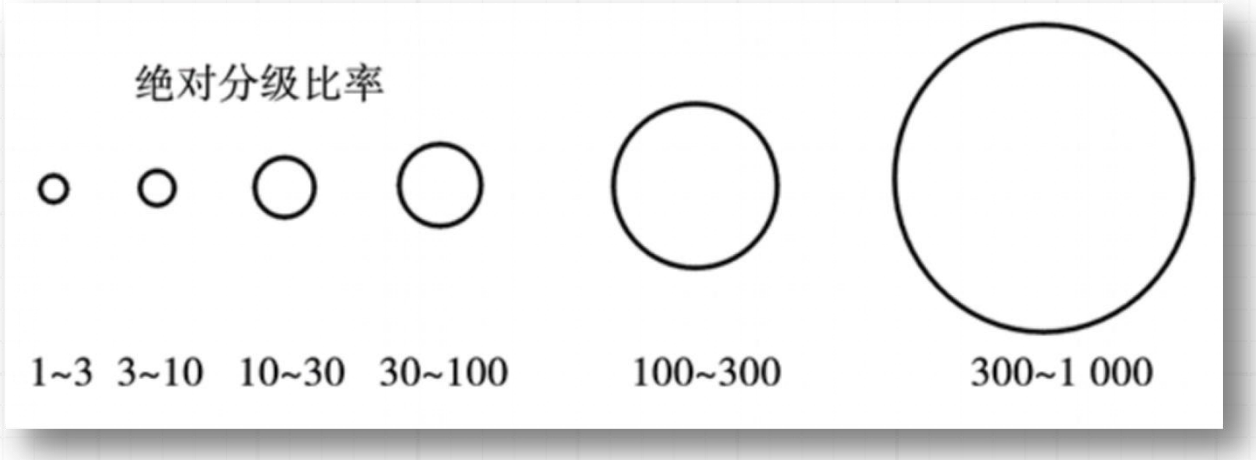


# 一、定点符号法

## 比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- **绝对分级比率**
- 条件分级比率

表达的是分级数据，用分组中的组中值按照绝对连续比率公式来确定符号基准线的长度的方法。

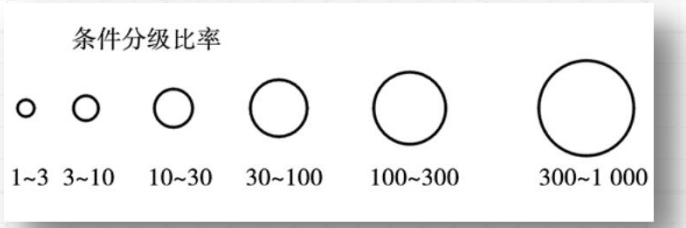


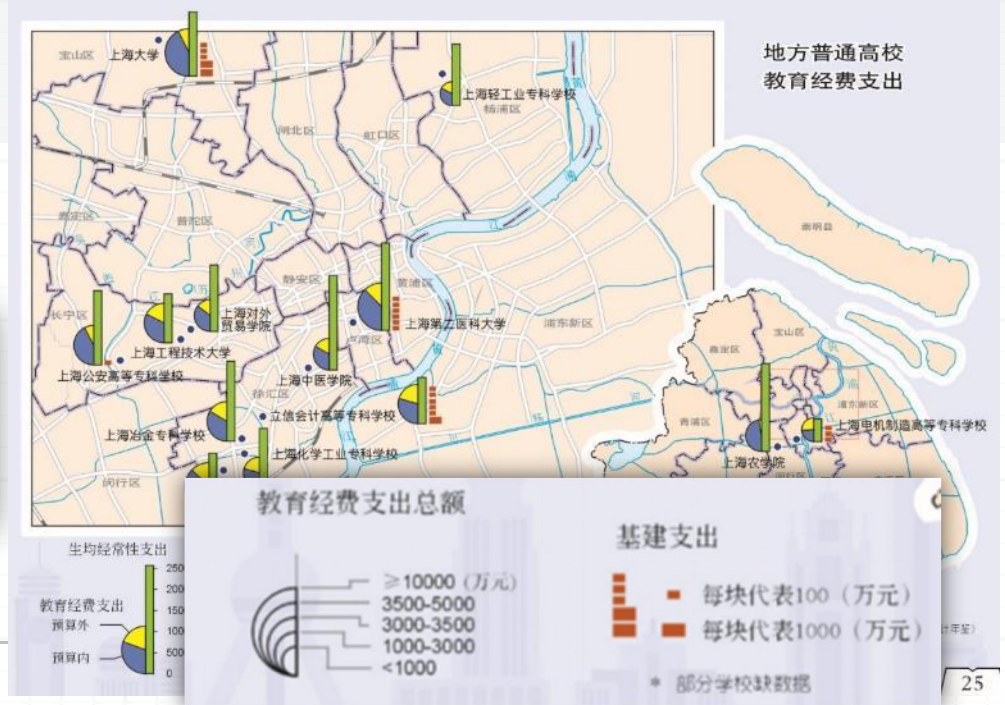
# 一、定点符号法

## 比率符号

- 绝对连续比率
- 条件连续比率
- 绝对分级比率
- **条件分级比率**

表达的是分级数据，符号大小又是根据分组的组中值附加一定的函数条件计算出来的，这种比率关系为条件分级比率。



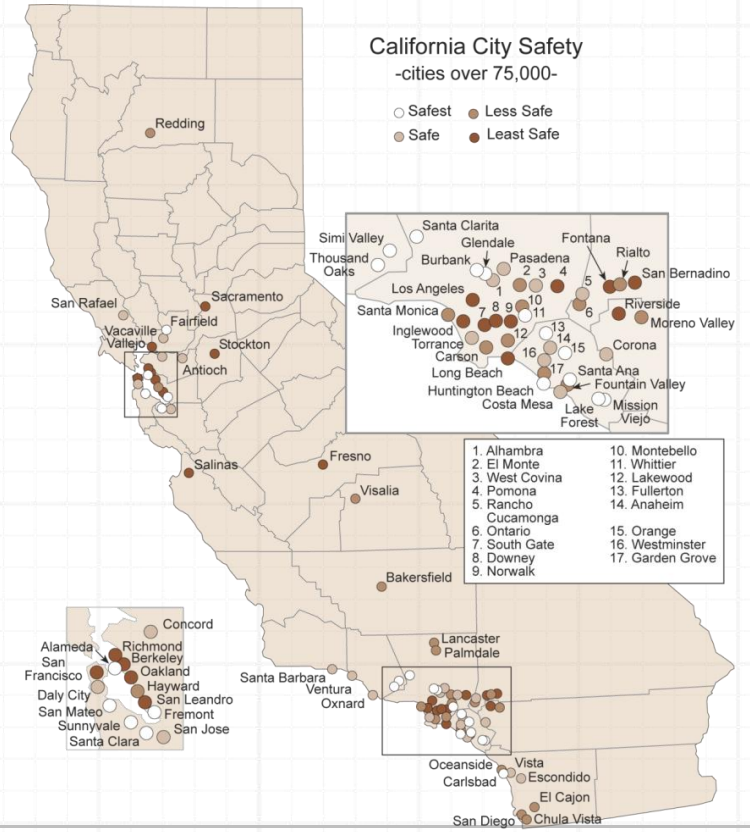
# 一、定点符号法

| | 优点 | 不足 |
| --- | --- | --- |
| **连续比率** | • 符号大小与所反映的专题要素的数量指标一致 | • 符号尺寸计算量大<br>• 表达上一览性较差 |
| **分级比率** | • 确定符号大小工作量减轻<br>• 简化了图例，方便读者<br>• 一定时期内仍保持现势性 | • 不能表示出同一级别内专题要素在数量指标上的差别 |

# 一、定点符号法

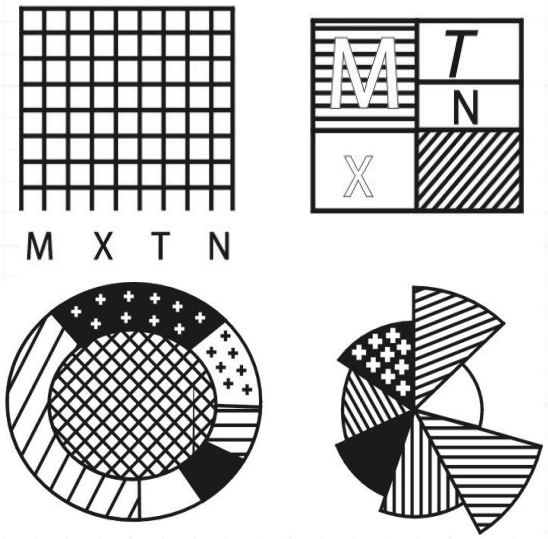
## 表达手段 ——分布位置特征（符号的位置）

- 简单符号定位于实际位置，可一定程度重叠；
- 较大符号的颜色具有高透明度；
- 几种性质不同的现象同定位于一点，可利用组合符号。

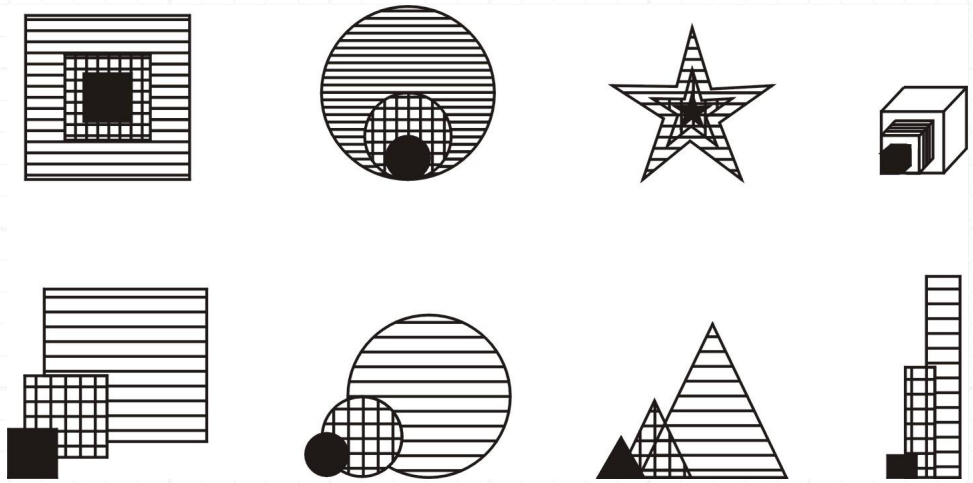


# 一、定点符号法

## 表达手段 ——专题现象的结构和发展动态（结构组合）



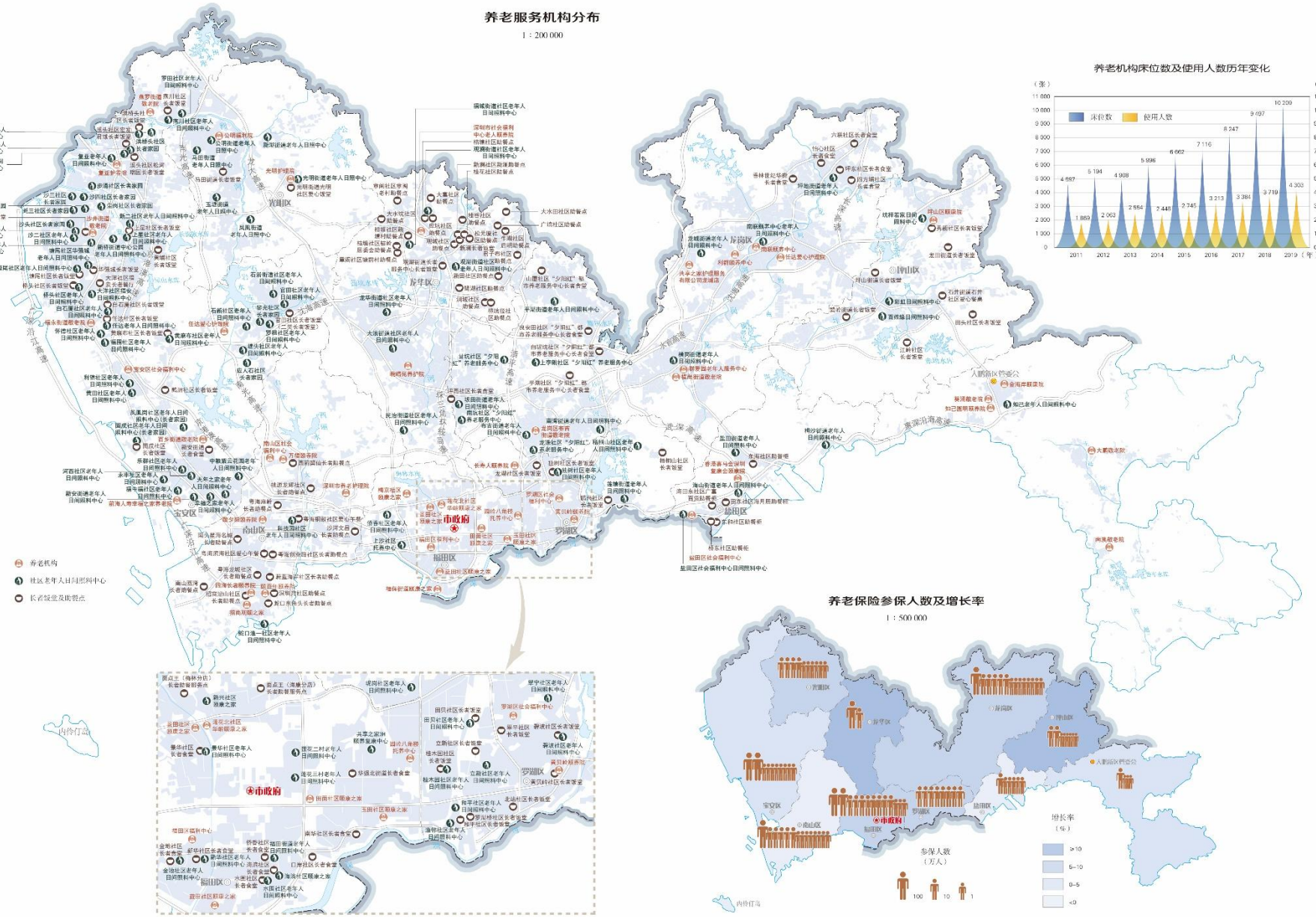

组合结构符号



扩展符号

## 养老服务机构分布

1：200 000



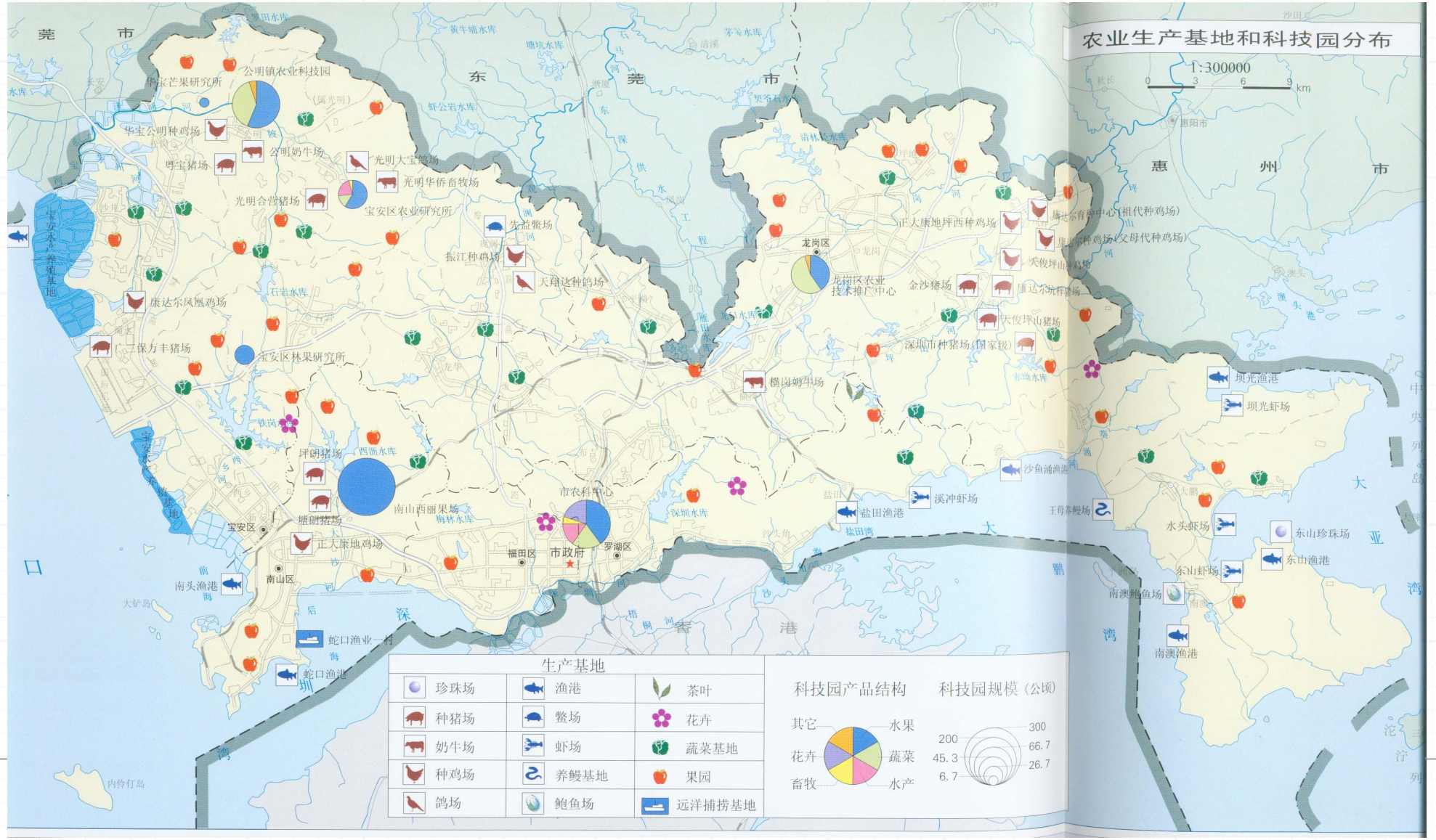

## 养老机构床位数及使用人数历年变化




## 养老保险参保人数及增长率

1：500 000

# 一、定点符号法


农业生产基地和科技园分布
1:300000
0 3 6 9 km
东莞市
惠州市
公明镇农业科技园
华宝芒果研究所
华宝公明种鸡场
粤宝猪场
公明奶牛场
光明大宝鸡场
光明华侨畜牧场
光明合营猪场
宝安区农业研究所
先益鳖场
振江种鸡场
天翔达种鸽场
康达尔凤凰鸡场
广三保力丰猪场
宝安区林果研究所
坪朗猪场
南山西丽果场
塘朗猪场
正大康地鸡场
南头渔港
蛇口渔业一村
蛇口渔港
宝安区
南山区
福田区
市政府
罗湖区
市农科中心
龙岗区
龙岗区农业技术推广中心
正大康地坪西种鸡场
康达尔种鸡场(祖代种鸡场)
康达尔种鸡场(父母代种鸡场)
天俊坪山种鸡场
金沙猪场
康达尔坑梓猪场
天俊坪山猪场
深圳市种猪场(国家级)
横岗奶牛场
盐田渔港
溪冲虾场
沙鱼涌渔港
王母养鳗场
坝光渔港
坝光虾场
水头虾场
东山珍珠场
东山渔港
东山虾场
南澳鳗鱼场
南澳渔港
生产基地
珍珠场
渔港
茶叶
种猪场
鳌场
花卉
奶牛场
虾场
蔬菜基地
种鸡场
养鳗基地
果园
鸽场
鲍鱼场
远洋捕捞基地
科技园产品结构
其它
水果
花卉
蔬菜
畜牧
水产
科技园规模(公顷)
300
200
66.7
45.3
26.7
6.7

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS


1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

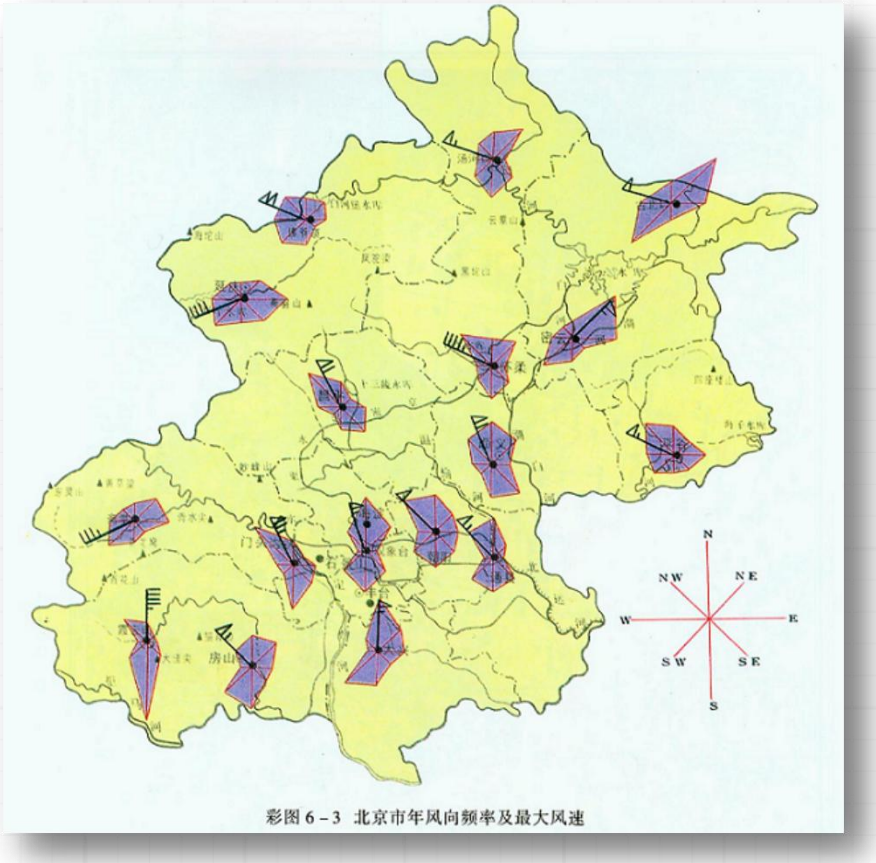
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

# 二、定位图表法

## 方法定义

- 用图表的形式反映定位于制图区域某些点上**周期性现象**的数量特征和变化的方法。

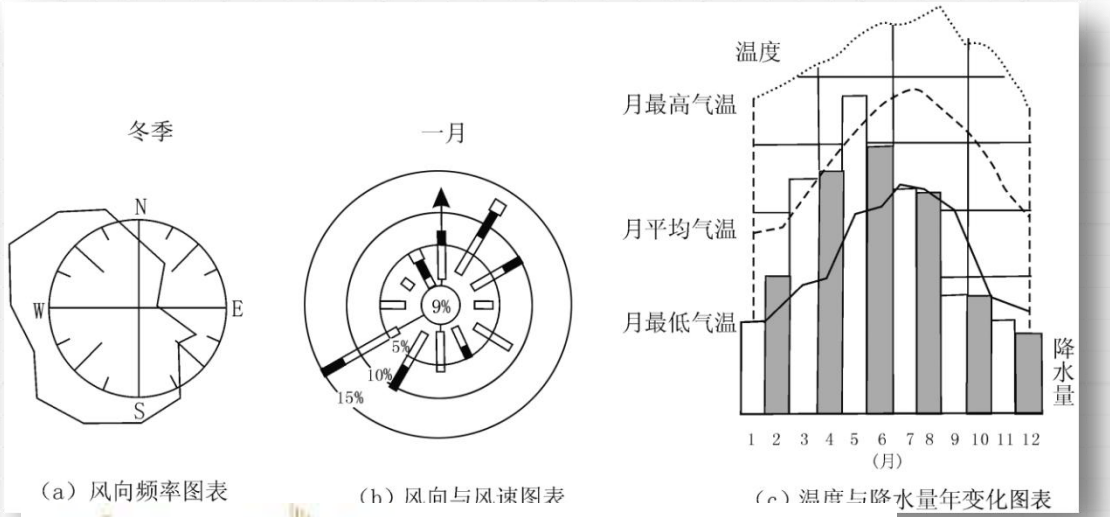


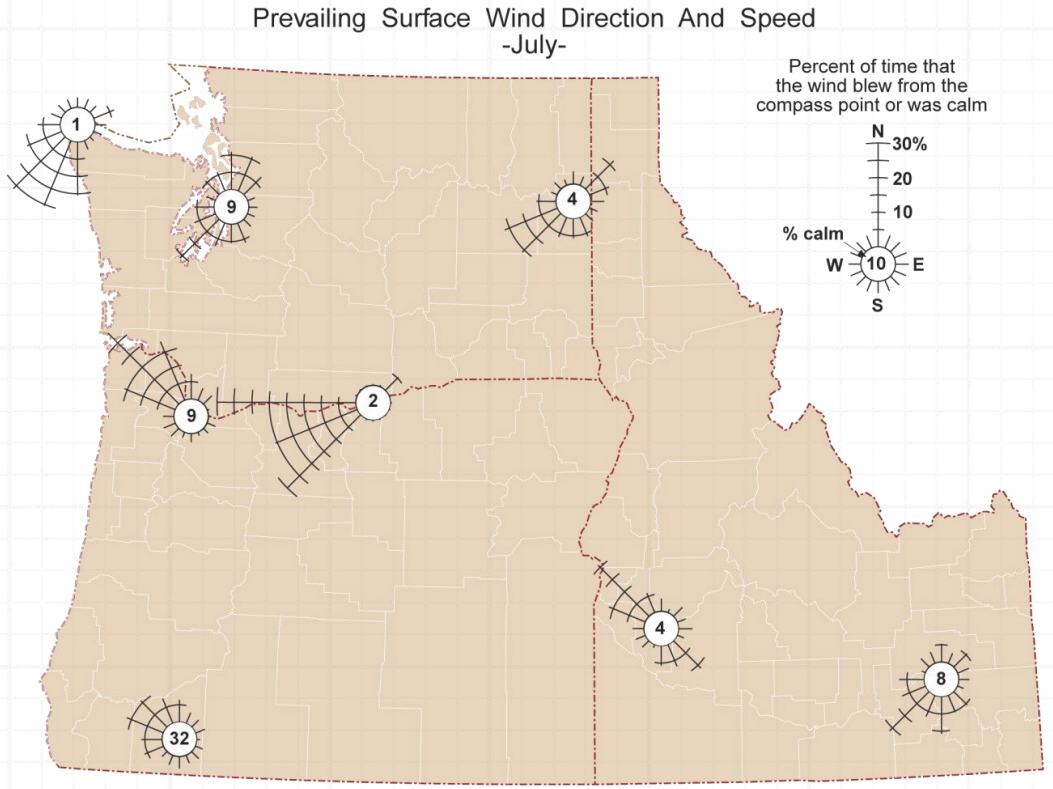
彩图 6－3 北京市年风向频率及最大风速

定位图表示风向、风速

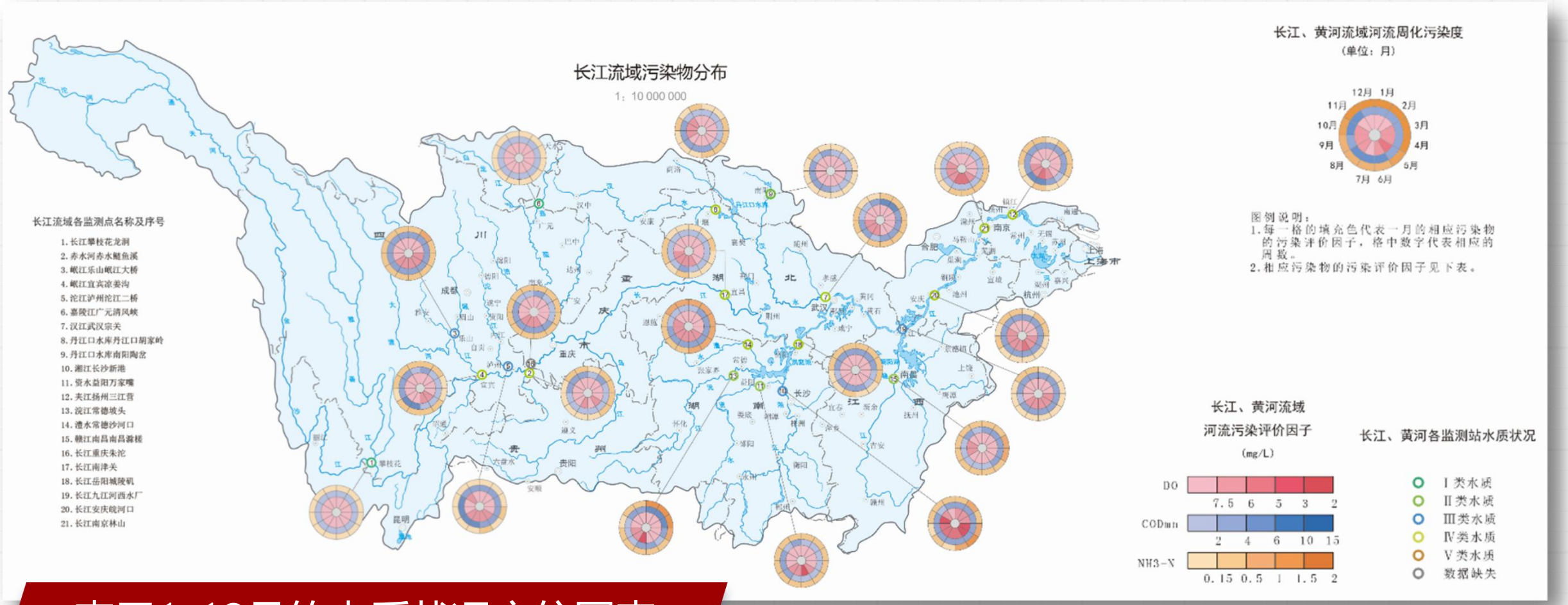
# 二、定位图表法

## ——如风向频率图、风速玫瑰图表、温度和降水量的年变化图表等





# 二、定位图表法




表示1-12月的水质状况定位图表

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

9 分级统计图法

10 分区统计图表法

# 三、线状符号法

## 方法定义

- 用于表示呈现线状或带状延伸的专题要素，如河流、海岸线、交通线、地质构造线、山脊线等；

**颜色**、**结构**表示**性质差异（分类）**

**尺寸**表示**重要程度（分级）**

道路分布图

# 三、线状符号法

## 线状符号的定位

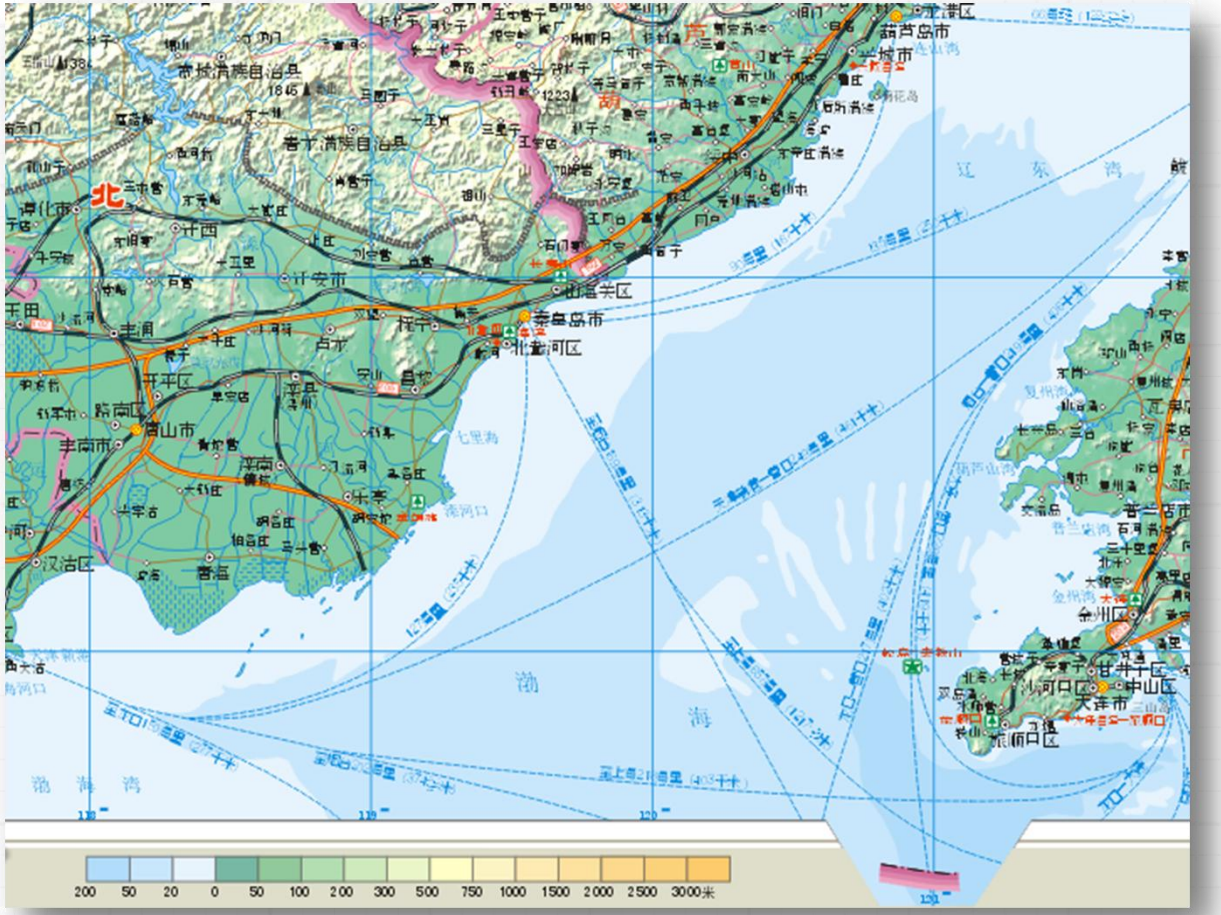
- **严格定位**：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- 非严格定位：如航空航海线
- 单边定位：如境界线色带

用线状符号法表示道路系统

# 三、线状符号法

## 线状符号的定位

- 严格定位：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- **非严格定位**：如航空航海线
- 单边定位：如境界线色带



# 三、线状符号法

## 线状符号的定位

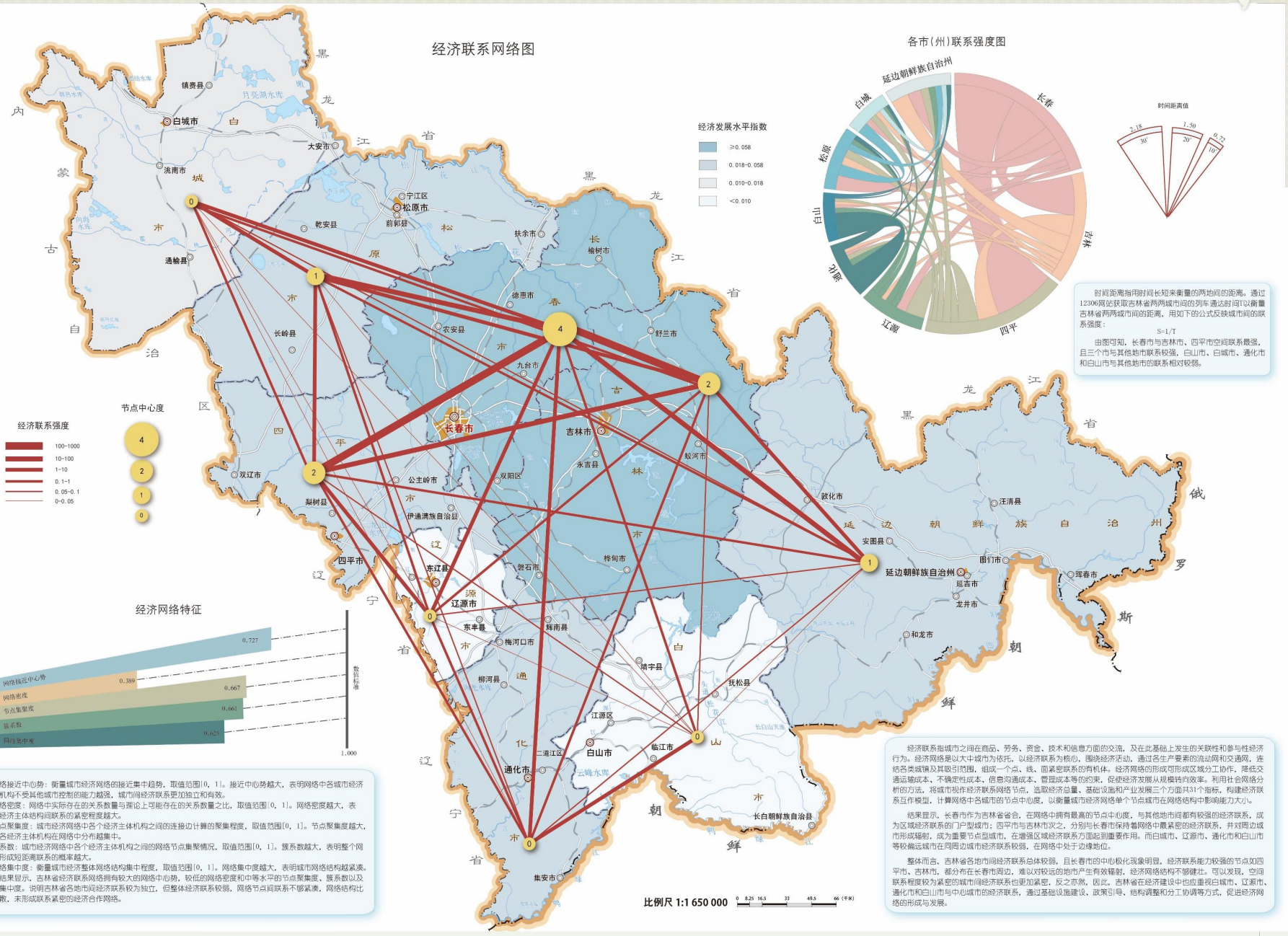
- 严格定位：如河流、道路 、地质结构线等 （中心）
- 非严格定位：如航空航海线
- **单边定位**：如境界线色带

# 吉林省经济联系网络分析图

*Jilin Sheng Jingji Lianxi Wangluo Fenxi Tu*








## 经济网络特征

- 网络接近中心势：衡量城市经济网络的接近集中趋势，取值范围[0，1]。接近中心势越大，表明网络中各城市经济主体机构不受其他城市控制的能力越强，城市间经济联系更加独立和有效。
- 网络密度：网络中实际存在的关系数量与理论上可能存在的关系数量之比，取值范围[0，1]。网络密度越大，表明各经济主体结构间联系的紧密程度越大。
- 节点聚集度：城市经济网络中各个经济主体机构之间的连接边计算的聚集程度，取值范围[0，1]。节点聚集度越大，表明各经济主体机构在网络中分布越集中。
- 簇系数：城市经济网络中各个经济主体机构之间的网络节点集聚情况，取值范围[0，1]。簇系数越大，表明整个网络中形成短距离联系的概率越大。
- 网络集中度：衡量城市经济整体网络结构集中程度，取值范围[0，1]。网络集中度越大，表明城市网络结构越紧凑。

结果显示，吉林省经济联系网络拥有较大的网络中心势，较低的网络密度和中等水平的节点聚集度、簇系数以及网络集中度。说明吉林省各地市间经济联系较为独立，但整体经济联系较弱，网络节点间联系不够紧凑，网络结构比较松散，未形成联系紧密的经济合作网络。

时间距离指用时间长短来衡量的两地间的距离。通过12306网站获取吉林省两两城市间的列车通达时间T以衡量吉林省两两城市间的距离，用如下的公式反映城市间的联系强度：

$$S=1/T$$

由图可知，长春市与吉林市、四平市空间联系最强，且三个市与其他地市联系较强，白山市、白城市、通化市和白山市与其他地市的联系相对较弱。

经济联系指城市之间在商品、劳务、资金、技术和信息方面的交流，及在此基础上发生的关联性和参与性经济行为。经济网络是以大中城市为依托，以经济联系为核心，围绕经济活动，通过各生产要素的流动网和交通网，连结各类城镇及其吸引范围，组成一个点、线、面紧密联系的有机体。经济网络的形成可形成区域分工协作，降低交通运输成本、不确定性成本、信息沟通成本、管理成本等的约束，促使经济发展从规模转向效率。利用社会网络分析的方法，将城市视作经济联系网络节点，选取经济总量、基础设施和产业发展三个方面共31个指标，构建经济联系互作模型，计算网络中各城市的节点中心度，以衡量城市经济网络单个节点城市在网络结构中影响能力大小。

结果显示，长春市作为吉林省省会，在网络中拥有最高的节点中心度，与其他地市间都有较强的经济联系，成为区域经济联系的门户型城市；四平市与吉林市次之，分别与长春市保持着网络中最紧密的经济联系，并对周边城市形成辐射，成为重要节点型城市，在增强区域经济联系方面起到重要作用。而白城市、辽源市、通化市和白山市等较偏远城市在同周边城市经济联系较弱，在网络中处于边缘地位。

整体而言，吉林省各地市间经济联系总体较弱，且长春市的中心极化现象明显，经济联系能力较强的节点如四平市、吉林市，都分布在长春市周边，难以对较远的地市产生有效辐射，经济网络结构不够健壮。可以发现，空间联系程度较为紧密的城市间经济联系也更加紧密，反之亦然，因此，吉林省在经济建设中也应重视白城市、辽源市、通化市和白山市与中心城市的经济联系，通过基础设施建设、政策引导、结构调整和分工协调等方式，促进经济网络的形成与发展。

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS

1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

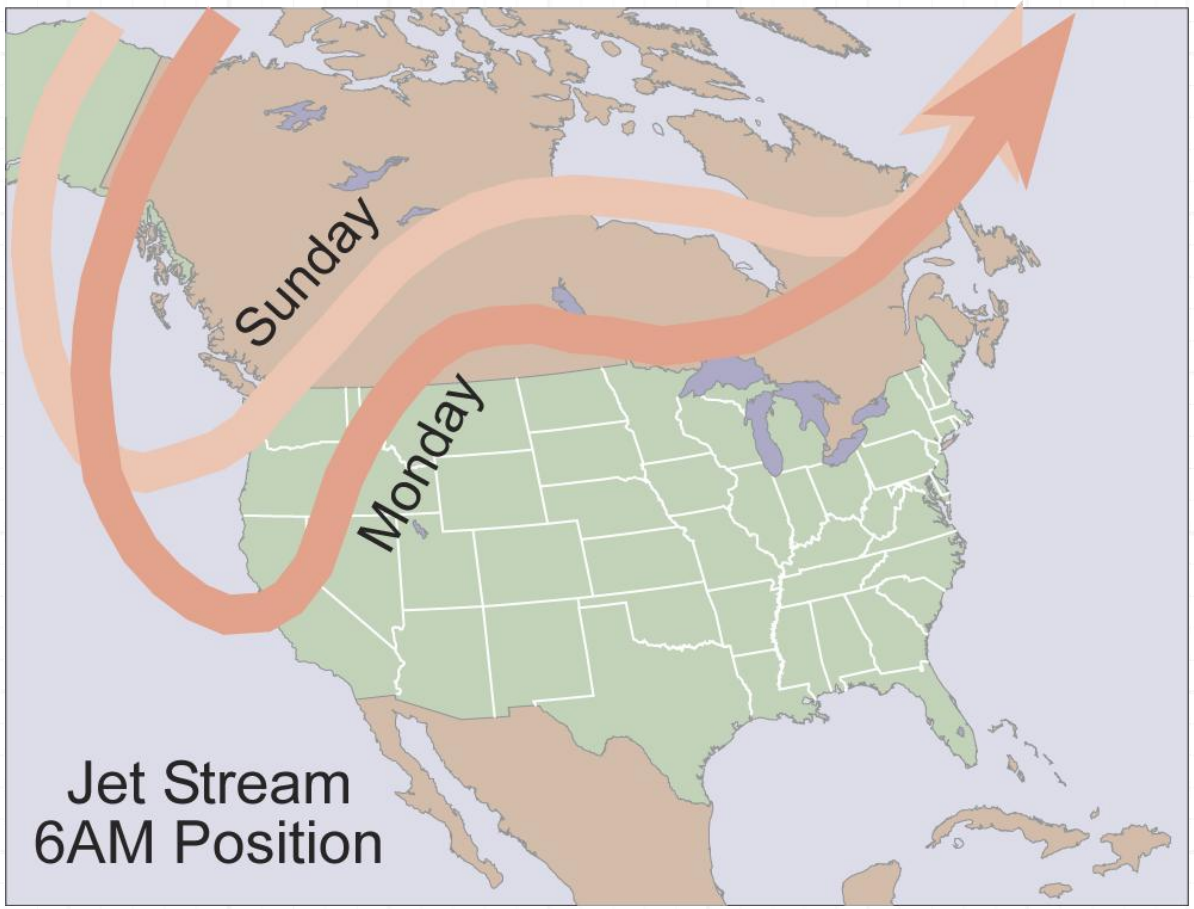
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

# 四、运动线法

## 方法定义

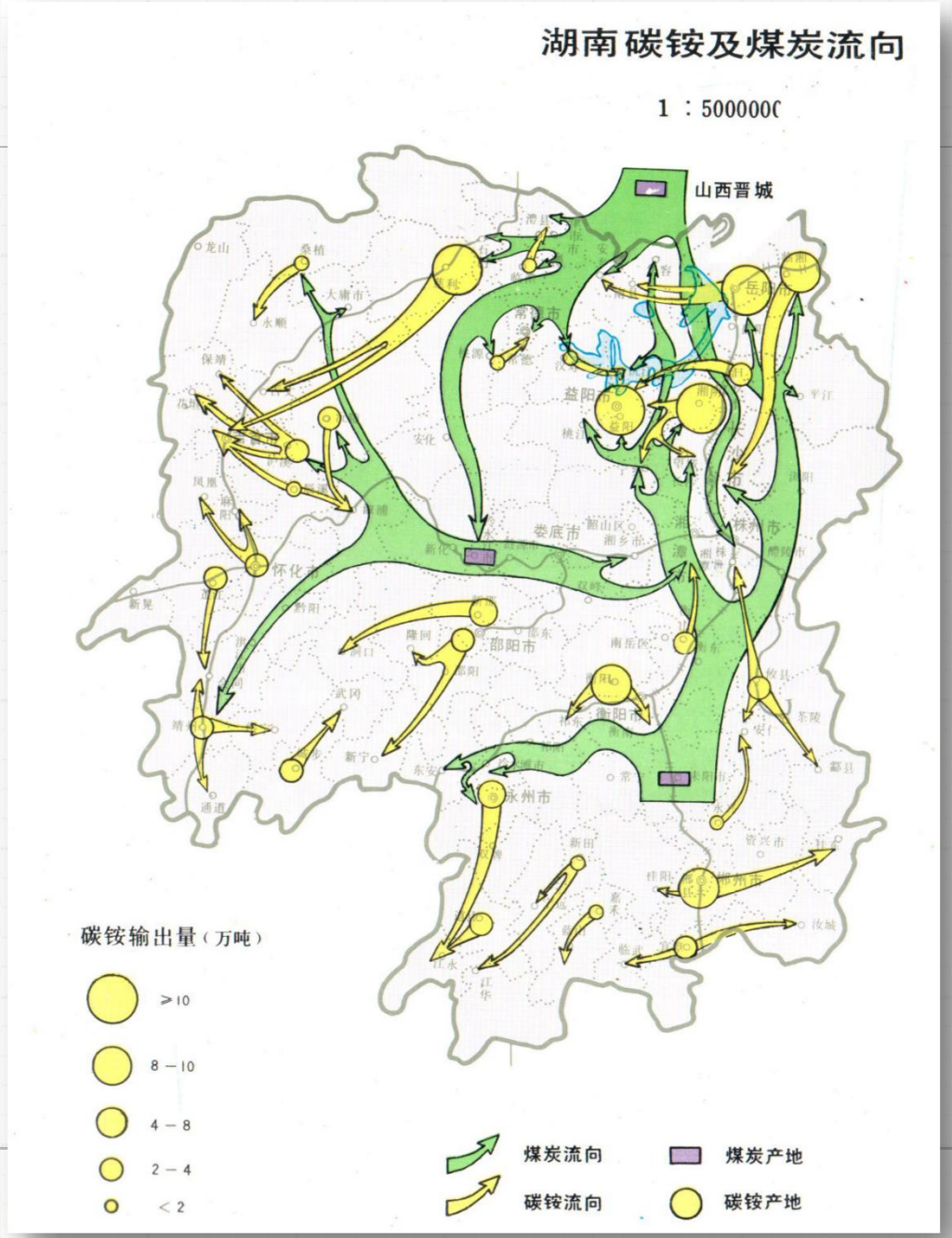
- 是用箭形矢部（箭头）和不同宽度、颜色条带组成的运动线符号，在地图上表示现象的运动方向、路径和质量、数量特征。



# 四、运动线法

## 方法定义

- 是用箭形矢部（箭头）和不同宽度、颜色条带组成的运动线符号，在地图上表示现象的运动方向、路径和质量、数量特征。



# 四、运动线法

**运动线法可反映各种分布特征现象的运动**

a.反映**点状物体**的运动路线
船舶航行

b.反映**线状物体**的运动路线
战线的移动

c.反映**分散成群分布现象**的移动
居民迁移

d.反映**整体分布现象**的运动
大气变化

# 四、运动线法

## 表示方法

线的颜色　线的结构　线的纹理

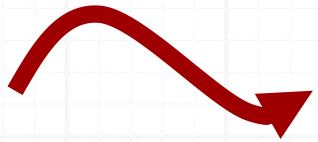
**质量特征** 运动现象的性质差异

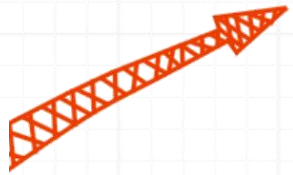
例如：寒潮和台风

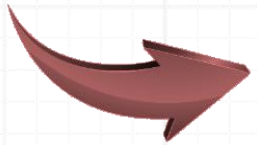
不同时期的人口迁徙

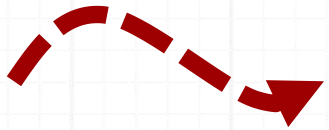
不同类型动物的迁徙

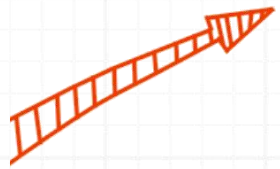
…

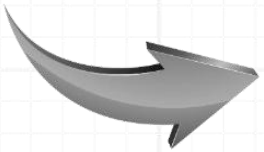












# 四、运动线法

## 表示方法

**数量特征** 运动现象的数量信息

例如：货物运输量

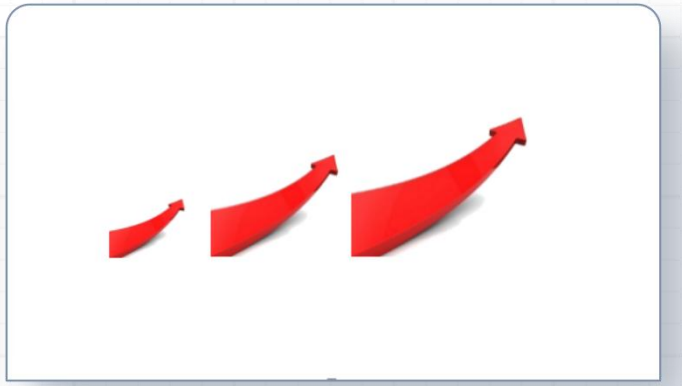
人口迁徙数

交通车流量

…

运动线符号的宽度大小

绝对比率策略



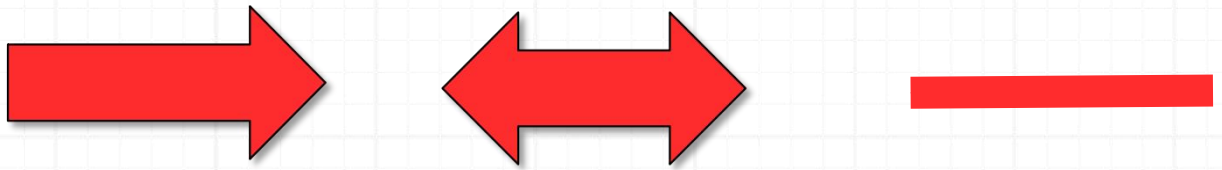
条件比率策略

# 四、运动线法

## 表示方法

**运动方向** 运动现象的移动方向或趋势

运动线符号的箭形矢部



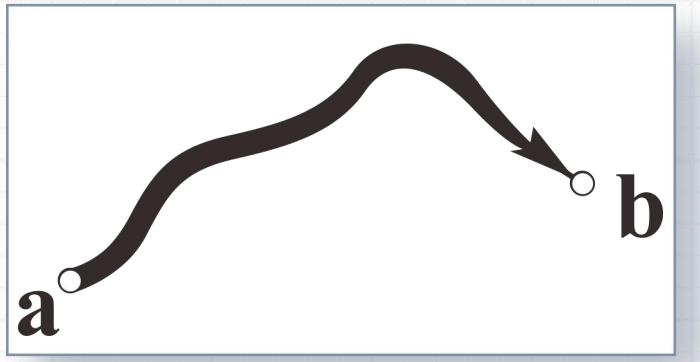
单向箭头　　双向箭头　　单线

# 四、运动线法

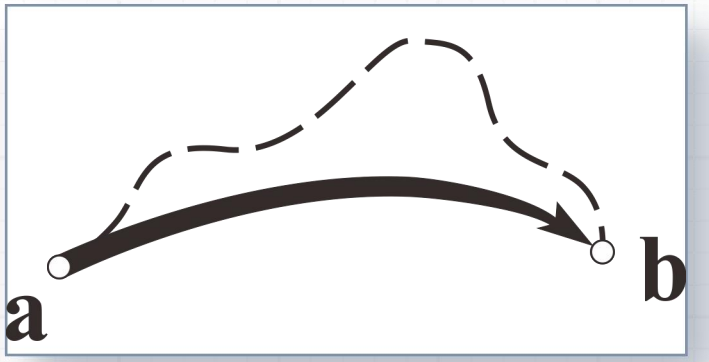
## 表示方法

**运动路径** 运动现象一定时期内移动的位置信息

运动线符号在图面的分布位置




准确表达




概略表达

# 四、运动线法

**案例一：人口迁徙的表示**

**案例二：货物流通的表示**

# 四、运动线法

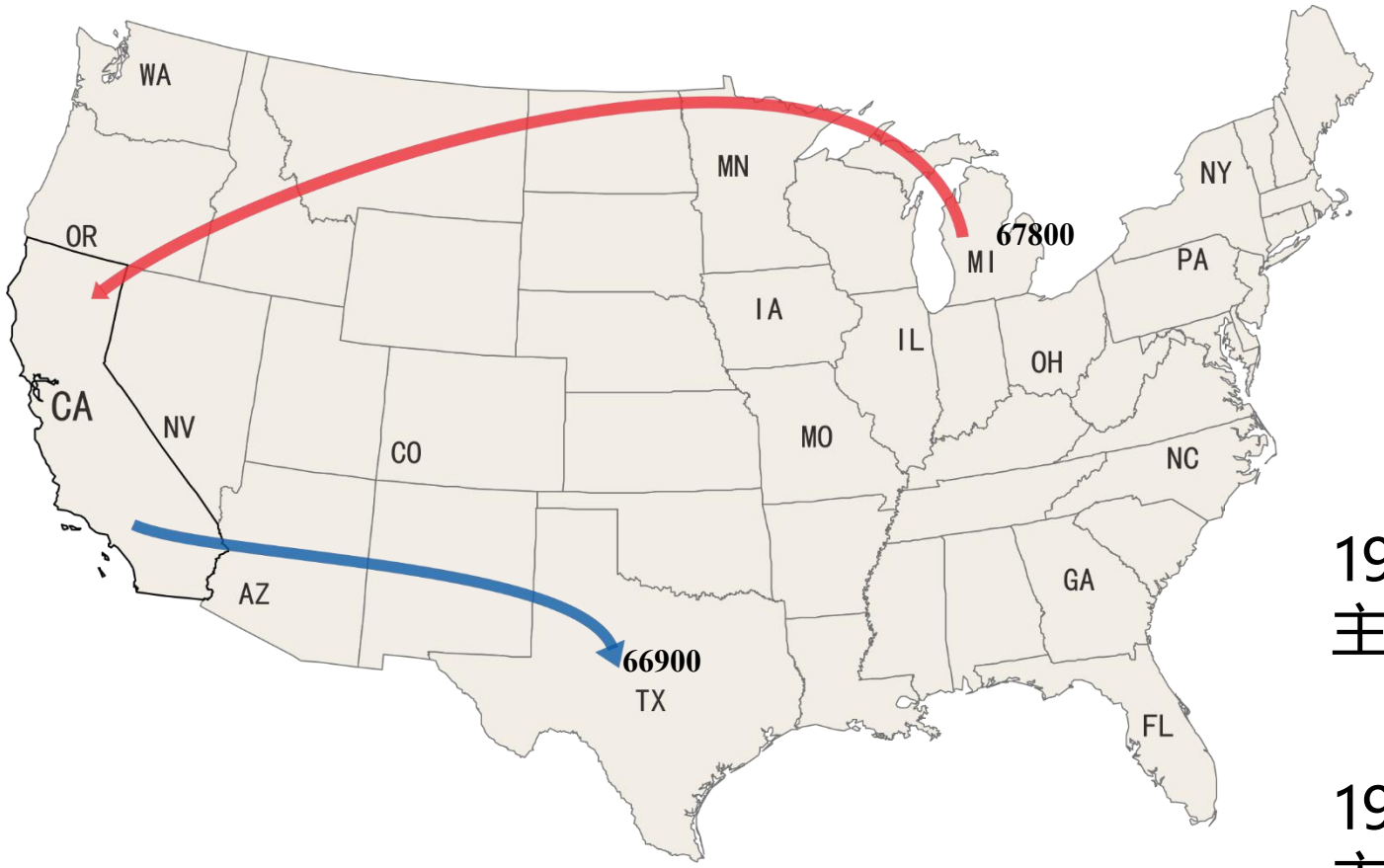
## 人口迁徙的表示

两个不同时期（1955年—1960年、1995年—2000年）美国加州（CA）与其他州之间的人口迁徙情况。

| 1955-1960 | | | 1995-2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁出地 | 迁入地 | 人口数 | 迁出地 | 迁入地 | 人口数 |
| PA | CA | 43800 | CA | NC | 28900 |
| MI | CA | 67800 | CA | GA | 37000 |
| WA | CA | 41700 | CA | FL | 29000 |
| MN | CA | 33000 | CA | TX | 66900 |
| … | | | … | | |

数据来源：https://www.census.gov/

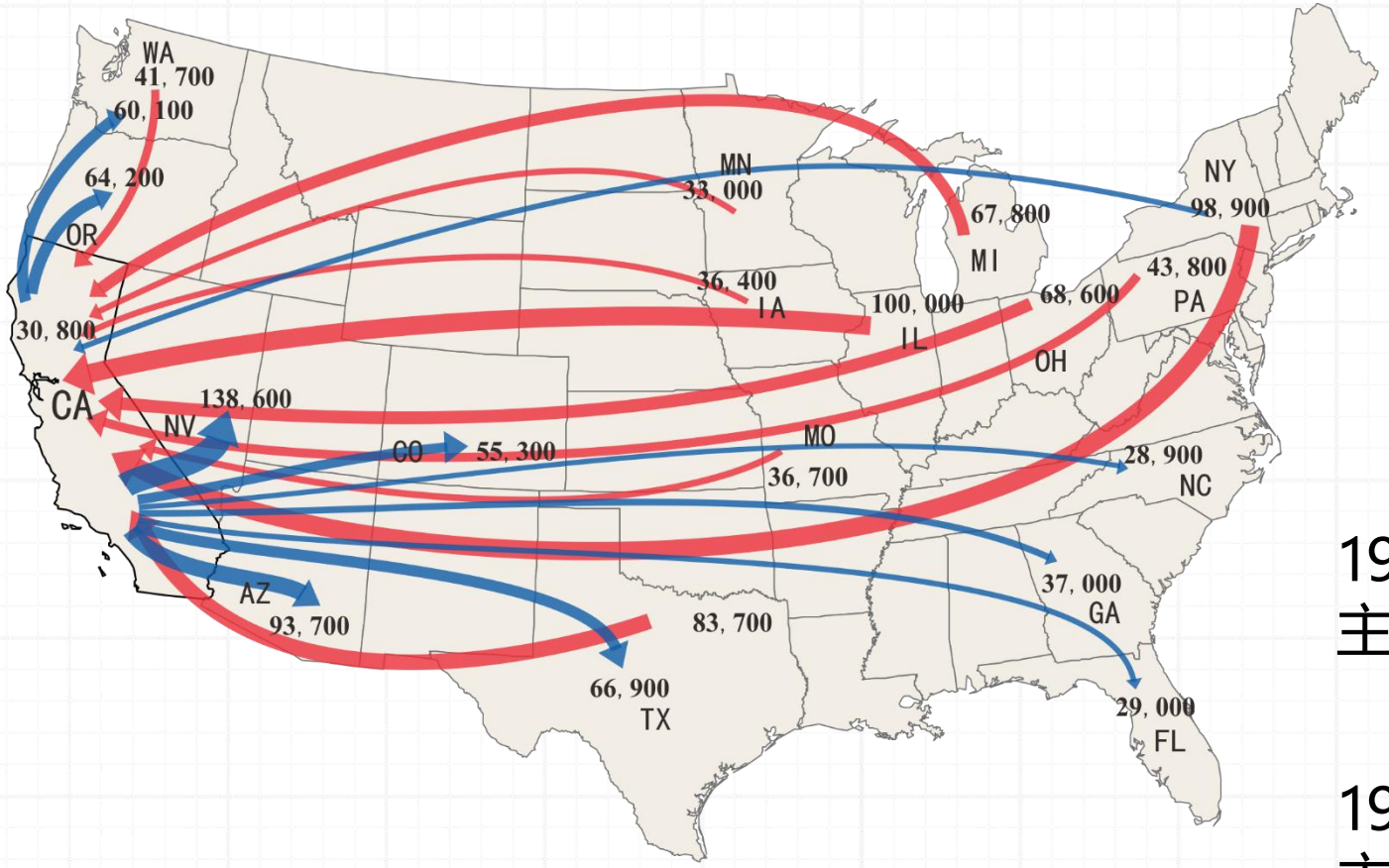
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

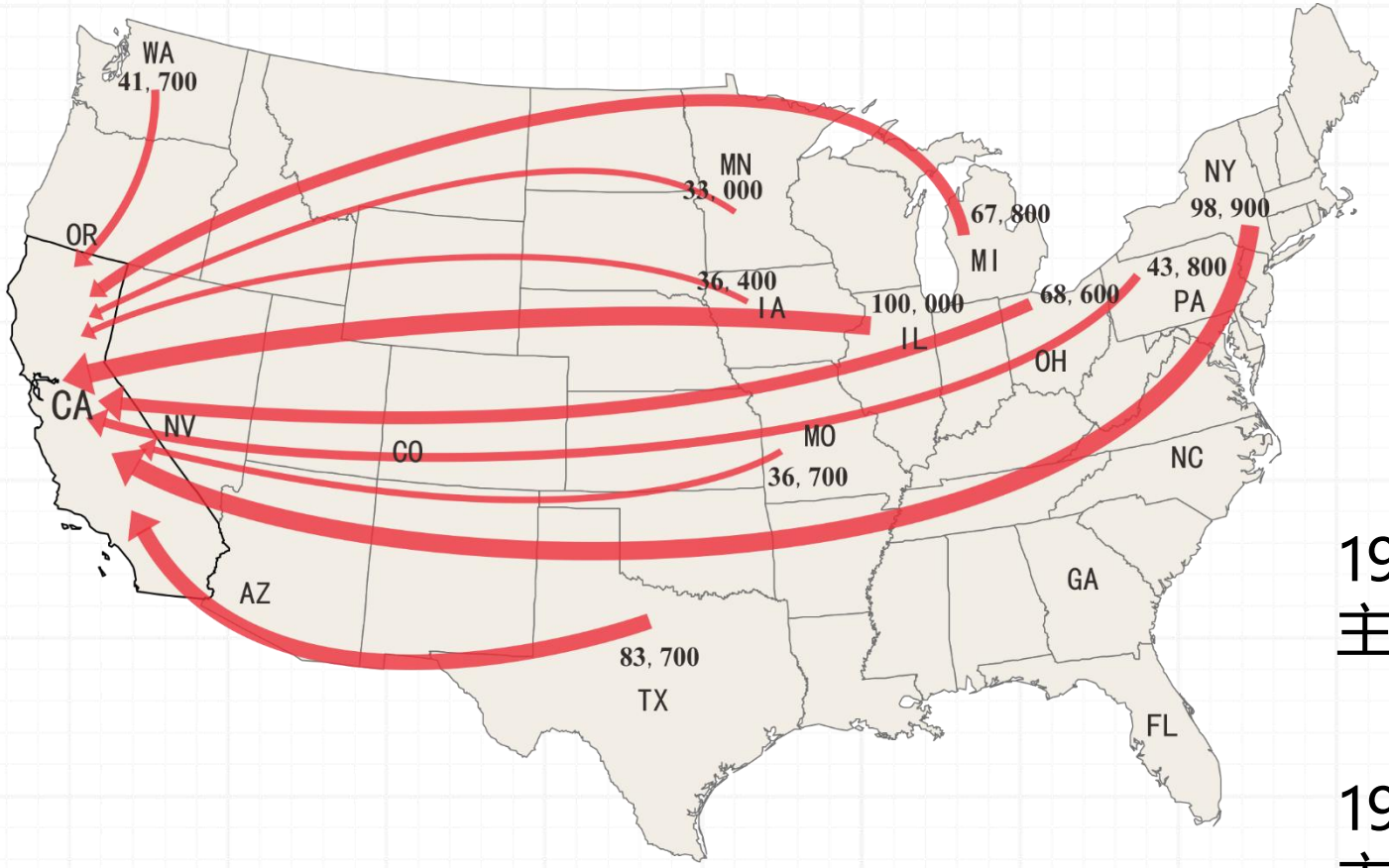
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

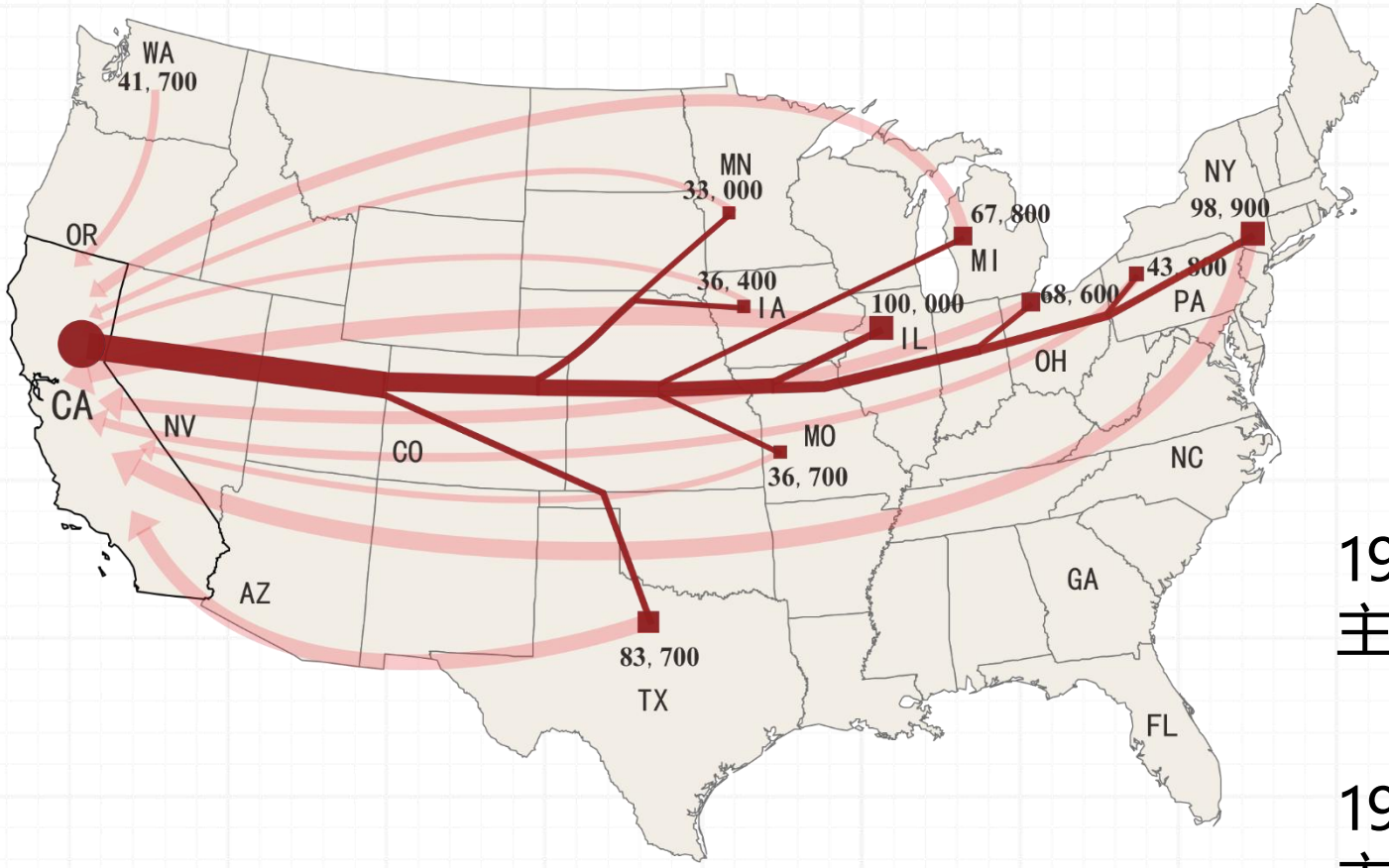
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

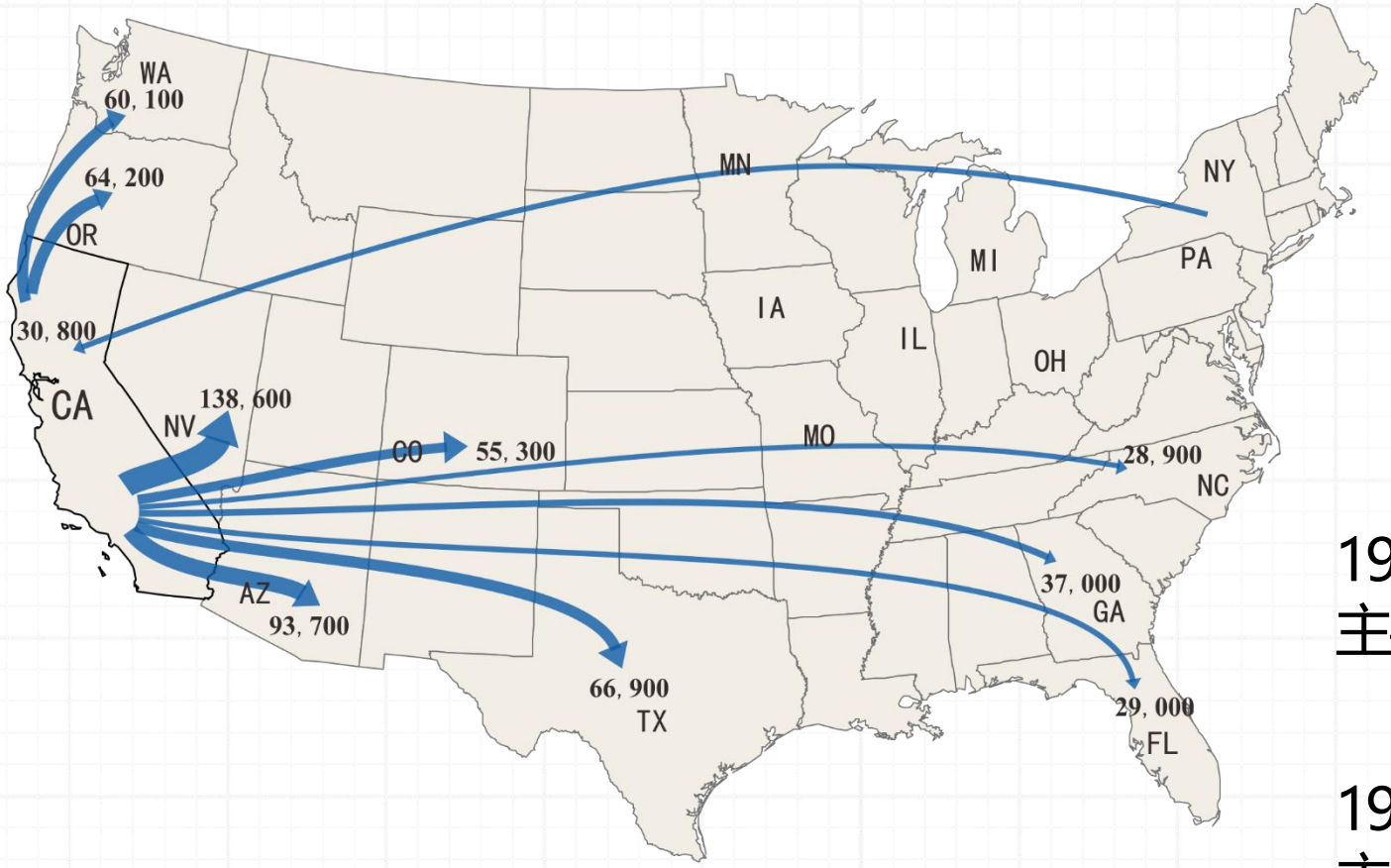
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

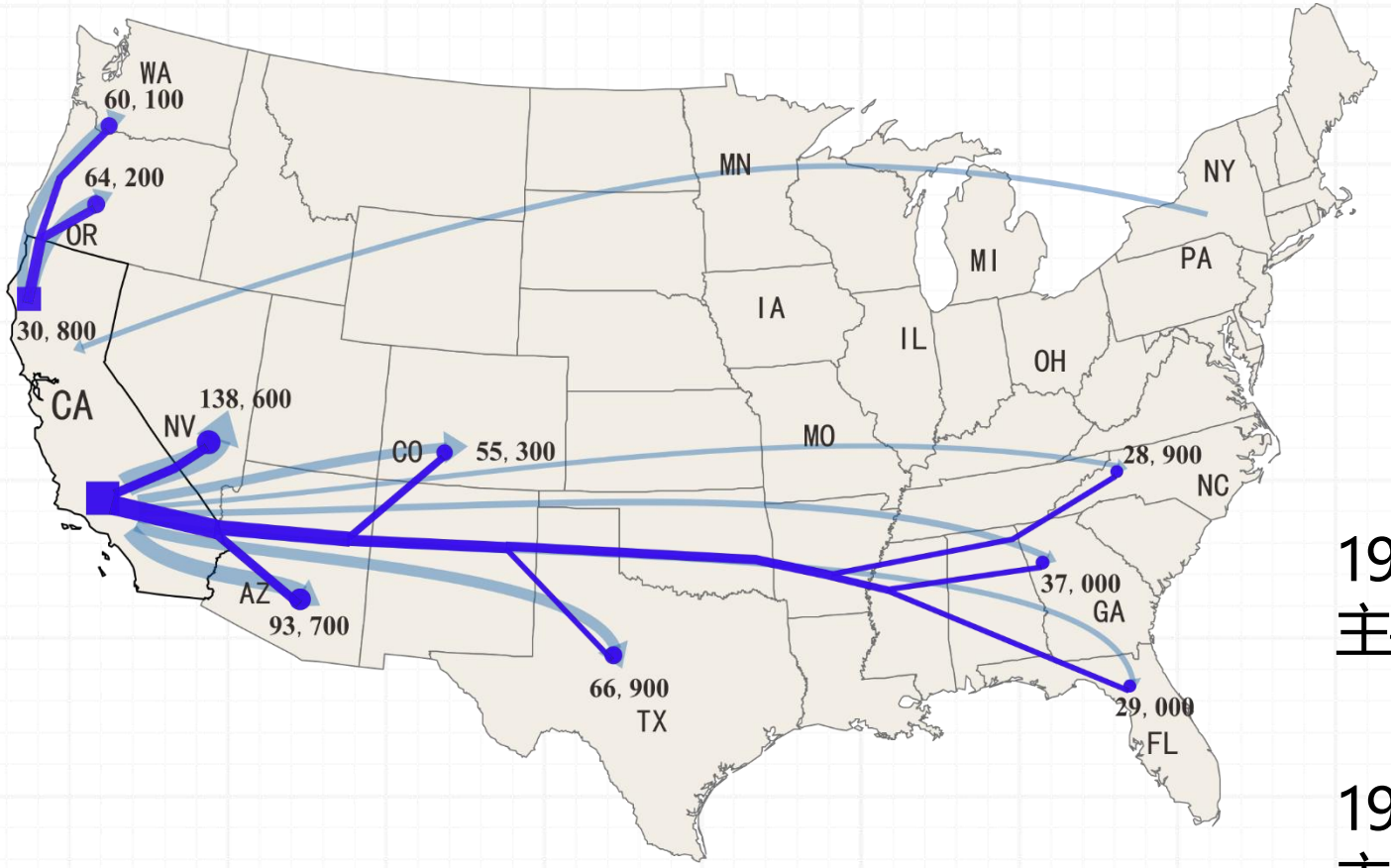
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

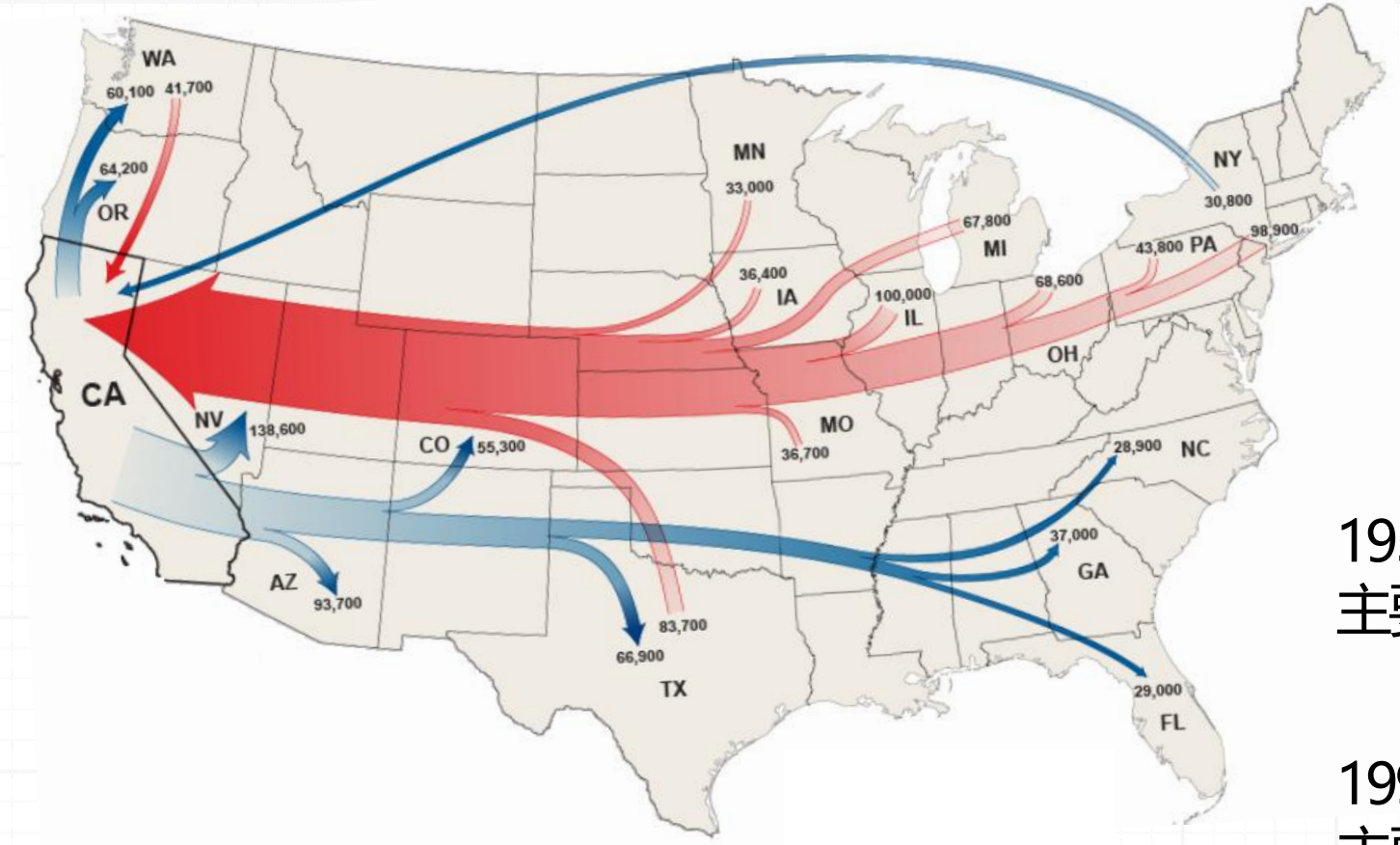
# 四、运动线法




1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

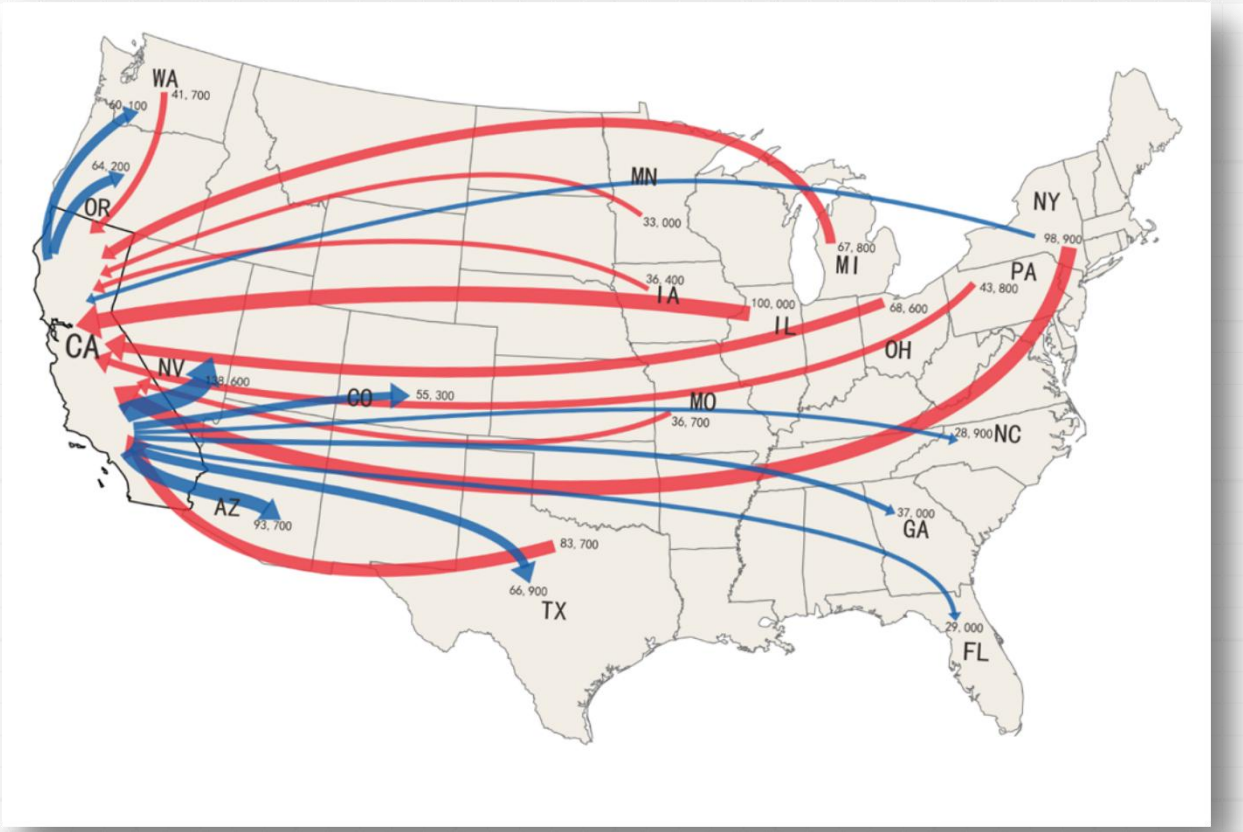
# 四、运动线法

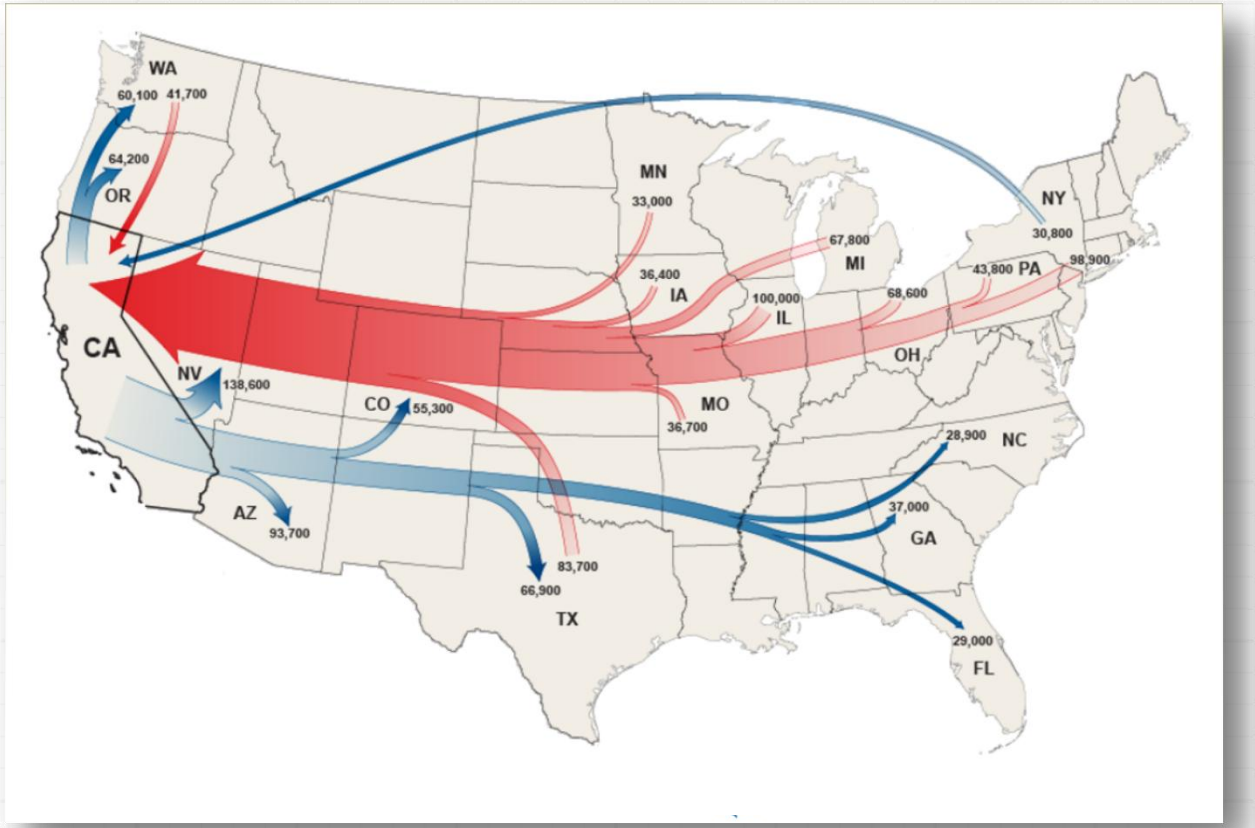



1955 - 1960年
主要人口流动

1995 - 2000年
主要人口流动

# 四、运动线法


WA
41, 700
60, 100
64, 200
OR
CA
NV
138, 600
CO
55, 300
AZ
93, 700
MN
33, 000
36, 400
IA
100, 000
IL
MO
36, 700
67, 800
MI
68, 600
OH
NY
98, 900
PA
43, 800
28, 900
NC
37, 000
GA
83, 700
66, 900
TX
29, 000
FL


WA
60,100
41,700
64,200
OR
CA
NV
138,600
CO
55,300
AZ
93,700
MN
33,000
36,400
IA
100,000
IL
MO
36,700
67,800
MI
68,600
OH
NY
30,800
43,800
PA
98,900
28,900
NC
37,000
GA
83,700
66,900
TX
29,000
FL

# 四、运动线法

## 货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥

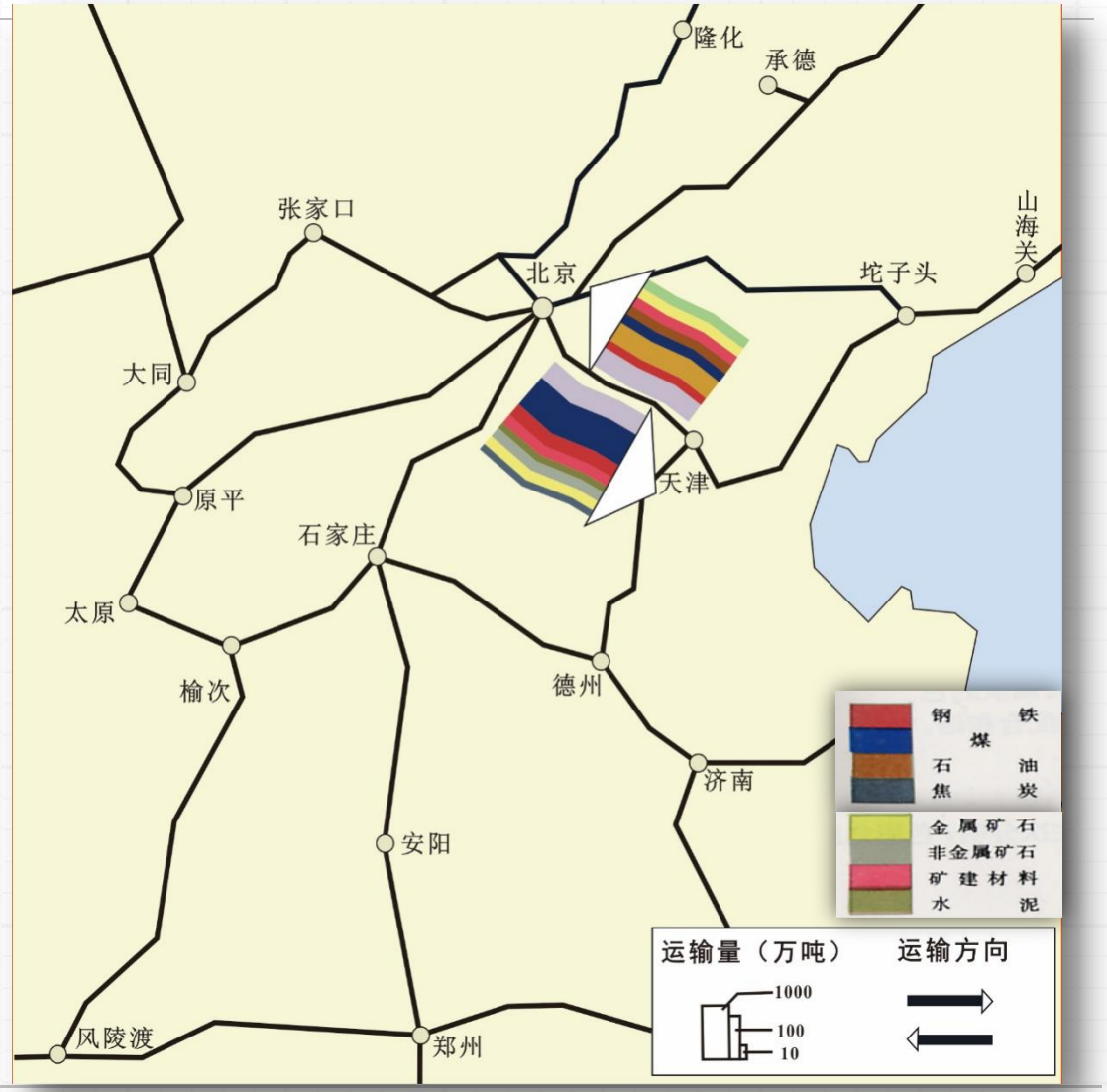
# 四、运动线法

## 货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



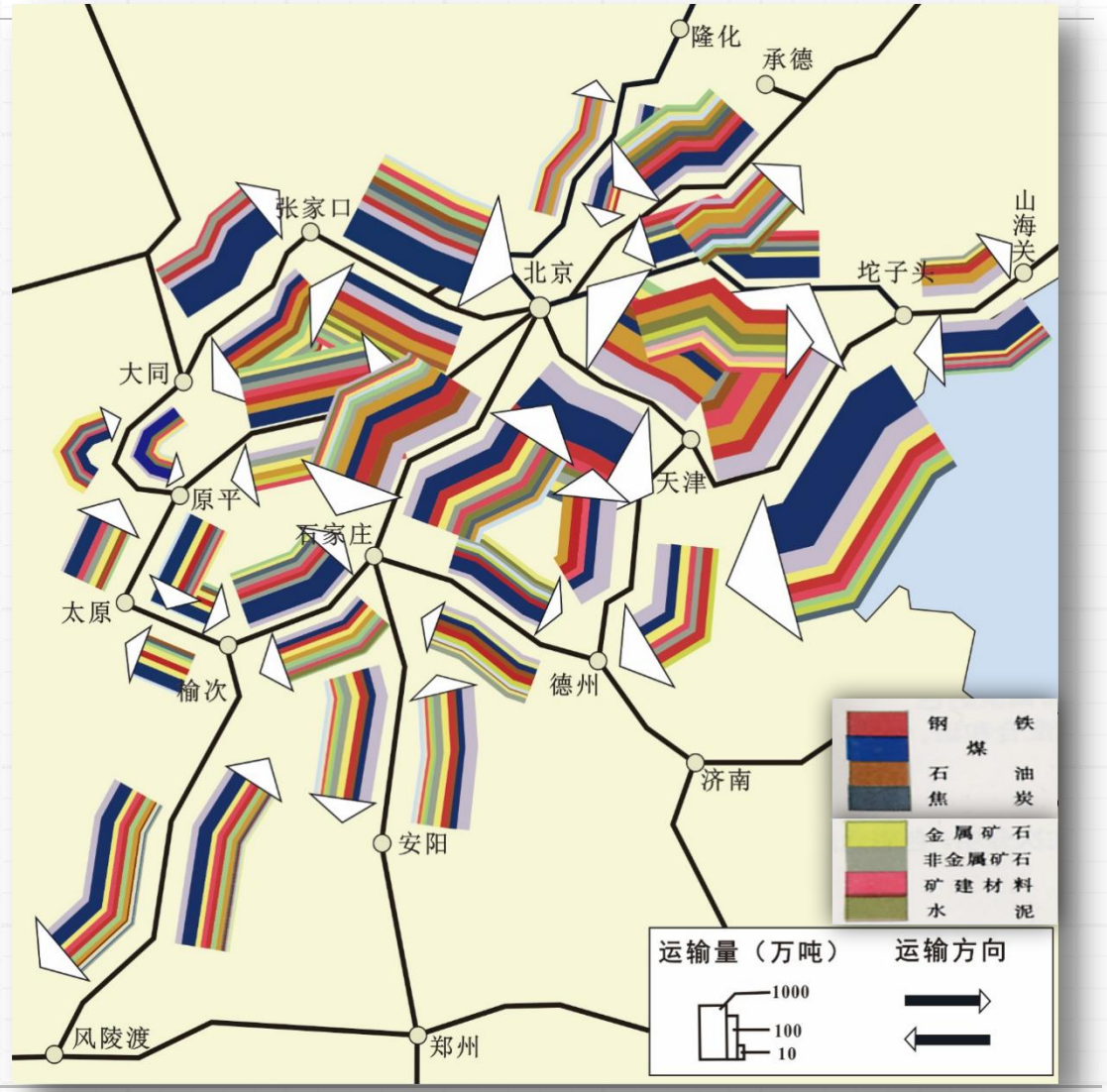
# 四、运动线法

## 货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



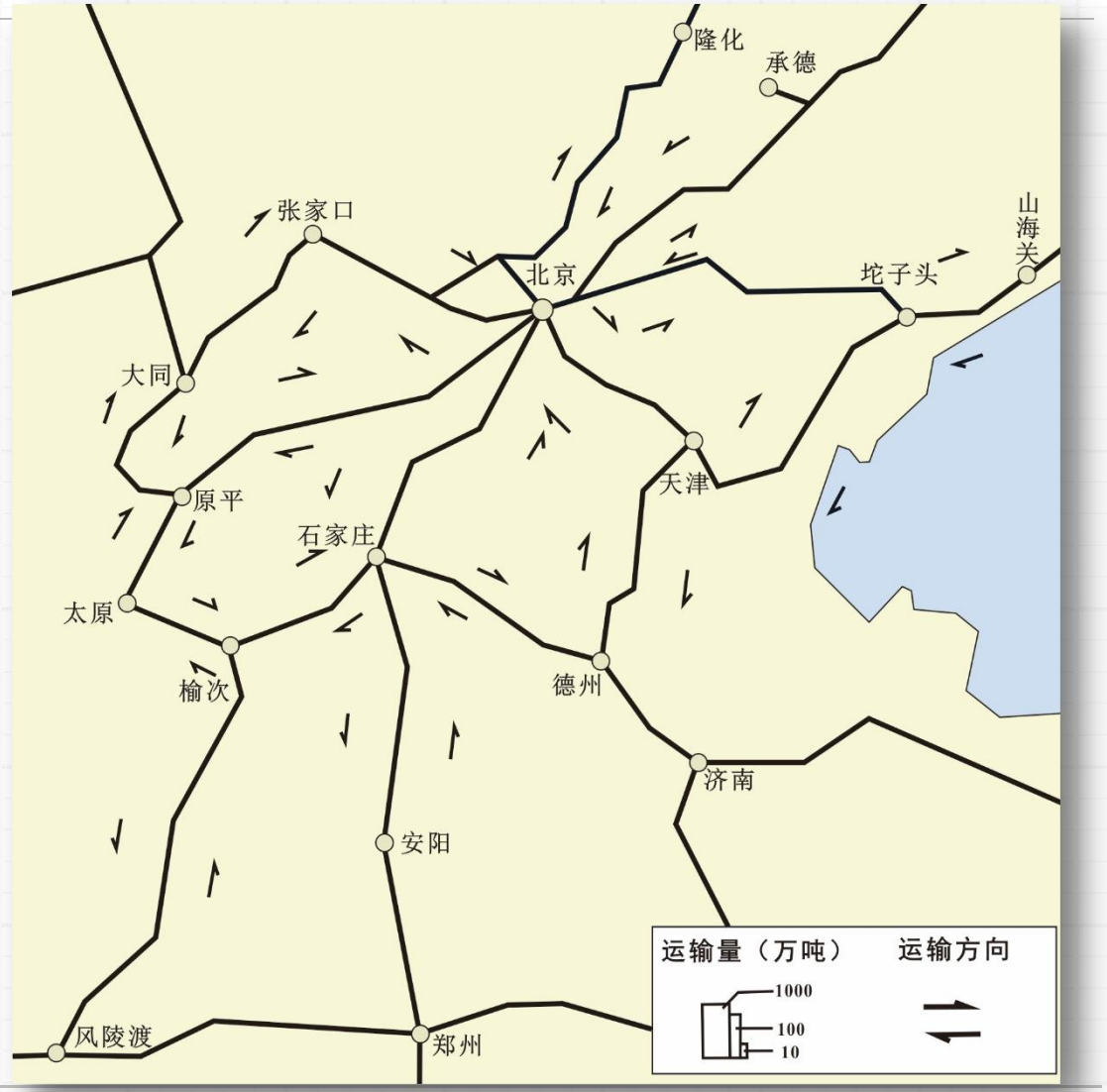
# 四、运动线法

## 货物流通的表示

某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥



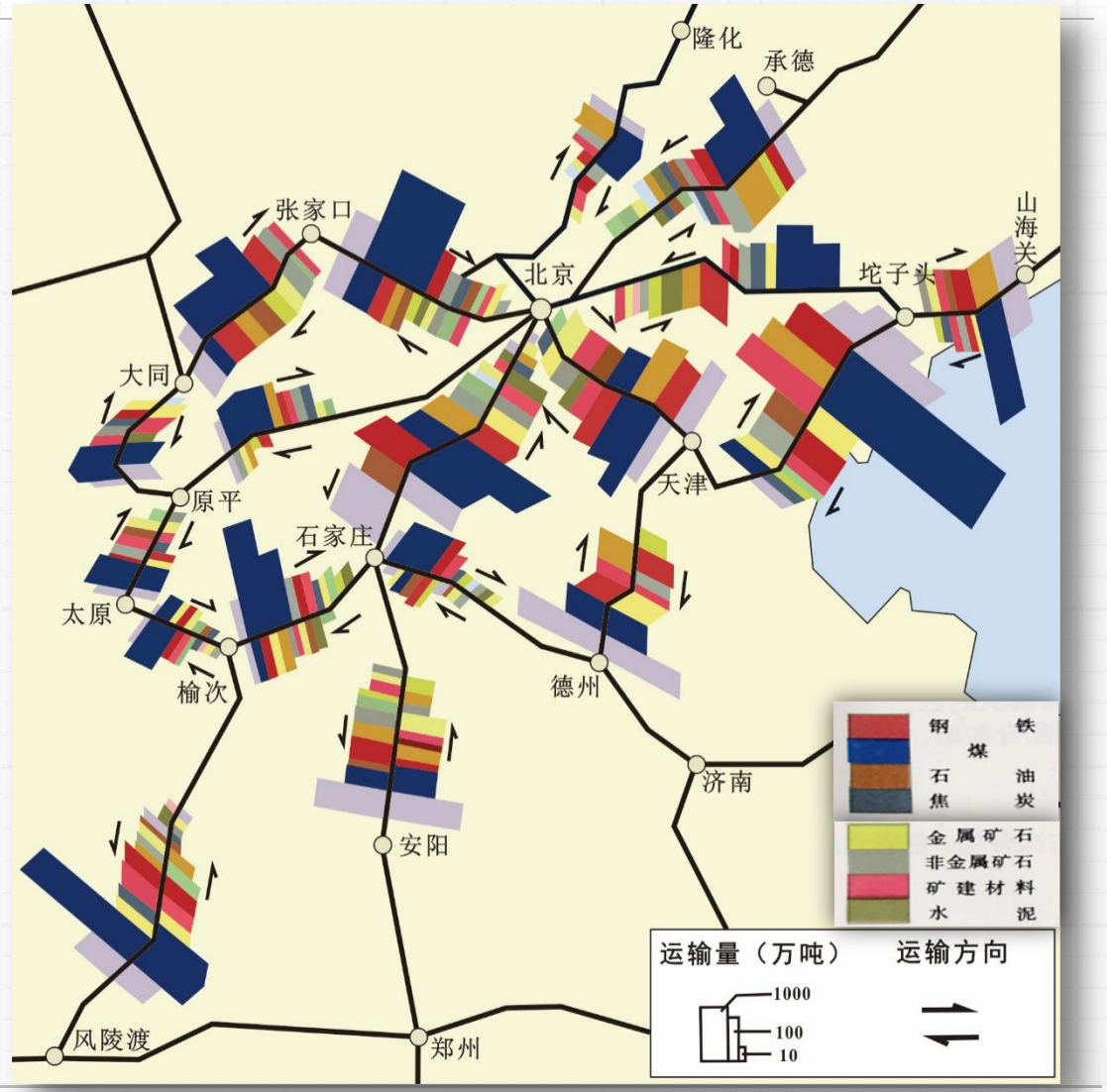
# 四、运动线法

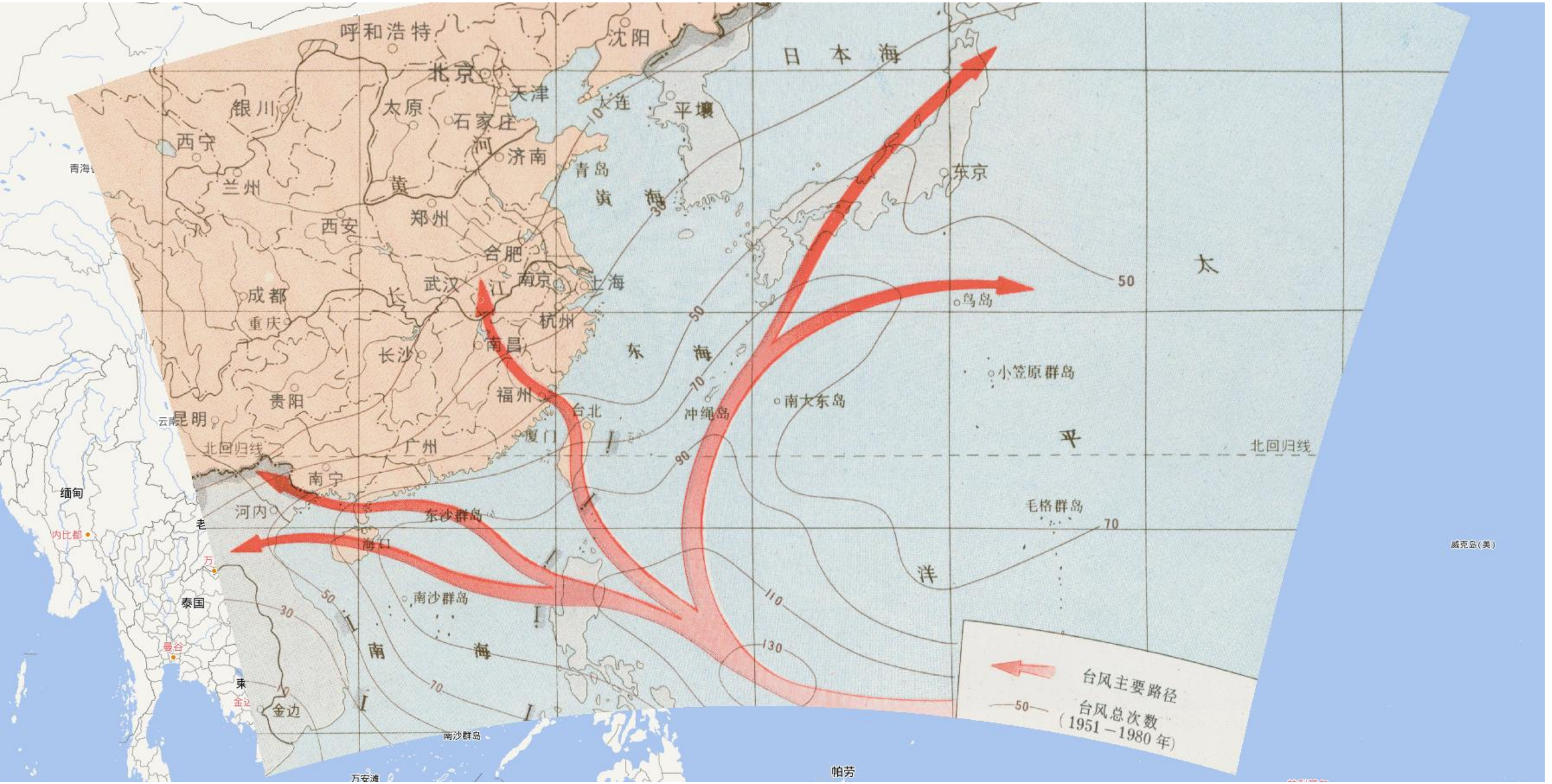
## 货物流通的表示

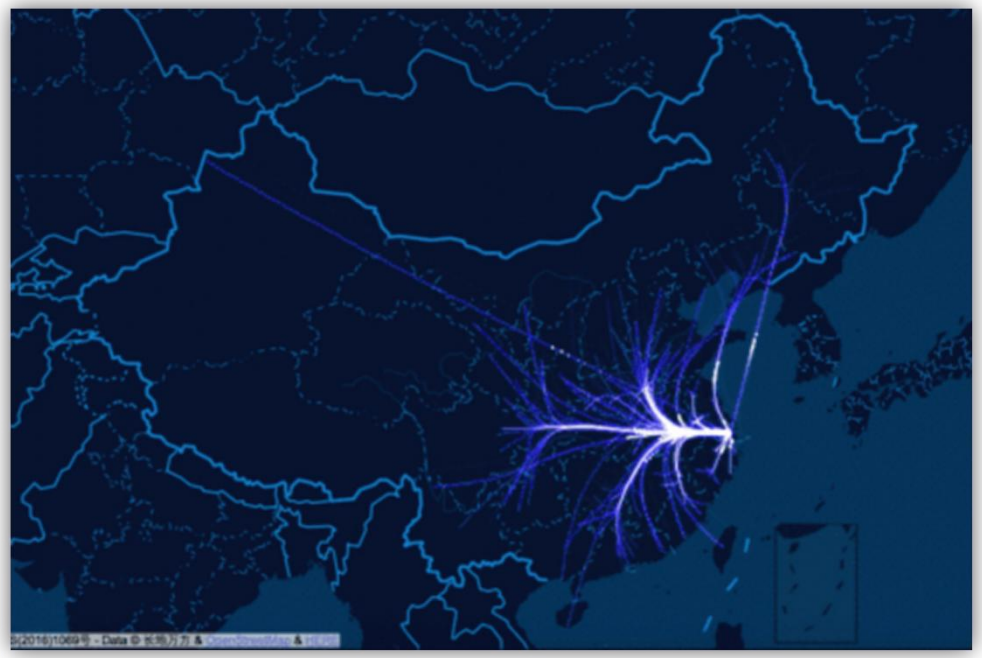
某一时期北京及周边城市之间货物流通的情况。

货物类型包括：

- 钢铁
- 煤
- 石油
- 焦炭
- 金属矿石
- 非金属矿石
- 矿建材料
- 水泥




呼和浩特
沈阳
日本海
北京
天津
大连
平壤
银川
太原
石家庄
西宁
河
济南
青岛
东京
兰州
黄
黄海
郑州
西安
合肥
武汉
江
南京
上海
鸟岛
50
成都
长
杭州
重庆
50
南昌
东海
长沙
小笠原群岛
70
福州
贵阳
台北
冲绳岛
南大东岛
昆明
厦门
平
北回归线
北回归线
广州
90
南宁
缅甸
毛格群岛
河内
东沙群岛
70
老
海口
洋
万
泰国
南沙群岛
110
50
30
南
海
130
曼谷
70
柬
金边
台风主要路径
50
台风总次数
(1951－1980年)
南沙群岛
帕劳



# 春节期间人口迁出地图

(百度地图慧眼，2019年)

左上：北京

右上：上海

左下：广州

右下：深圳

# 城市发展空间多中心体系图

*Chengshi Fazhankongjian Duozhongxin Tixitu*



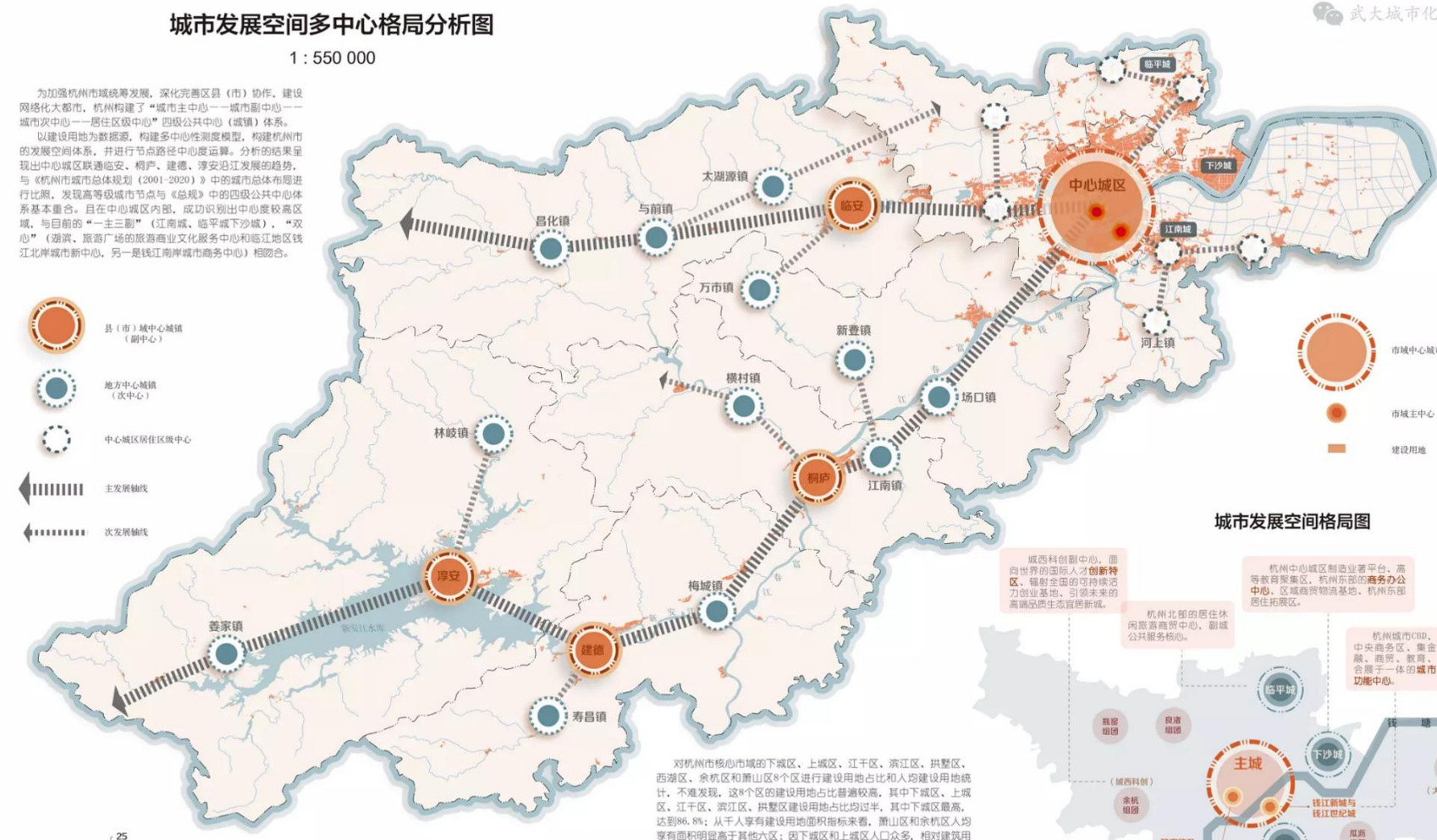
武大城市化研究室

## 城市发展空间多中心格局分析图

1 : 550 000

为加强杭州市域统筹发展，深化完善区县（市）协作，建设网络化大都市，杭州构建了“城市主中心——城市副中心——城市次中心——居住区级中心”四级公共中心（城镇）体系。

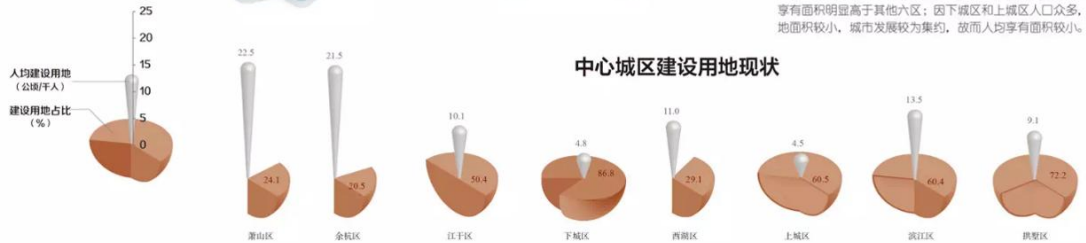
以建设用地为数据源，构建多中心性测度模型，构建杭州市的发展空间体系，并进行节点路径中心度运算。分析的结果呈现出中心城区联通临安、桐庐、建德、淳安沿江发展的趋势，与《杭州市城市总体规划（2001-2020）》中的城市总体布局进行比照，发现高等级城市节点与《总规》中的四级公共中心体系基本重合。且在中心城区内部，成功识别出中心度较高区域，与目前的“一主三副”（江南城、临平城下沙城），“双心”（湖滨、旅游广场的旅游商业文化服务中心和临江地区钱江北岸城市新中心，另一是钱江南岸城市商务中心）相吻合。




## 城市发展空间格局图

对杭州市核心市域的下城区、上城区、江干区、滨江区、拱墅区、西湖区、余杭区和萧山区8个区进行建设用地占比和人均建设用地统计，不难发现，这8个区的建设用地占比普遍较高，其中下城区、上城区、江干区、滨江区、拱墅区建设用地占比均过半，其中下城区最高，达到86.8%；从千人享有建设用地面积指标来看，萧山区和余杭区人均享有面积明显高于其他六区；因下城区和上城区人口众多，相对建筑用地面积较小，城市发展较为集约，故而人均享有面积较小。

## 中心城区建设用地现状




杭州市坚持“城市东扩、旅游西进，沿江开发、跨江发展”的空间策略，延续“一主三副双心六组团”的空间结构，其中，“一主三副”即主城区、临平副城、下沙副城和江南副城；“双心”一是湖滨、旅游广场的旅游商业文化服务中心和临江地区钱江北岸城市新中心，另一是钱江南岸城市商务中心。

# 四、运动线法

运动线法的特点:

| | | |
|---|---|---|
| 动态性 | → | 描述现象运动轨迹及趋势 |
| 直观性 | → | 兼顾质量、数量、路径、方向 |
| 一览性 | → | 准确表达与概略表达 |

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS


1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

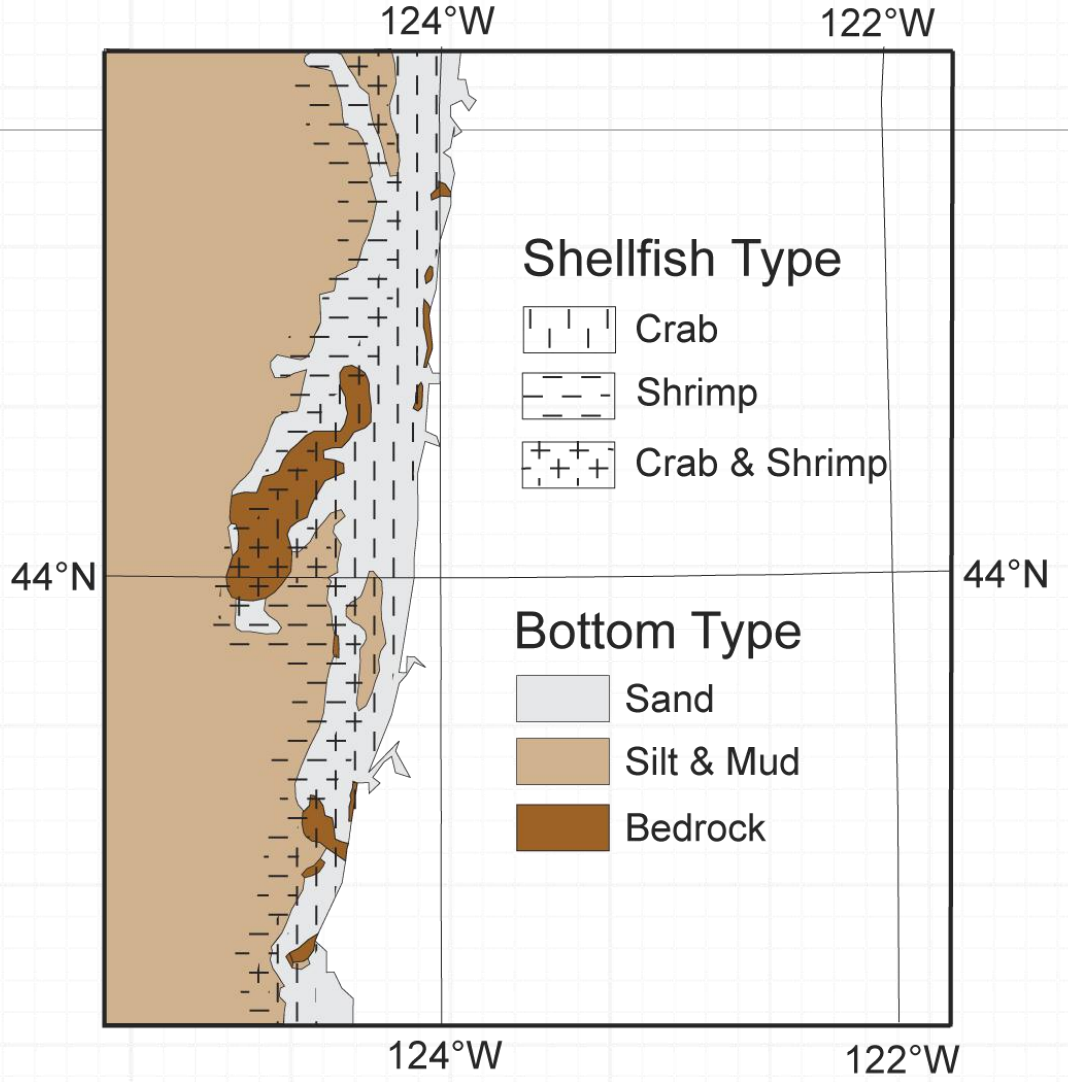
# 五、范围法

## 方法定义

- 也称“区域法”或者“面积法”
- 用面状符号在地图上表示某专题要素在制图区域内**间断而成片**的分布范围和状况。

**轮廓线**表示现象的分布范围

**颜色、网纹、符号、注记**表示现象的质量特征

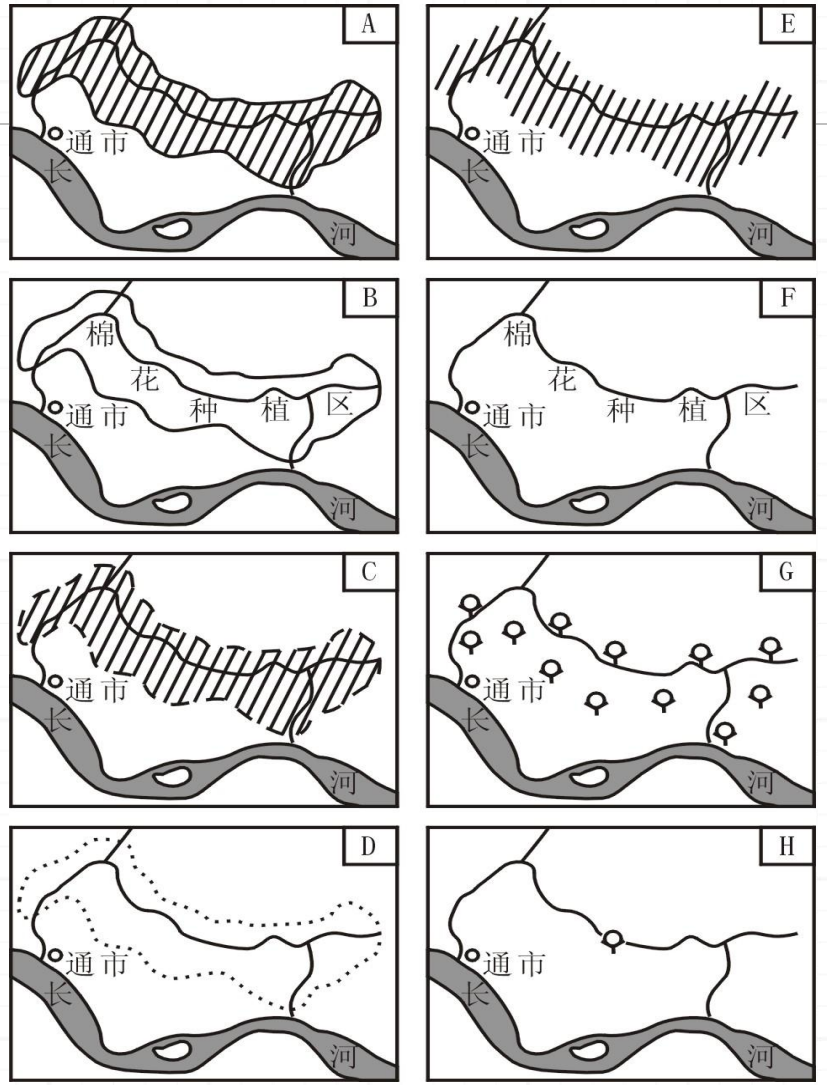



From P. L. Jackson and A. J. Kimerling. 2003. *Atlas of the Pacific Northwest.* 9th ed.

# 五、范围法

**精确范围法**：尽可能准确地勾绘出要素分布的轮廓线；

**概略范围法**：仅仅大致地表示出要素的分布范围，没有精确的轮廓线。




**精确的和概略的范围法**

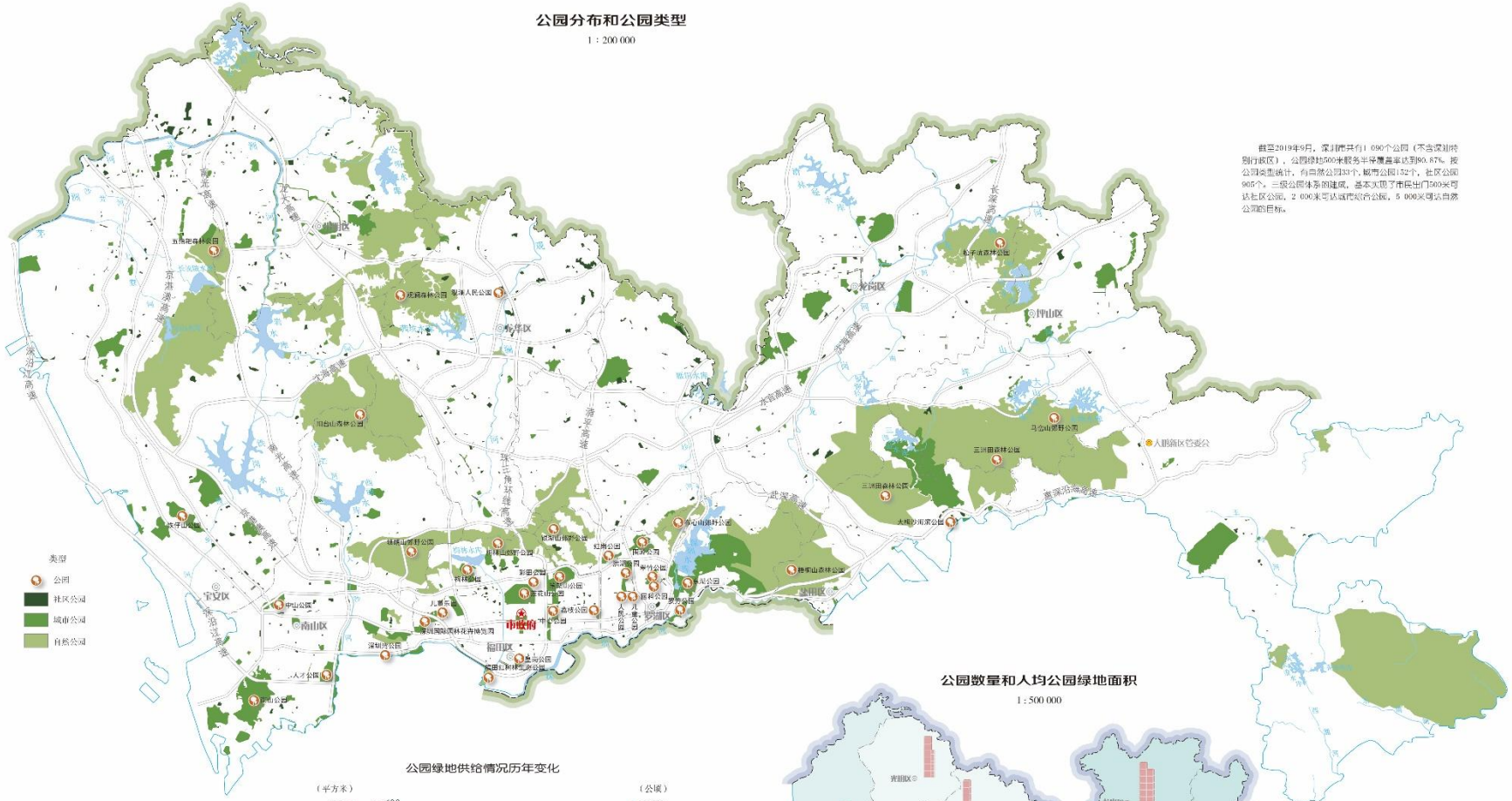
# 五、范围法

**特点** 有空白、可重叠

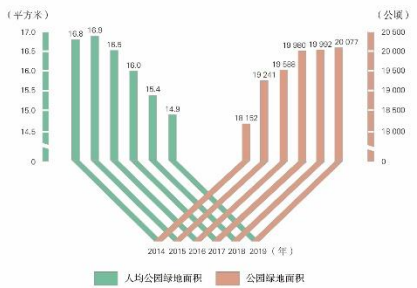
## 公园分布和公园类型

1：200 000

截至2019年9月，深圳市共有1 090个公园（不含深圳特别行政区），公园绿地500米服务半径覆盖率达到90.87%。按公园类型统计，有自然公园33个，城市公园152个，社区公园905个。三级公园体系的建成，基本实现了市民出门500米可达社区公园，2 000米可达城市综合公园，5 000米可达自然公园的目标。

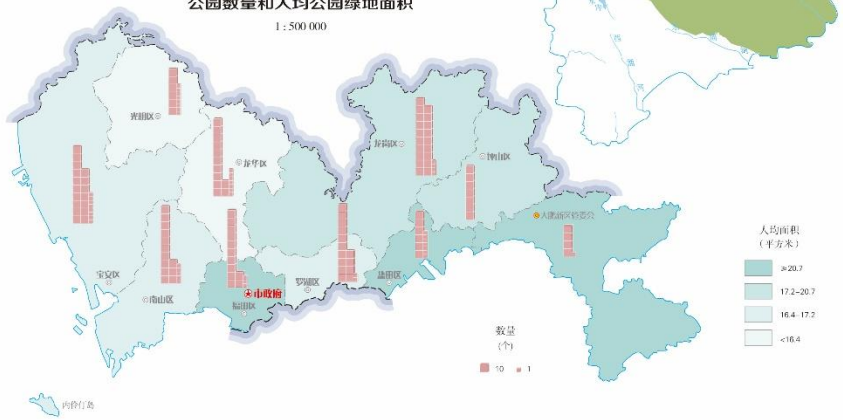



## 公园绿地供给情况历年变化




## 公园数量和人均公园绿地面积

1：500 000



# 第六章 专题地图内容表示方法

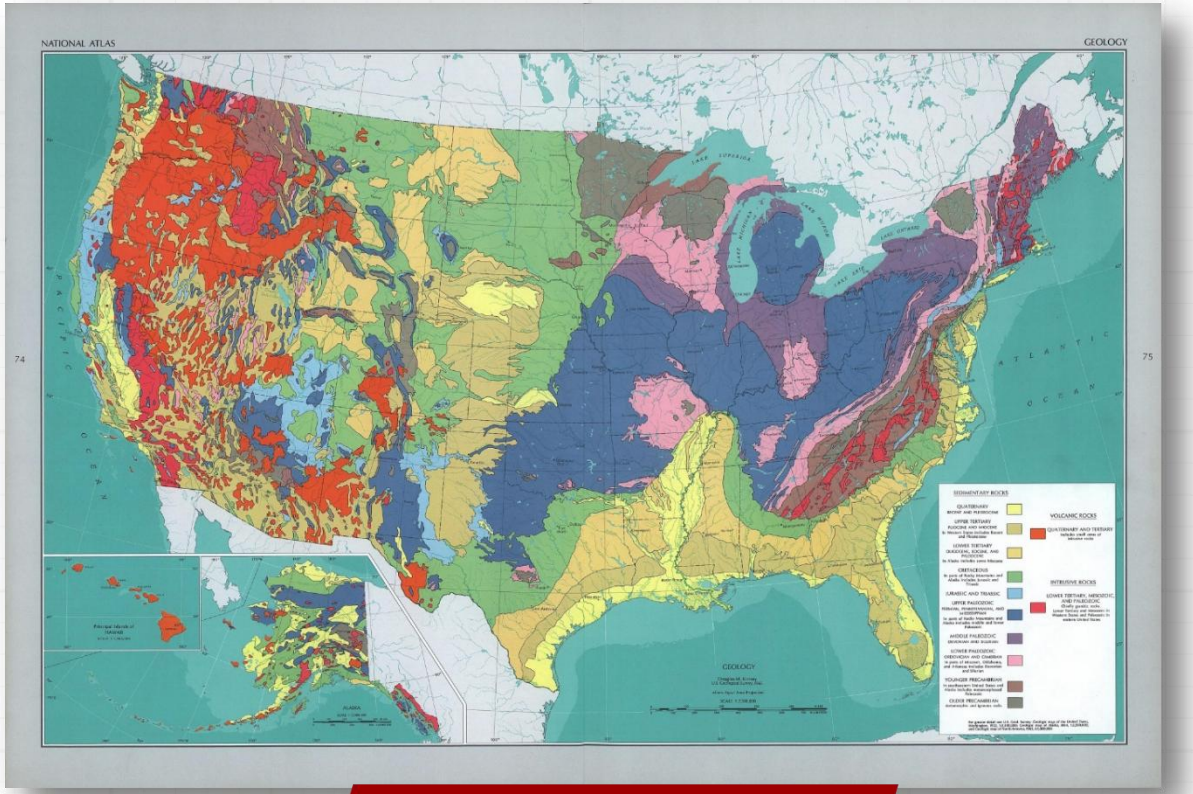
1. 定点符号法
2. 定位图表法
3. 线状符号法
4. 运动线法
5. 范围法
6. 质底法
7. 等值线法
8. 点数法
9. 分级统计图法
10. 分区统计图表法

# 六、质底法

## 方法定义

- 在各界线范围内涂以颜色或填绘晕线、花纹(乃至注以注记)，表示连续分布、布满于整个区域的面状现象

常用于地质图、地貌图、土壤图、植被图、土地利用图、行政区划图、自然区划图、经济区划图等等。



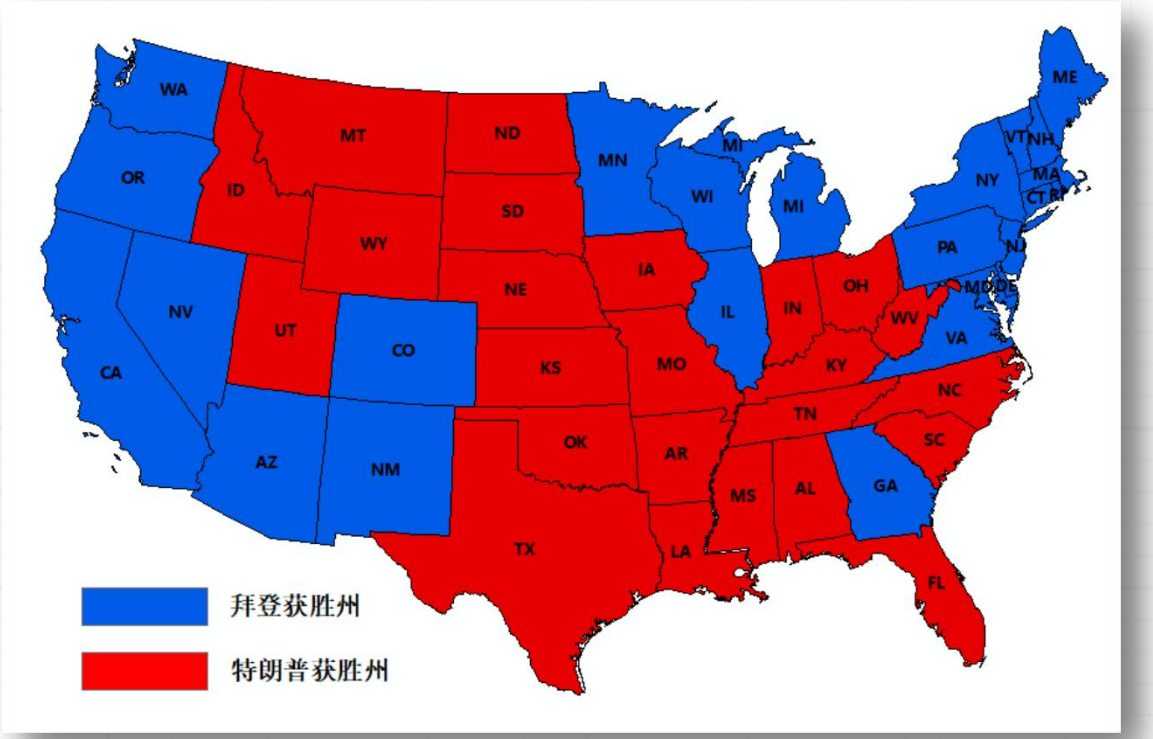

地质图

# 六、质底法

## 方法定义

- 在各界线范围内涂以颜色或填绘晕线、花纹(乃至注以注记)，表示连续分布、布满于整个区域的面状现象

  常用于地质图、地貌图、土壤图、植被图、土地利用图、行政区划图、自然区划图、经济区划图等等。

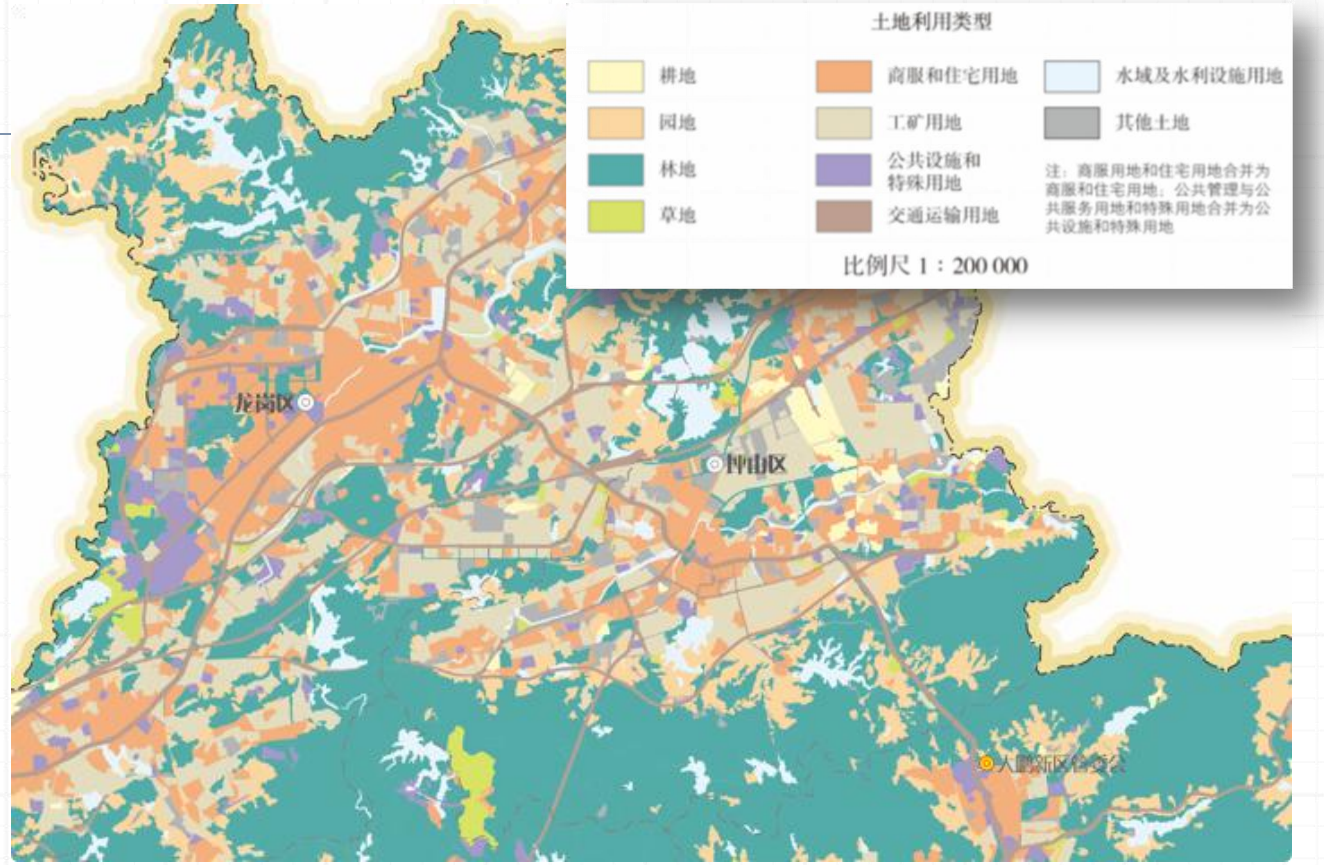



美国选举结果图

# 六、质底法

## 特点

不强调数量特征，无重叠、无交叉、无空白

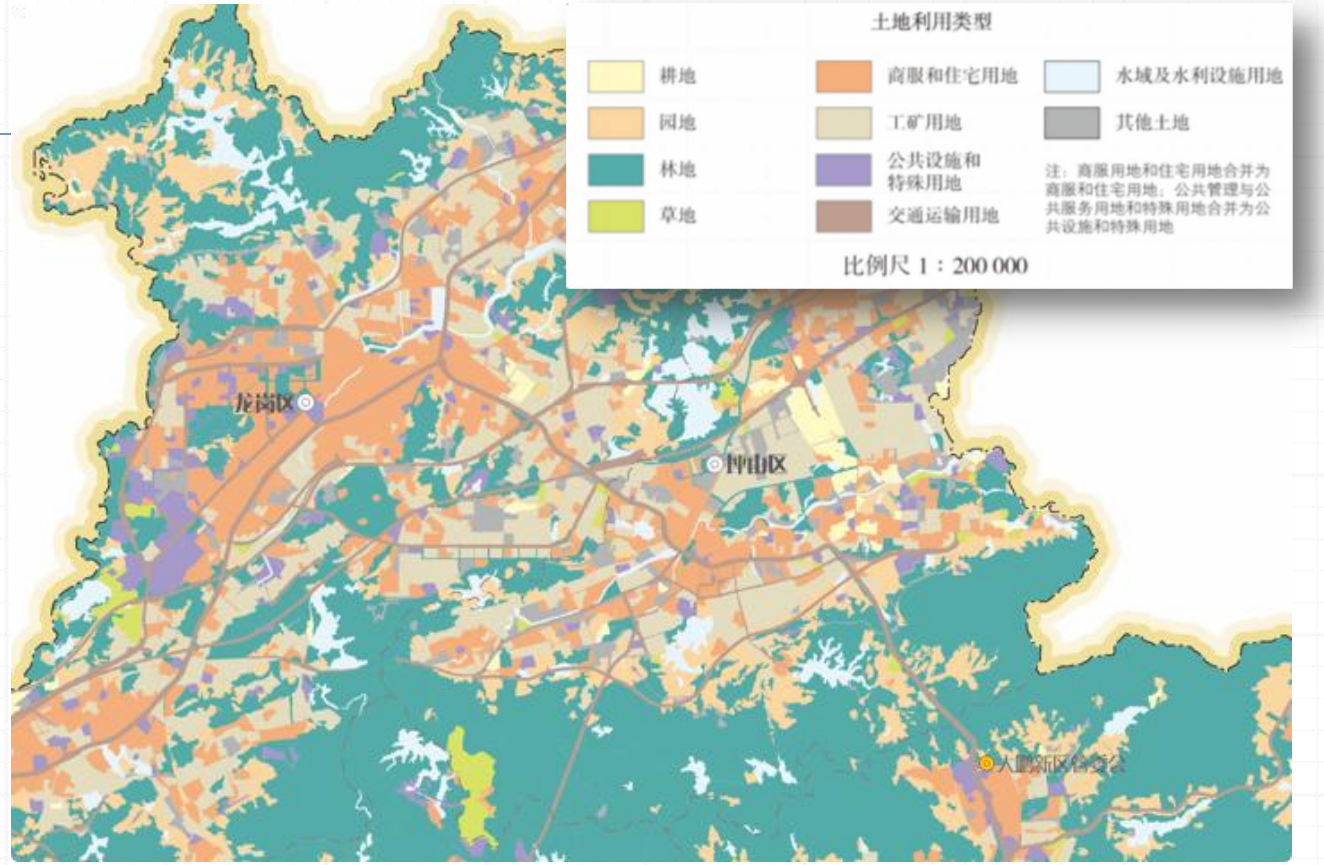



土地利用图

# 六、质底法

## 表示手段

- 分类、分区
- 绘出分区界限
- 填绘区域内部（**颜色**、**晕线**、**字母**）

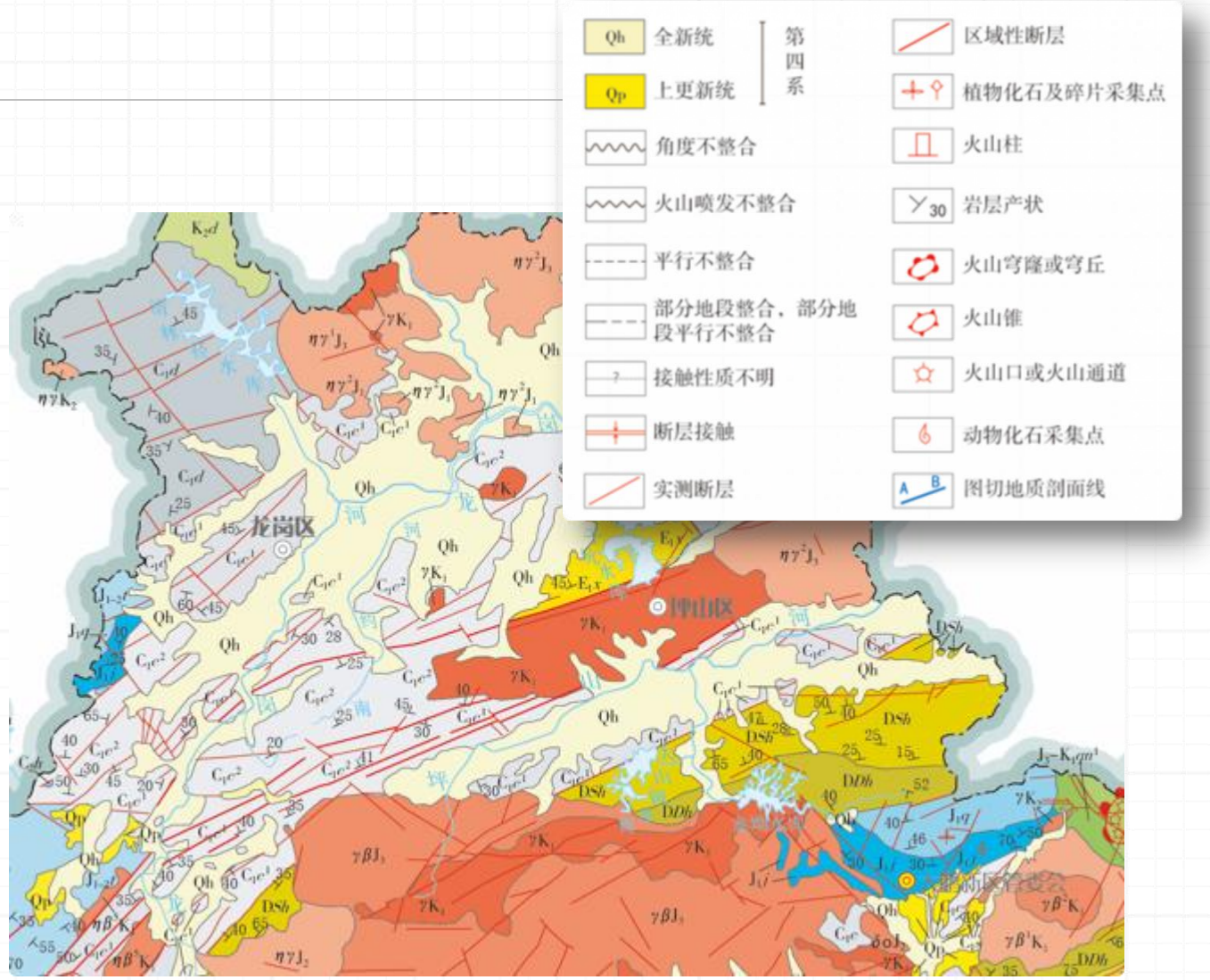



土地利用图

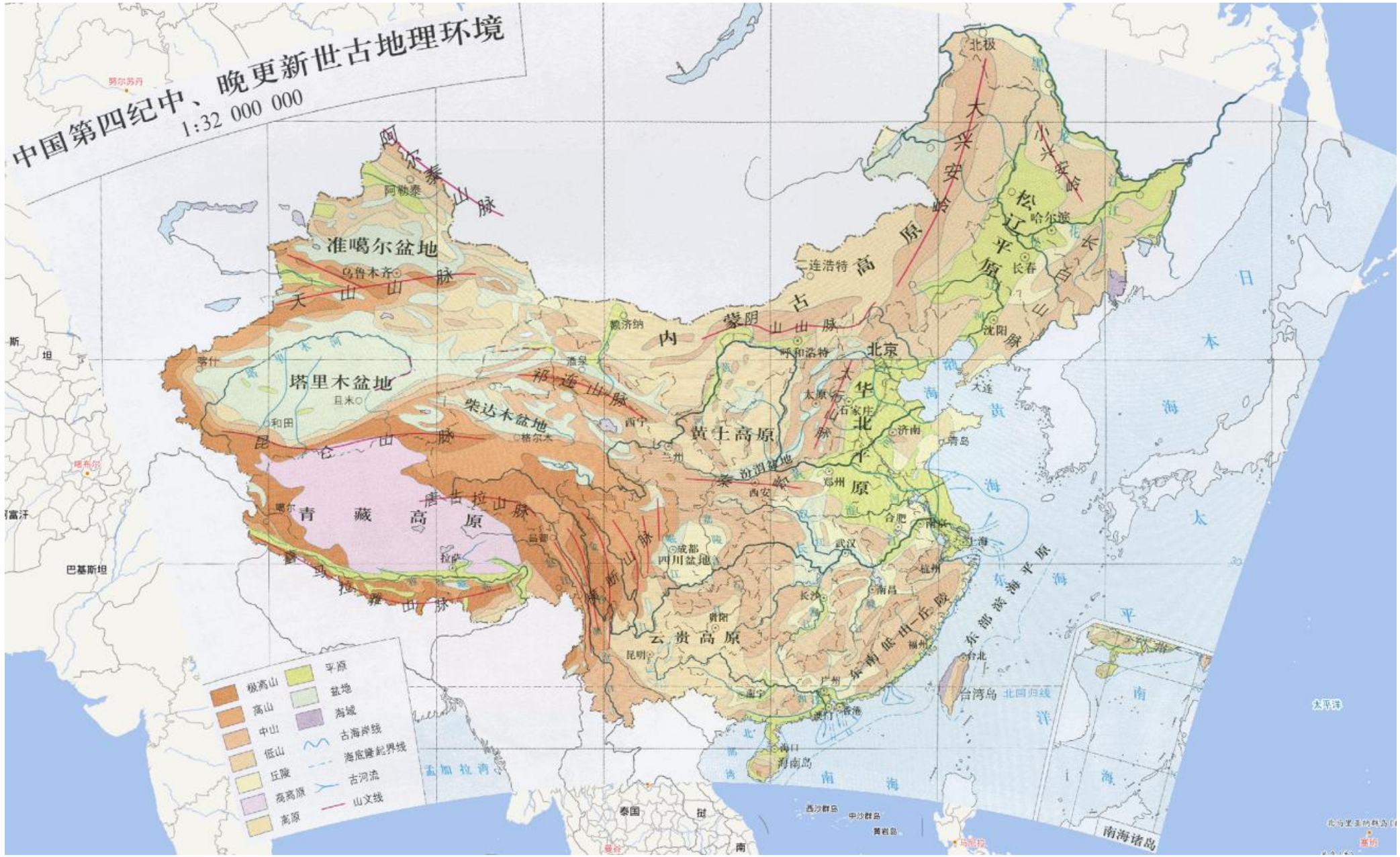
# 六、质底法

## 表示手段

- 图例详细反映出分类指标、类型的等级及分类标志的次序和完整性；
- 设色：质量类型相近，采用近似色。
- 显示两种性质的现象：颜色表示现象主要系统，晕线或花纹表示次要系统。如地貌图，颜色表示地貌类型的分布，晕线反映地貌的切割程度。




地质图


中国第四纪中、晚更新世古地理环境
1:32 000 000
阿尔泰山脉
阿勒泰
准噶尔盆地
乌鲁木齐
天山山脉
塔里木盆地
喀什
和田
昆仑山脉
柴达木盆地
格尔木
祁连山脉
青藏高原
唐古拉山脉
喜马拉雅山脉
拉萨
日喀则
西宁
兰州
黄土高原
秦岭山脉
西安
成都
四川盆地
巫山
武汉
云贵高原
昆明
南岭低山丘陵
广州
南宁
海口
海南岛
台湾岛
台北
福州
杭州
上海
南京
合肥
郑州
济南
青岛
大连
沈阳
长春
哈尔滨
呼和浩特
太原
石家庄
北京
天津
大兴安岭
小兴安岭
松辽平原
长白山脉
华北平原
东部滨海平原
内蒙古高原
二连浩特
额济纳
酒泉
银川
渤海
黄海
东海
南海
日本海
太平洋
南海诸岛
孟加拉湾
泰国
南
斯坦
巴基斯坦
富汗
努尔苏丹
极高山
高山
中山
低山
丘陵
高高原
高原
平原
盆地
海域
古海岸线
海底隆起界线
古河流
山文线

# 中国地图

审图号：GS(2016)1600号

自然资源部 监制

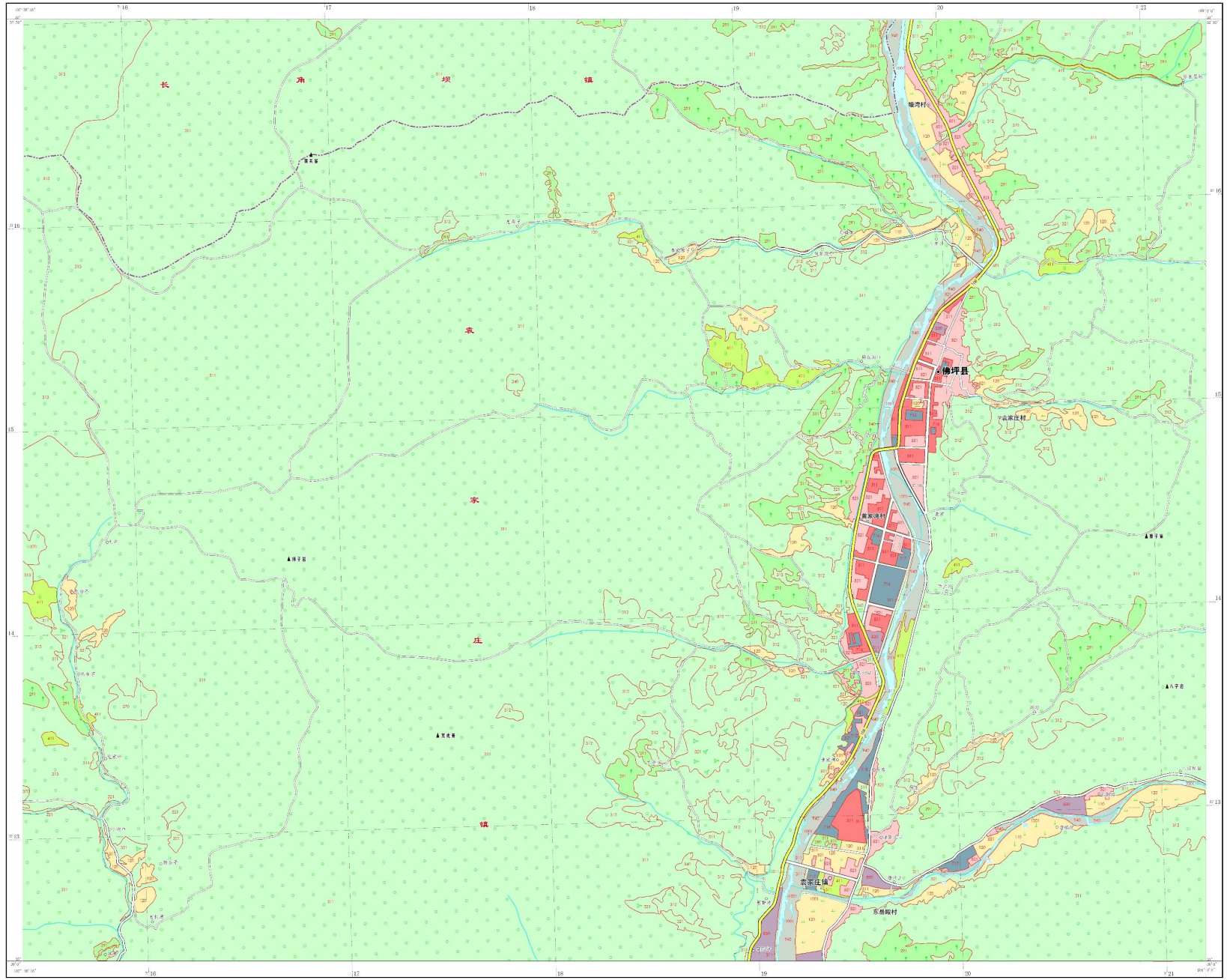
# 佛 坪 县

地理国情普查图（1号）

GQ—I48G060096 ZH—01

综合类地图

秘密




## 佛坪县概况

根据地理国情普查数据，佛坪县土地总面积190.4924万亩。其中林地179.078万亩，占总面积的94%；耕地3.714万亩，占总面积的1.9%；草地面积0.6215万亩，占总面积的0.3%；其他（包括河地、房屋建筑区、道路、人工堆掘地、构筑物、荒漠与裸露地表、水域）占地面积7.0789万亩，占总面积的3.7%。

佛坪县山多田少，今在高山区内尚有大面积的原始森林。县西北部是以保护大熊猫为主的森林和野生动物类型的佛坪国家级自然保护区。

## 图 例

- 县政府驻地
- 镇政府驻地
- 建制村
- 自然村
- 河流
- 乡镇界线
- 国道
- 县道
- 乡村道路
- 小路
- 山峰

## 地表覆盖类型图例

| | |
|---|---|
| 水田 | 绿化草地 |
| 旱地 | 总面积5万及以上的村庄居区 |
| 果园 | 零星建筑或居民点 |
| 茶园 | 低矮独立房屋居民 |
| 灌丛 | 无铁道路路面 |
| 其他园地 | 广场 |
| 阔叶林 | 操场 |
| 针叶林 | 露天体育场 |
| 针阔混交林 | 高压输电电塔 |
| 阔叶灌木林 | 其他人工地表 |
| 乔灌混合林 | 其他机场物 |
| 竹林 | 其他采矿场 |
| 绿化林地 | 其他堆放物 |
| 人工幼林 | 建筑工地 |
| 高覆盖度草地 | 裸石地表 |
| 中覆盖度草地 | 水域 |
| 低覆盖度草地 | 地表覆盖类型界线 |

国家测绘地理信息局

比例尺 1:10 000

0 100 200 300 400 500 600 700 m

1英寸=0.63厘米 1厘米=1.58米

# 第六章 专题地图内容表示方法

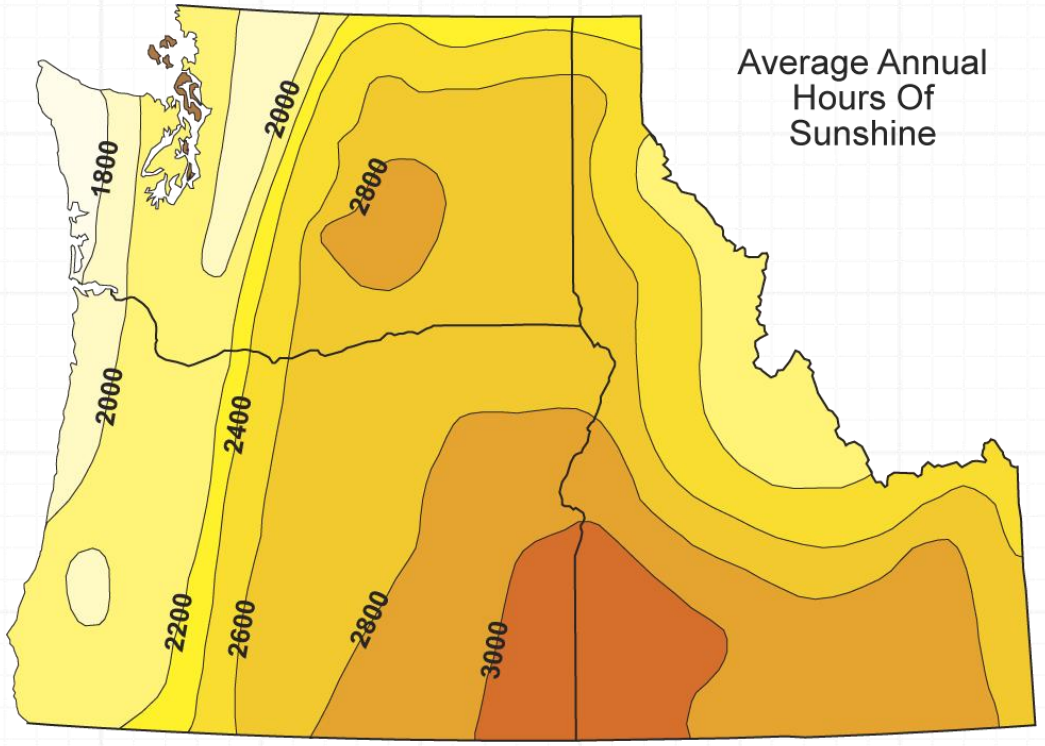
CONTENTS


1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

# 七、等值线法

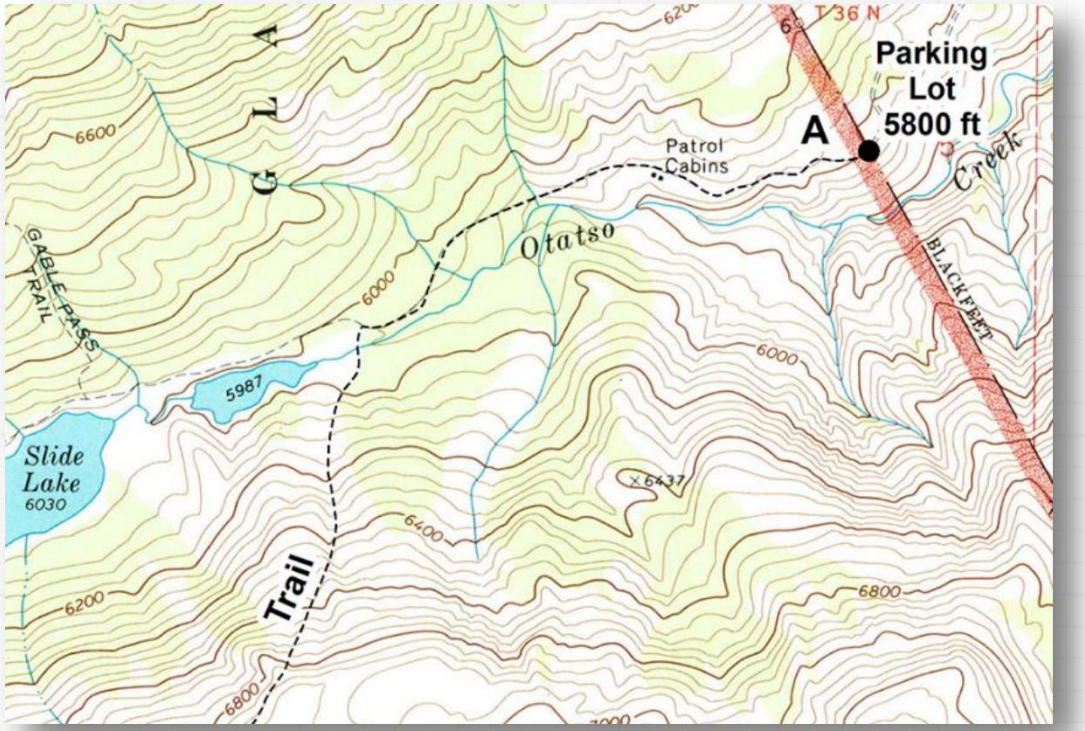
## 方法定义

- 用等值线的形式表示**布满全区域**的面状现象
- 等值线是表达专题要素数值的等值点的连线，如等高线、等温线、等降水线、等气压线、等磁线等。

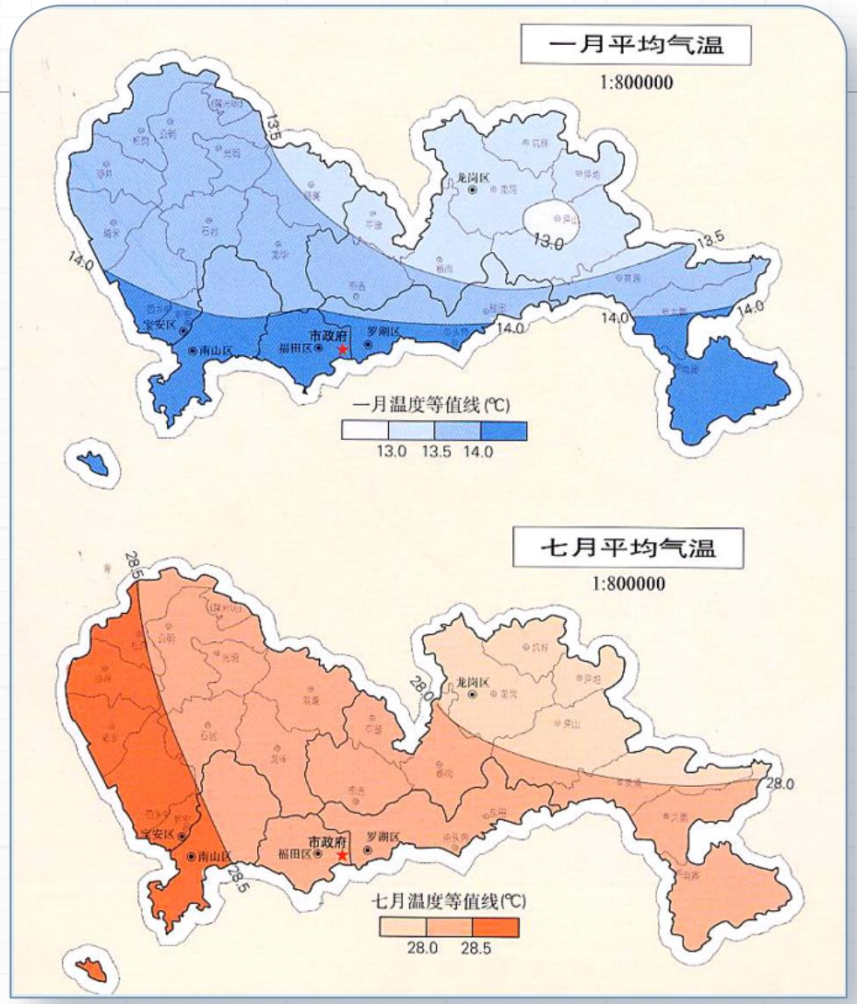



**年均光照时长**

# 七、等值线法



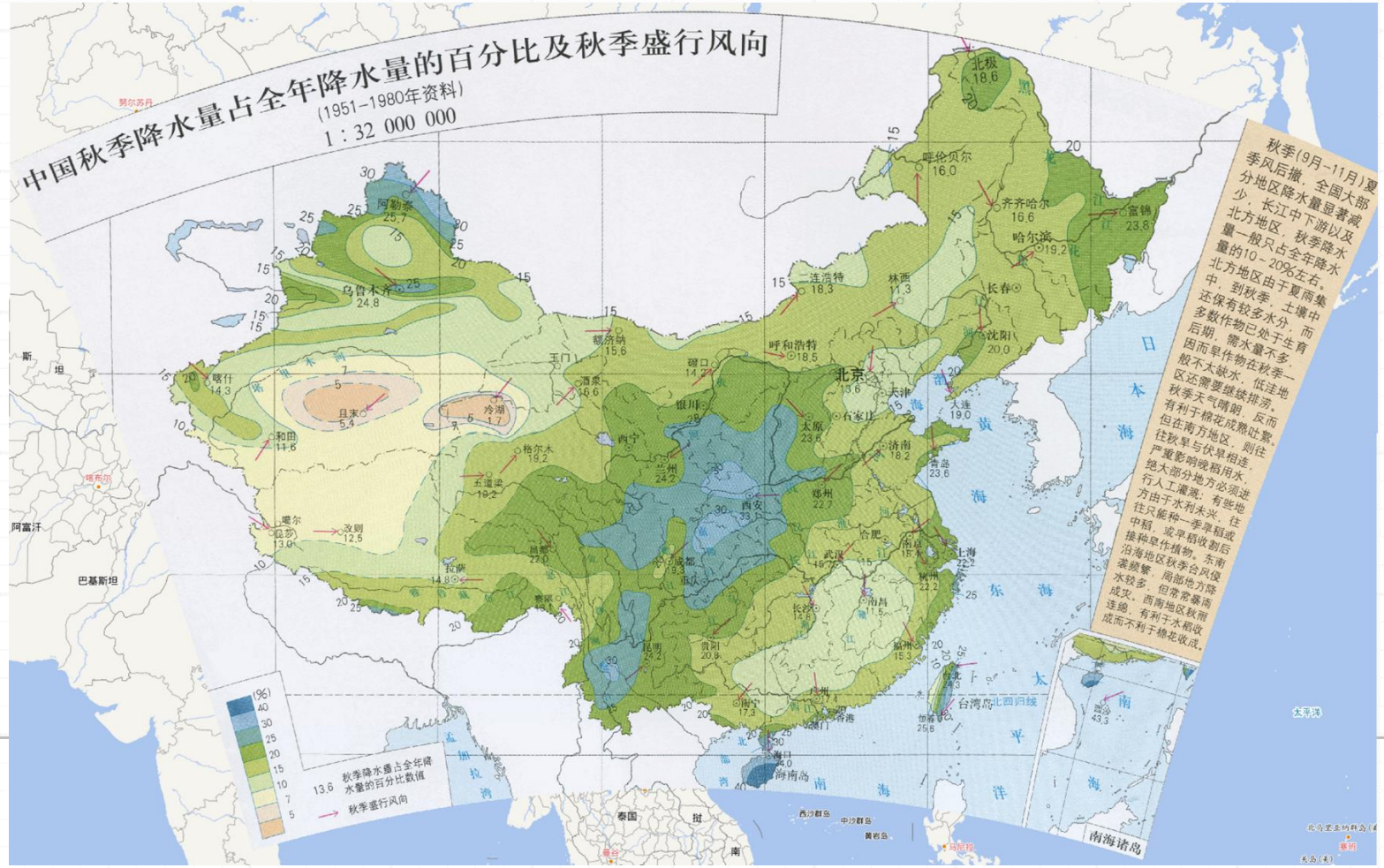

等高线表达地形起伏




等温线表现气象条件分布

# 七、等值线法

**特点** 等值线法适宜表示连续分布而又逐渐变化的现象，此时等值线间的任何点可以插值求得其数值



# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS


1 定点符号法
2 定位图表法
3 线状符号法
4 运动线法
5 范围法
6 质底法
7 等值线法
8 点数法
9 分级统计图法
10 分区统计图表法

# 八、点数法

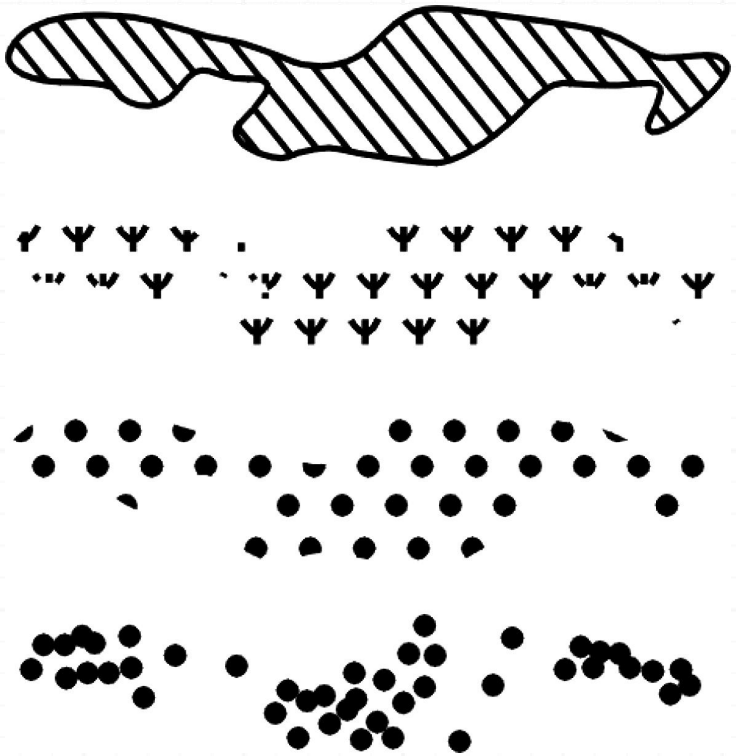
## 方法定义

- 用一定大小、形状相同的点群，表示制图区域中呈分散的、复杂分布现象的分布范围，数量特征和分布密度的方法

**分布范围**：点的排布范围

**数量特征**：点的数量

**分布密度**：点的集中程度



**由范围法过渡到点值法**

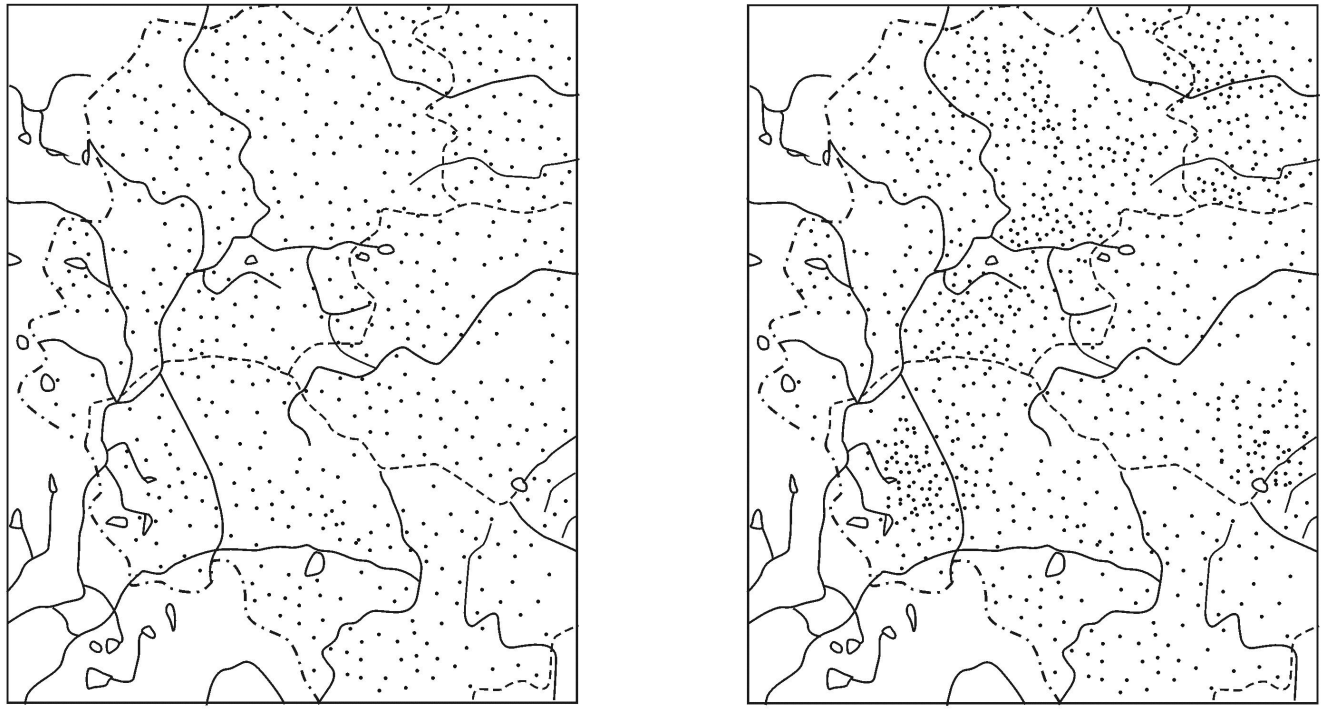
# 八、点数法

## 表示方法

**均匀布点法**：统计方法（概略）

**定位布点法**：地理方法（相对精确）

按专题现象的实际分布情况布点



（a）均匀布点　　（b）定位布点

**点子的布点方法**

# 八、点数法

## 表示方法

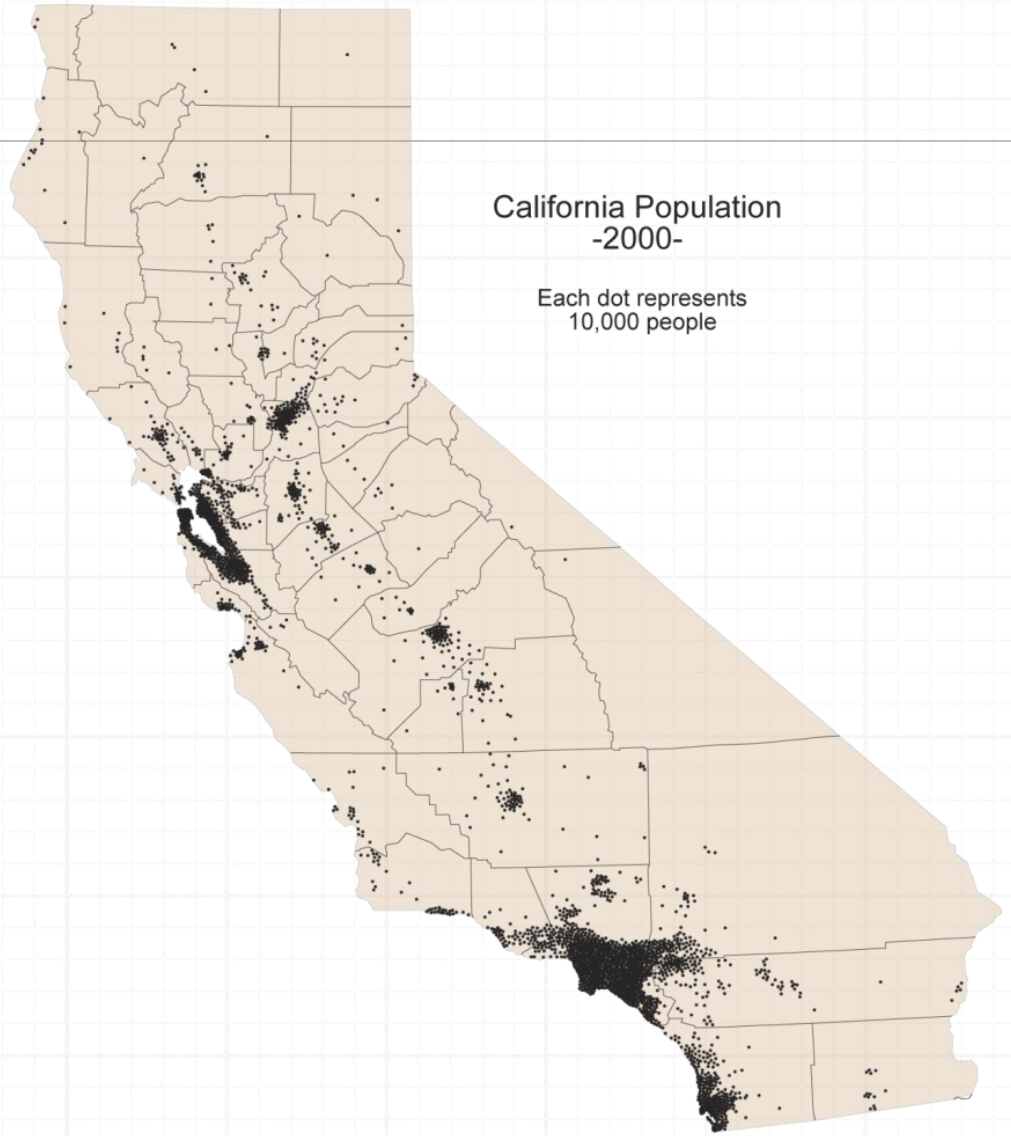
**点值确定原则：**

取决于**比例尺**和**资料的详细程度**；

比例尺大：点数多，点值小

点值=数量总和/点子数

点图形大，点值大

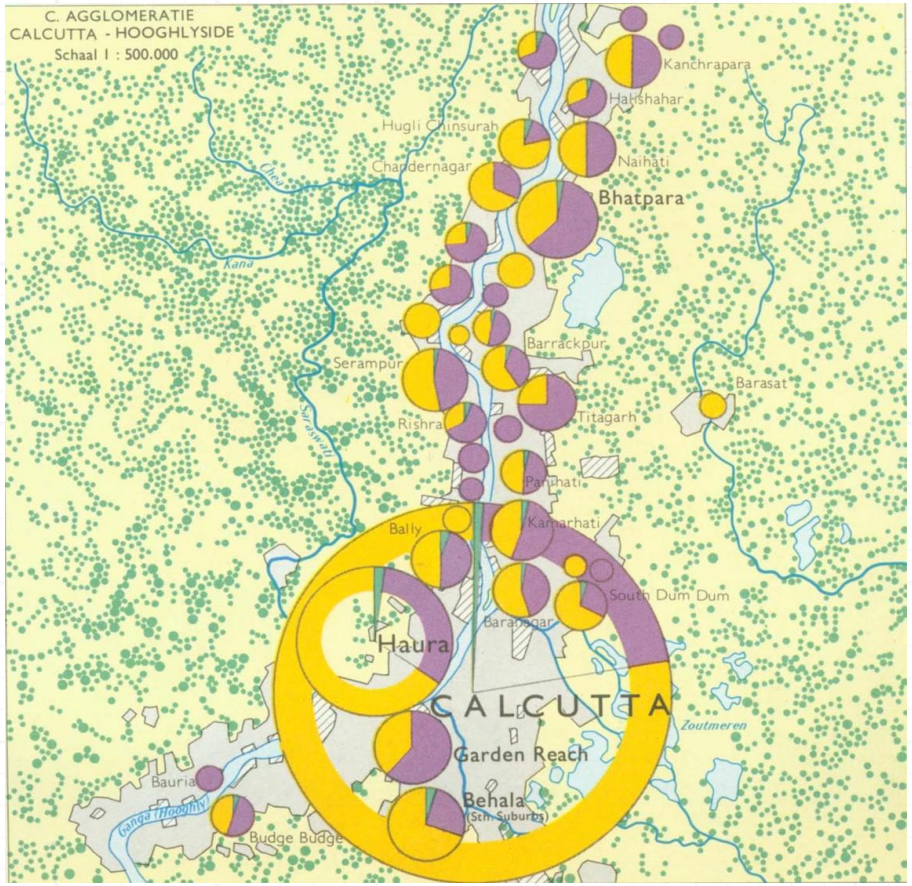



**加州人口分布图**

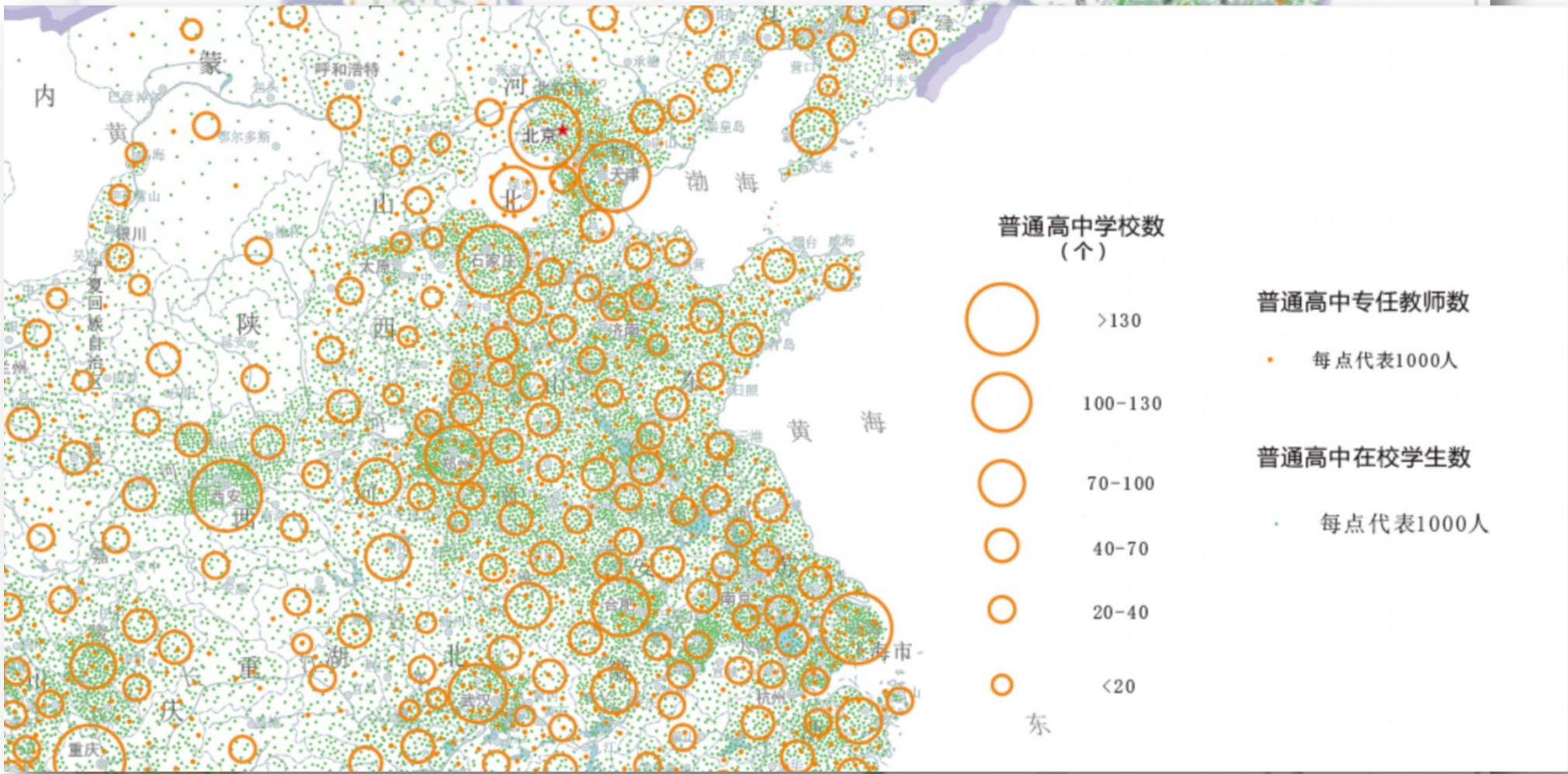
# 八、点数法

## 2、表示方法

- 当不同区域密度差异过大时，对密度过大区可采用较大的点;
- 用点的颜色区分现象的类别或质别;
- 用不同颜色的点表示现象的发展变化。




**加尔各答周边人口及产业**
**（点数法+定位符号法）**


全国普通高中学校数、学生数、教师数
1：1200 0000
普通高中学校数
（个）
>130
100-130
70-100
40-70
20-40
<20
普通高中专任教师数
每点代表1000人
普通高中在校学生数
每点代表1000人
北京
天津
呼和浩特
石家庄
太原
济南
郑州
西安
兰州
银川
重庆
武汉
杭州
合肥
南京
青岛
大连
沈阳
哈尔滨
长春
渤海
黄海
东海
内蒙古
宁夏回族自治区
陕西
山西
河北
湖北
重庆市

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS


1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

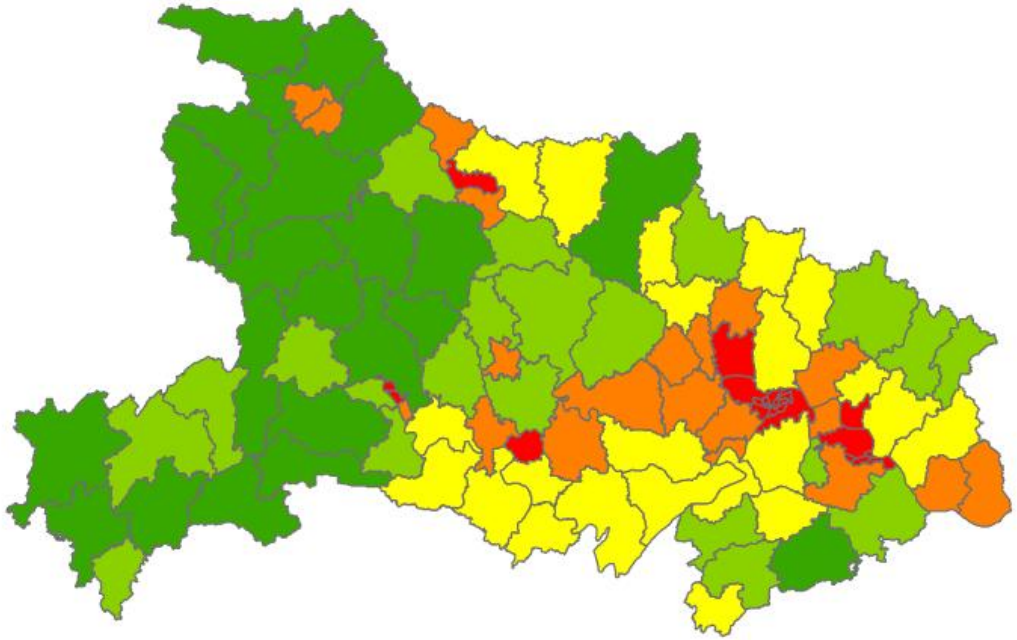
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

# 九、分级统计图法

## 方法定义

在制图区域内按行政区划或自然区划区分出若干**制图单元**，根据各单元的统计数据并对它们**分级**，用不同的**色阶**或**晕线网纹**反映各分区现象的**集中程度**或**发展水平**的方法。



人口分布图

# 九、分级统计图法

## 方法定义

**分级的指标：**

绝对指标（人口数，粮食产量等）

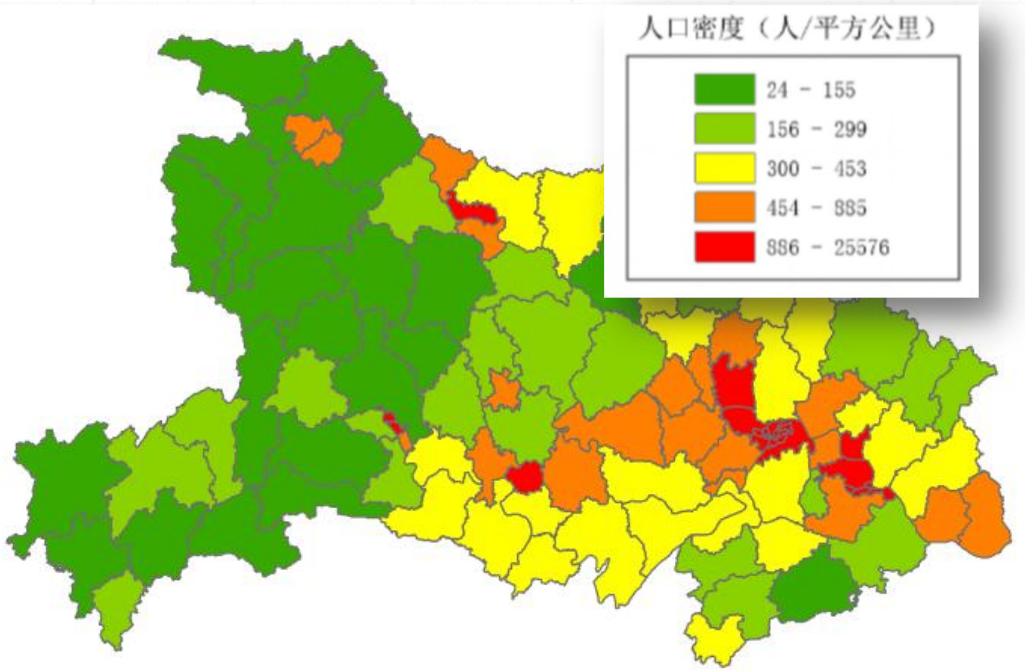
相对指标（人口密度，人均GDP等）

**表示方法：**

范围—— 区划单元（行政、自然）

内部 —— 色相、饱和度、亮度、晕线

用颜色表示各不同级别时，通常是用颜色的明度，当超过5级时必须辅以色相的变化。




人口分布图

# 九、分级统计图法

## 关键问题：科学分级

分级表示法在地图制图中有着广泛的应用，将地理数据表达到地图上，经常需要对数据进行分级表达。如小比例尺普通地图上常按人口数划分居民地的等级；分级也是专题制图中的主要表示方法。对数据进行分级，首先要**确定分级数量**，其次选择**合适的方法对数据分级**。

# 九、分级统计图法

## 分级数的一般原则

### (1) 符号法分级

艺术符号: 3级

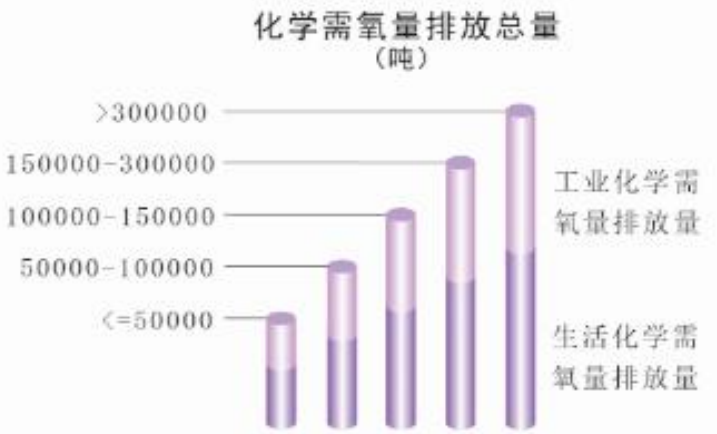
线状符号: 3级

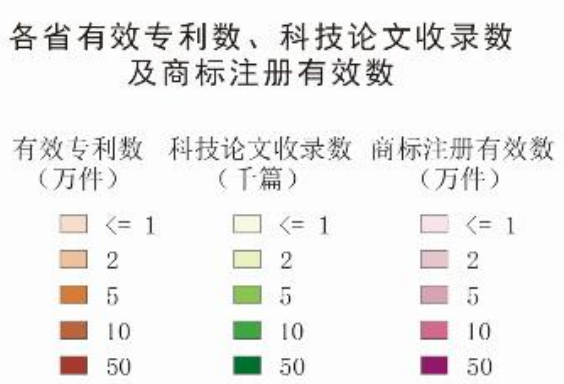
几何符号: 5-7级

### (2) 颜色分级

单色版: 5级

多色版: 7-8级



# 九、分级统计图法

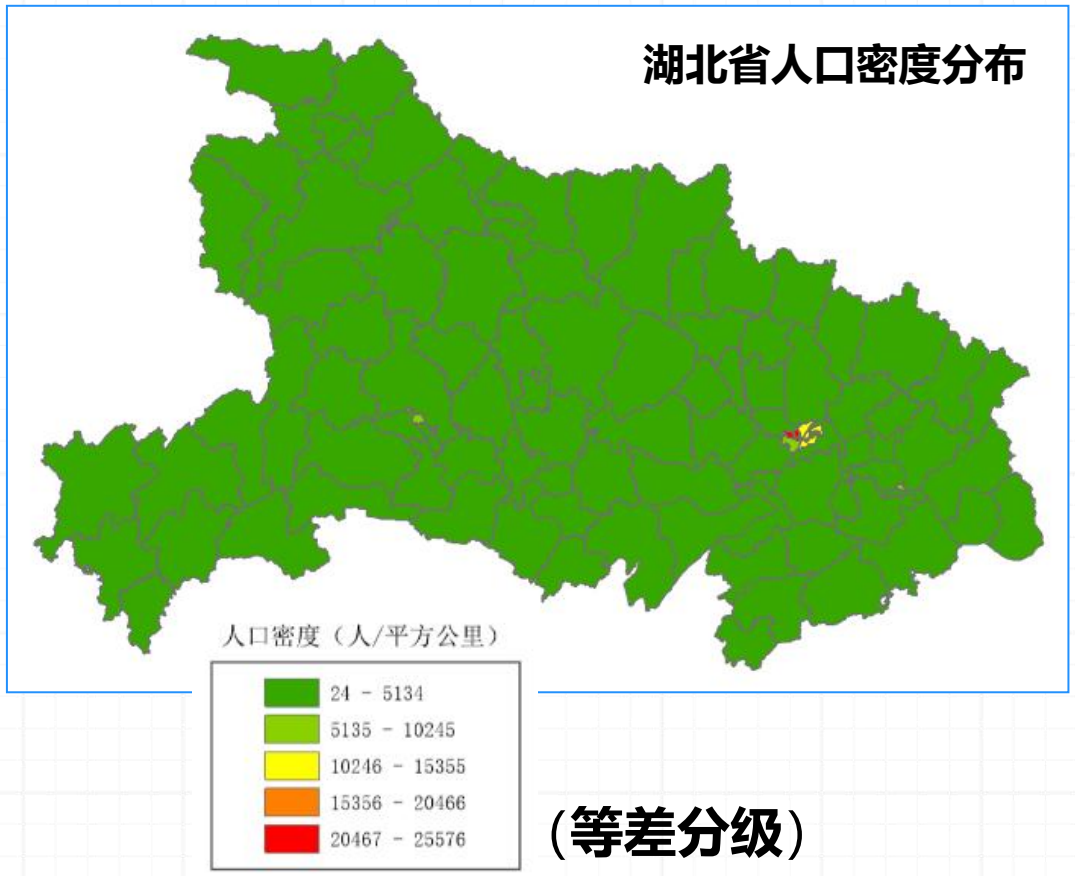
## 分级方法

- 等间隔分级
- 按某一速度（恒定速度或加速度）递增/递减
- 按某种变量系统确定分级间隔：如自然裂点法、按正态分布分级
- 模糊聚类法分级
- 云模型

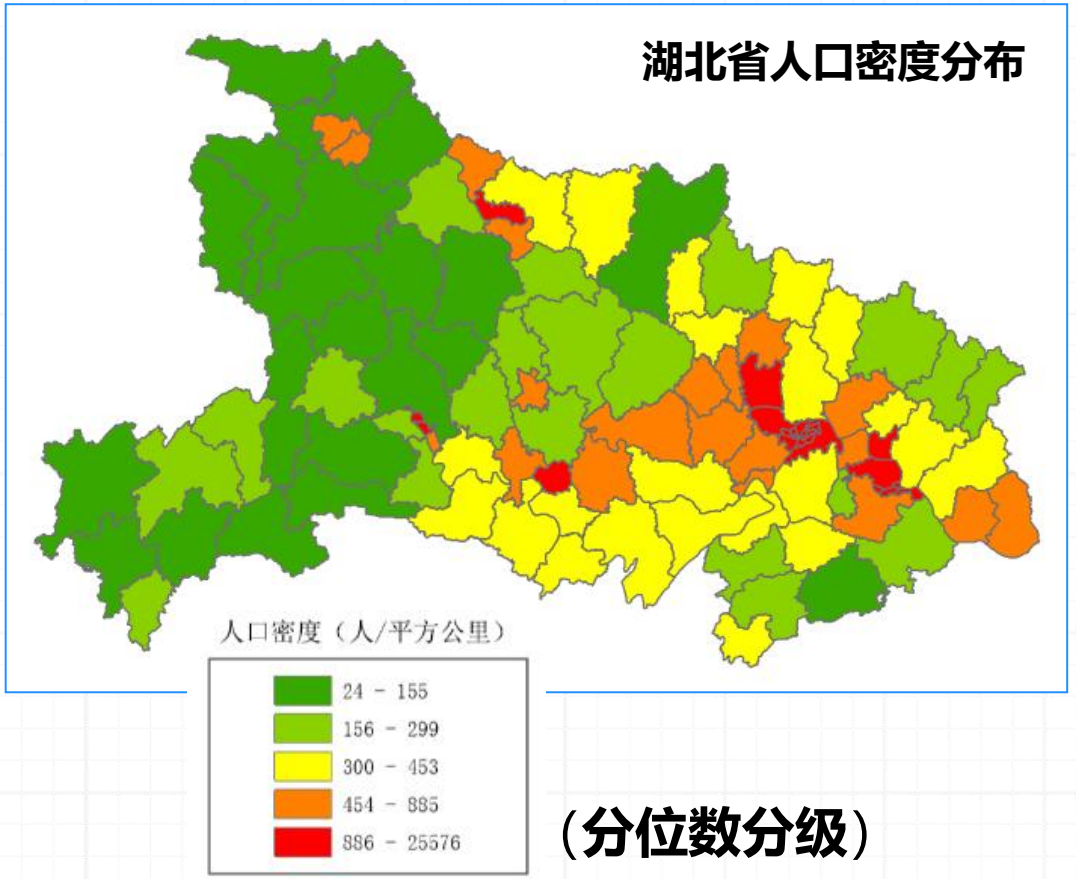
……

**不论采用哪种方法分级，分级结果都应能够反映区域的空间特征。**

# 九、分级统计图法



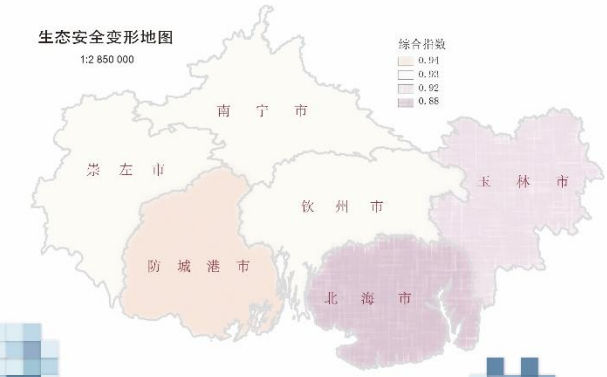

（等差分级）

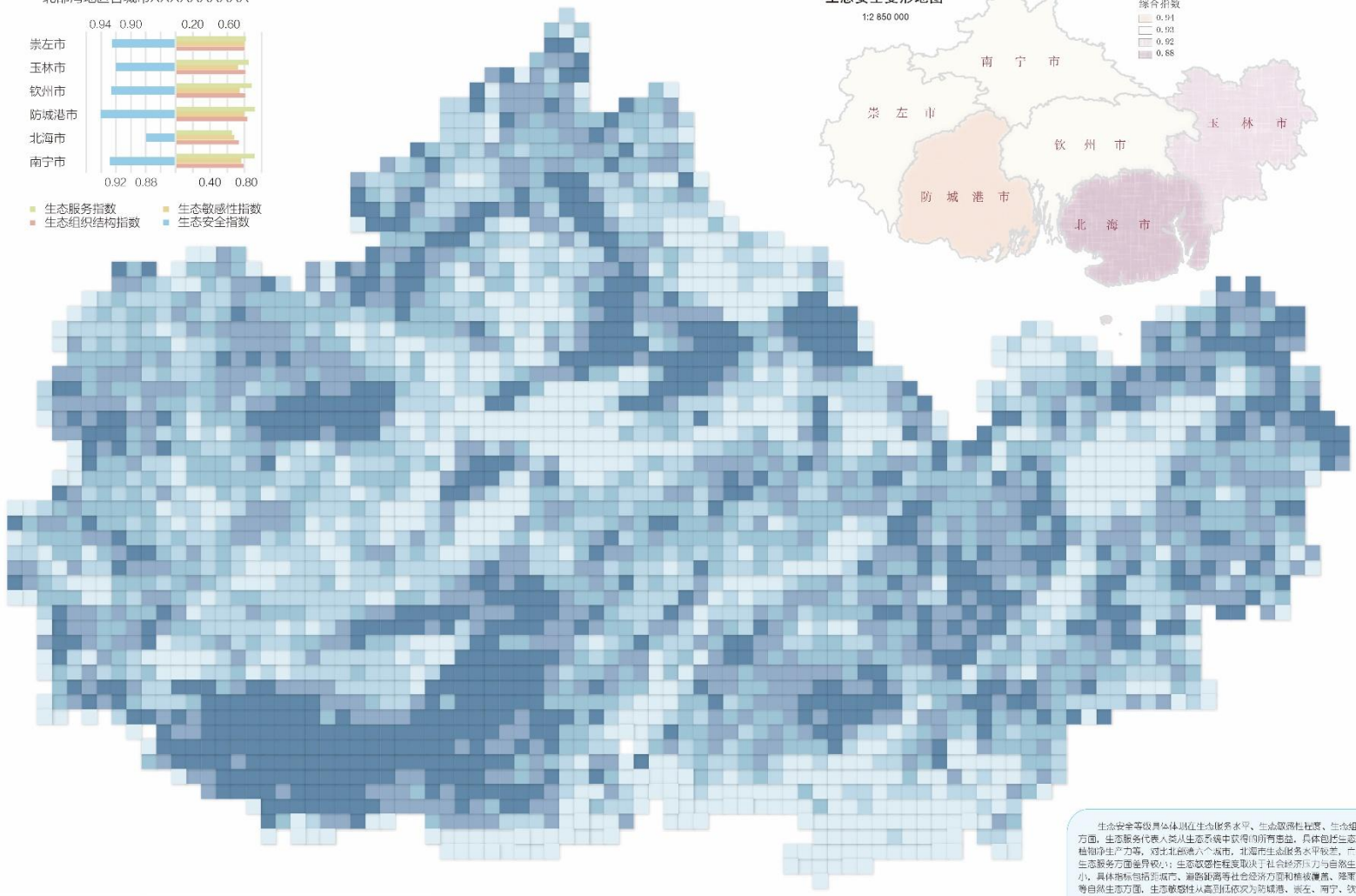



（分位数分级）

# 北部湾生态安全分析图

*Beibuwan Shengtai Anquan Fenxi Tu*



生态安全是指生态系统的健康和完整情况，是人类生产、生活、健康以及可持续发展的重要保障。随着城市化进程的不断推进，生态环境日益恶化，如何维护生态安全已成为生态保护协同发展的关键问题。从生态服务能力、生态敏感性、生态组织结构三个指标，共选取14个基础指标，借助突变模型建立生态安全评价体系，基于格网单元尺度研究北部湾经济区生态安全空间格局。整体而言，广西北部湾经济区生态安全呈现西部与南东两部与北部较差的情景，生态安全等级差异较大。

分别对北部湾六个城市的生态安全计算其平均值作为各城市的生态安全得分，结果显示，生态安全指数最高的城市为防城港，其次为南宁、崇左、钦州和玉林，而北海市生态安全值处为产生。防城港南半、崇左东半、南宁与钦州交界处、玉林东部，这些地区生态安全较优且呈连续聚集效应，聚集区域内生态安全较良好，说明生态安全优良地区具有向外辐射影响效果。而北海南部、玉林中部生态安全问题突出，提示在未来北部湾经济区发展规划中，根据地方生态安全差异，合理规划生态景观格局，提高生态保护经济投入，有针对性的、高效的实现生态保护与经济发展工作。

**生态安全指数**

- 0.33(含)~ 0.95
- 0.96(含)
- 0.97(含) ~ 0.98
- 0.97(含)
- 0.98(含)

比例尺 1:1 000 000

生态安全等级具体取决生态服务水平、生态敏感性程度、生态组织结构三个方面，生态服务代表人类从生态系统中获得的所有惠益，具体包括生态服务价值、植物净生产力等，对北部湾六个城市，北海市生态服务水平较差，产其余五市在生态服务方面差异较小；生态敏感性程度取决于社会经济压力与自然生态环力四大小，具体指标包括资源产、湿地面高等社会经济方面和植被覆盖、降雨、地形坡度等自然生态方面，生态敏感性从高到低依次为防城港、崇左、南宁、钦州、玉林、北海；生态组织结构表征景观完整度与景观连通度，具体由斑块密度、边缘密度、形状指数、多样性指数、连通度等景观指数定量化表示，除北海市生态组织结构较差外其余五市差异不大。

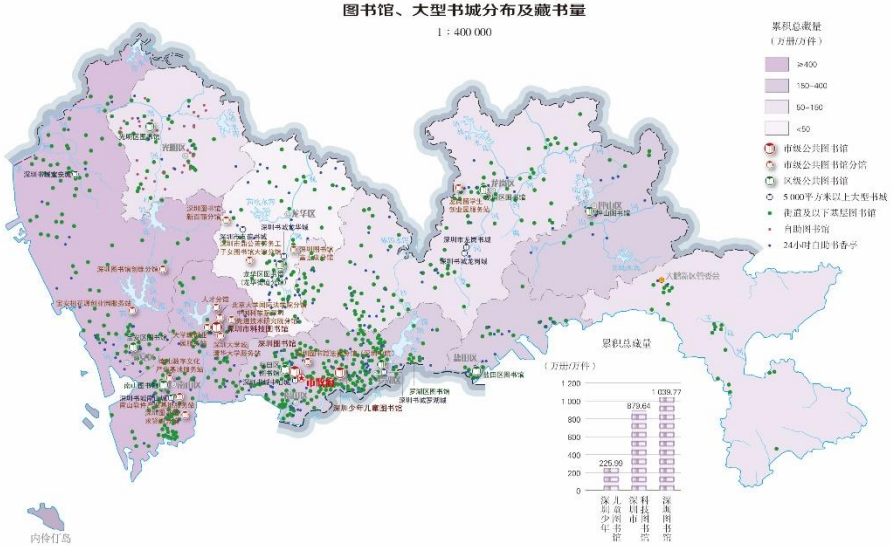
纵观各市的生态服务、生态敏感性、生态组织结构、生态安全指数值，四个指数呈同步高低状态，如防城港四个指数均较高而北海均较差，表明四个指数相互作用相互影响，提示在未来北部湾经济区规划中，无需将孤立看某一项生态指数的优化，而是从生态保护各个角度出发，协调其与经济发展的关系，加强生态保护建设如植树造林、优化景观格局，从而降低敏感性、提高生态服务能力、保障生态安全。

## 美术馆、艺术馆分布及数量

1：400 000

## 图书馆、大型书城分布及藏书量

1：400 000




## 市级及以上文物保护单位分布及数量

1：400 000

## 博物馆、纪念馆分布及数量

1：400 000

# 第六章 专题地图内容表示方法

CONTENTS


1 定点符号法

2 定位图表法

3 线状符号法

4 运动线法

5 范围法

6 质底法

7 等值线法

8 点数法

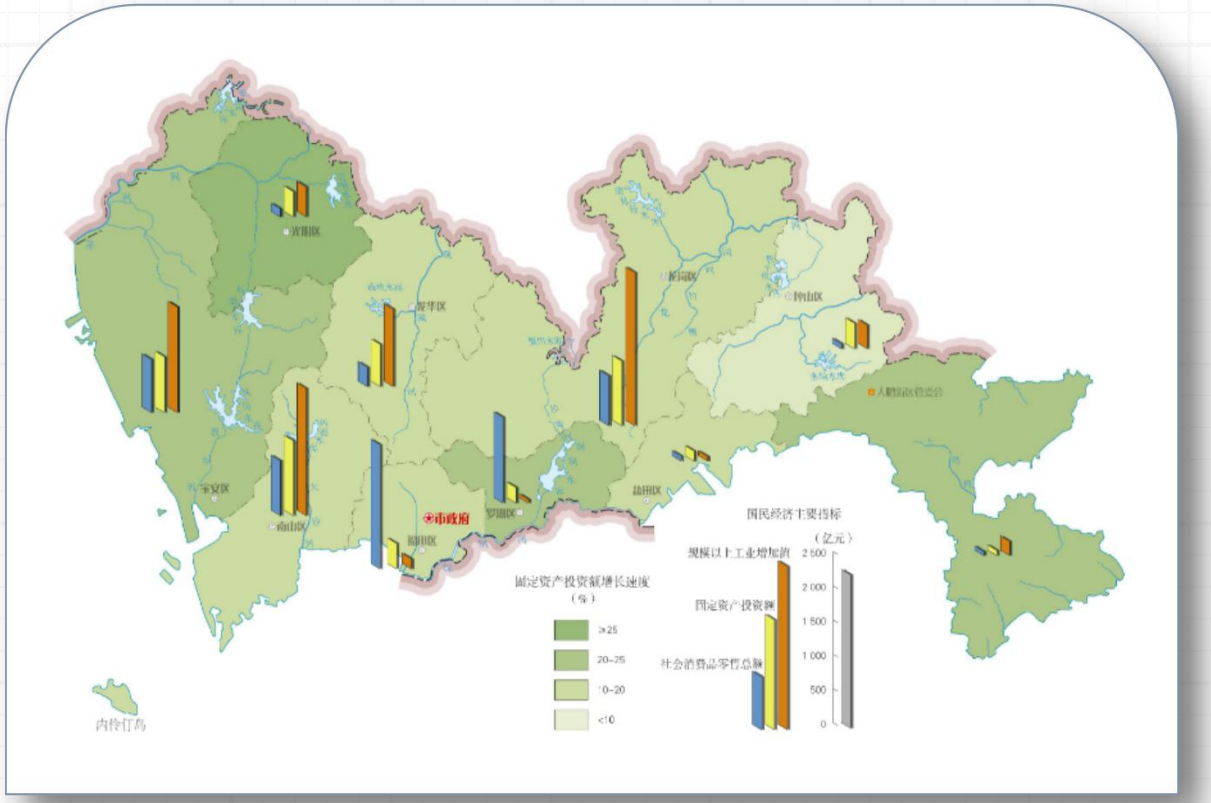
9 分级统计图法

10 分区统计图表法

# 十、分区统计图表法

## 方法定义

各个区划单位内，按其相应的统计数据，绘制不同形式的统计图表，以表示并比较各个区划单位内现象的总和、构成及动态。



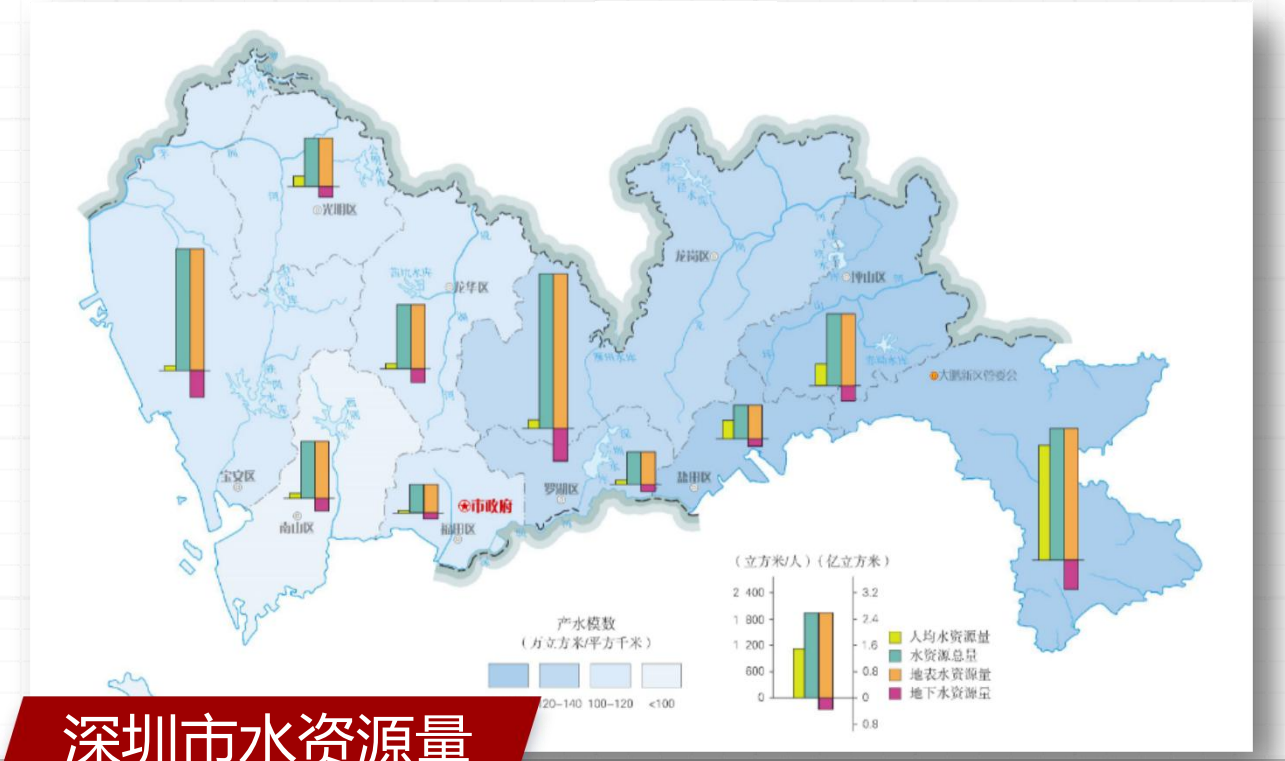

深圳市国民经济主要指标

# 十、分区统计图表法

## 统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表




深圳市水资源量

# 十、分区统计图表法

## 统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表

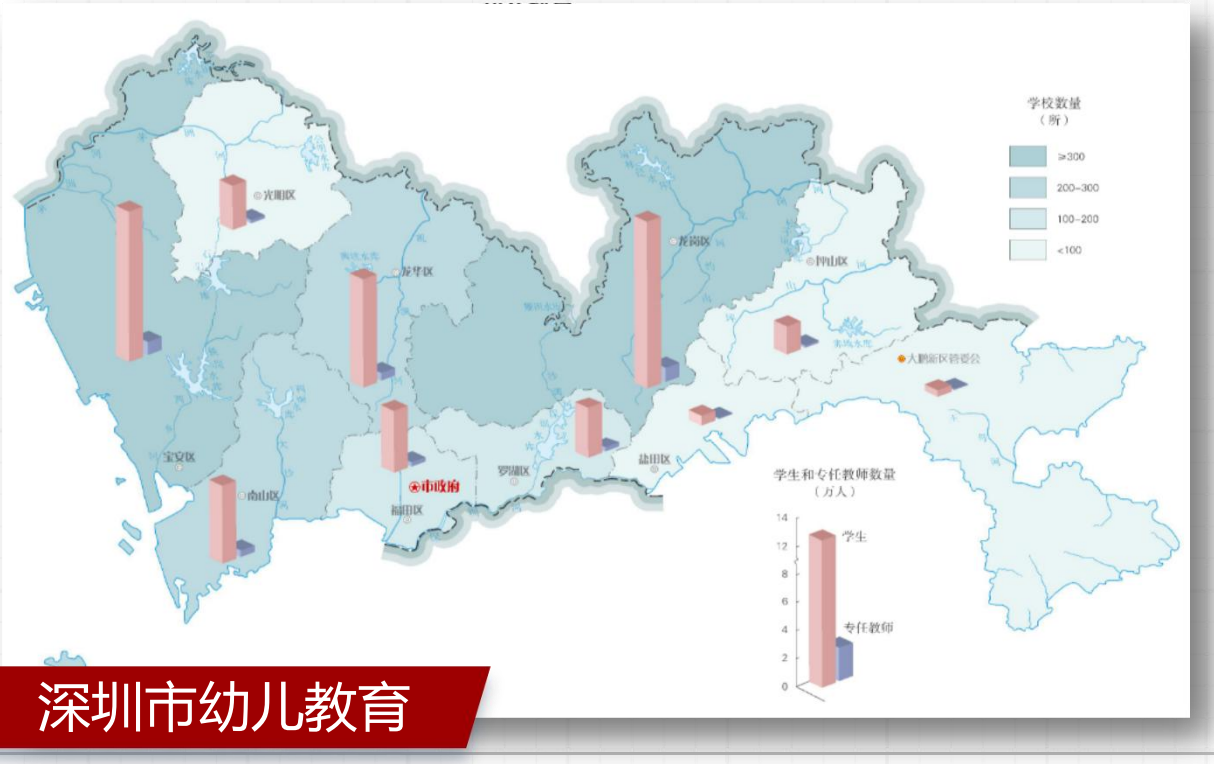
深圳市城镇在岗职工就业构成

# 十、分区统计图表法

## 统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表



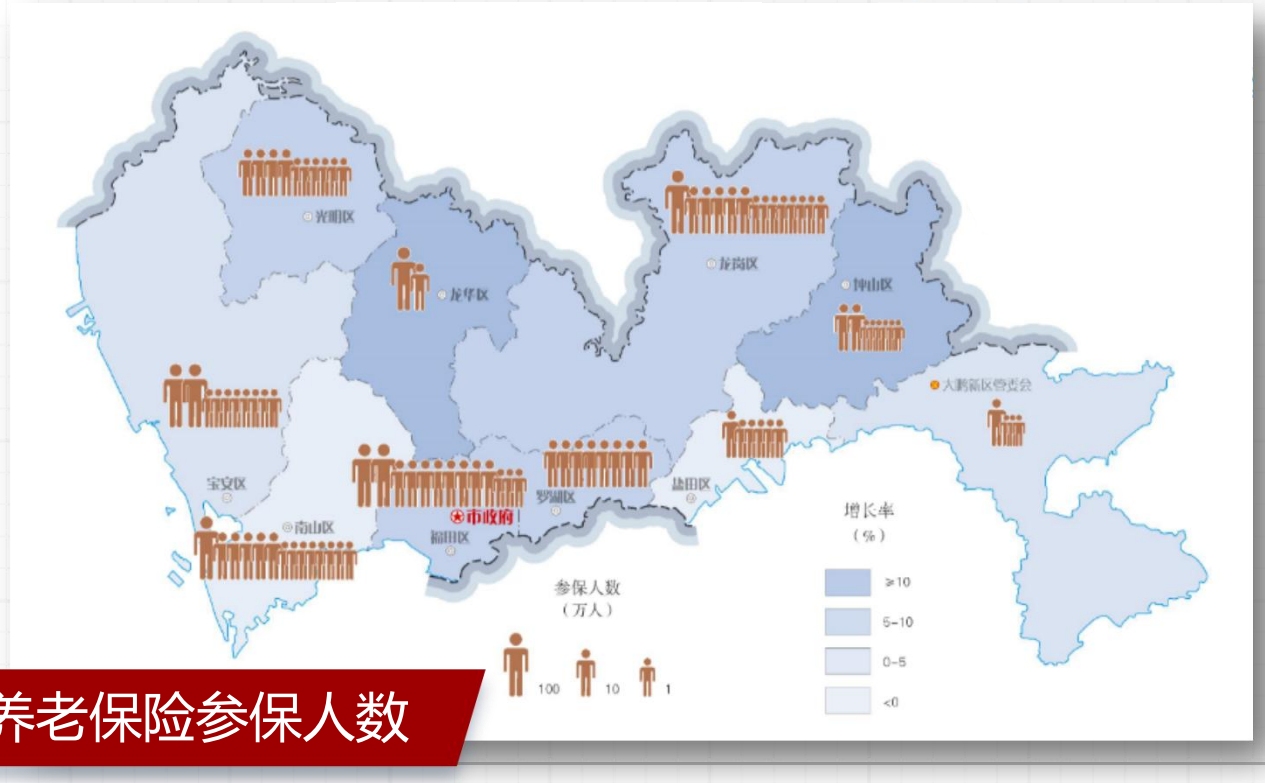

深圳市幼儿教育

# 十、分区统计图表法

## 统计图表

统计图表有很多形式，常见的有线状统计图表、面积统计图表、立体统计图表和定值累加图表。

- 线状统计图表
- 面积统计图表
- 立体统计图表
- 定值累加图表




深圳市养老保险参保人数

# 十、分区统计图表法

## 图表定位

统计图表之间产生重叠会干扰图表所要表达的统计数据信息，使得统计图表的指代对象不明确，严重影响读图者的信息获取。

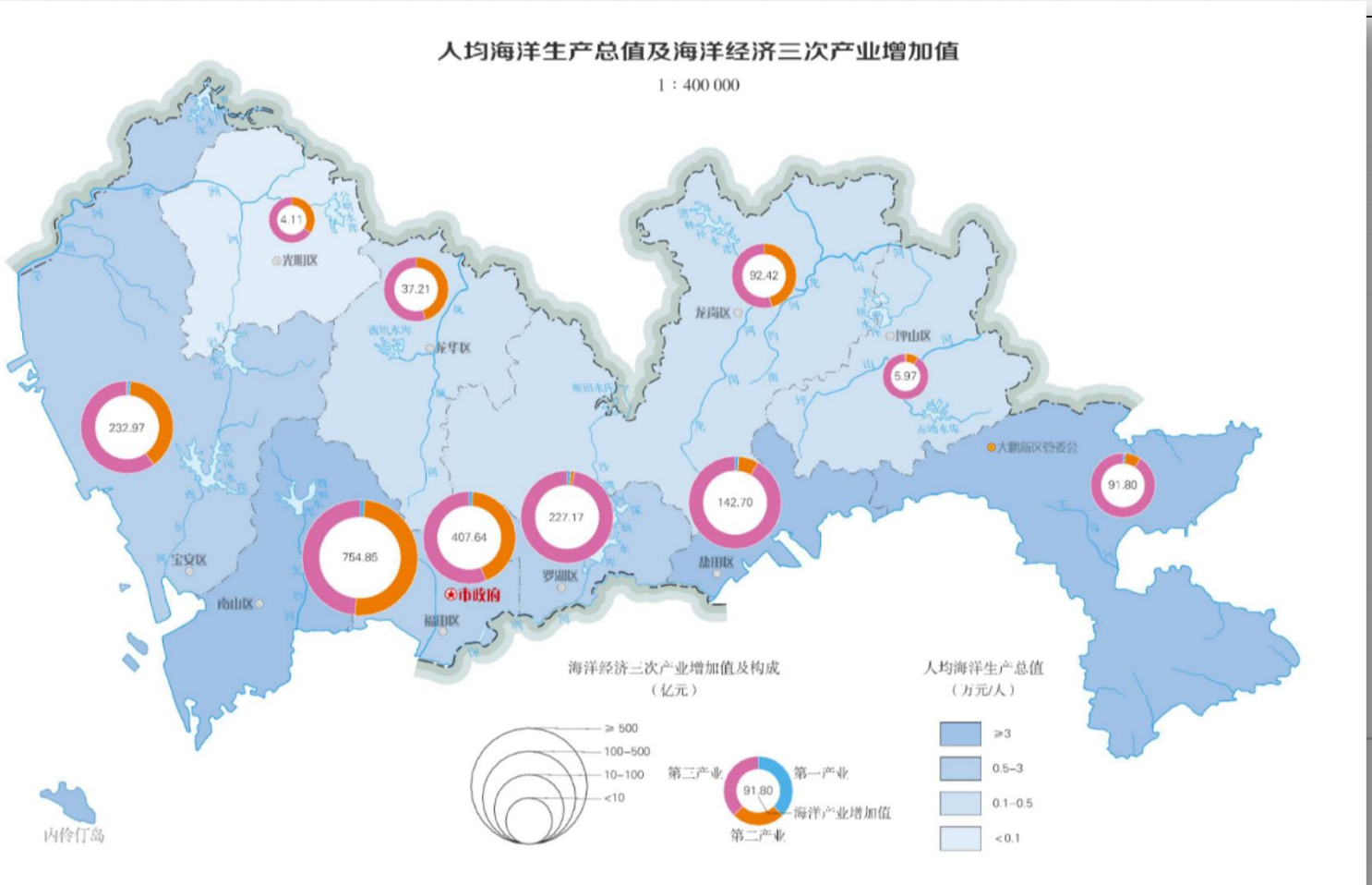
**基本要求**

- 定位清晰
- 避免相互重叠压盖
- 尽量少压盖区域边界线
- 配置要具有一定规律性

# 十、分区统计图表法

**图表定位**

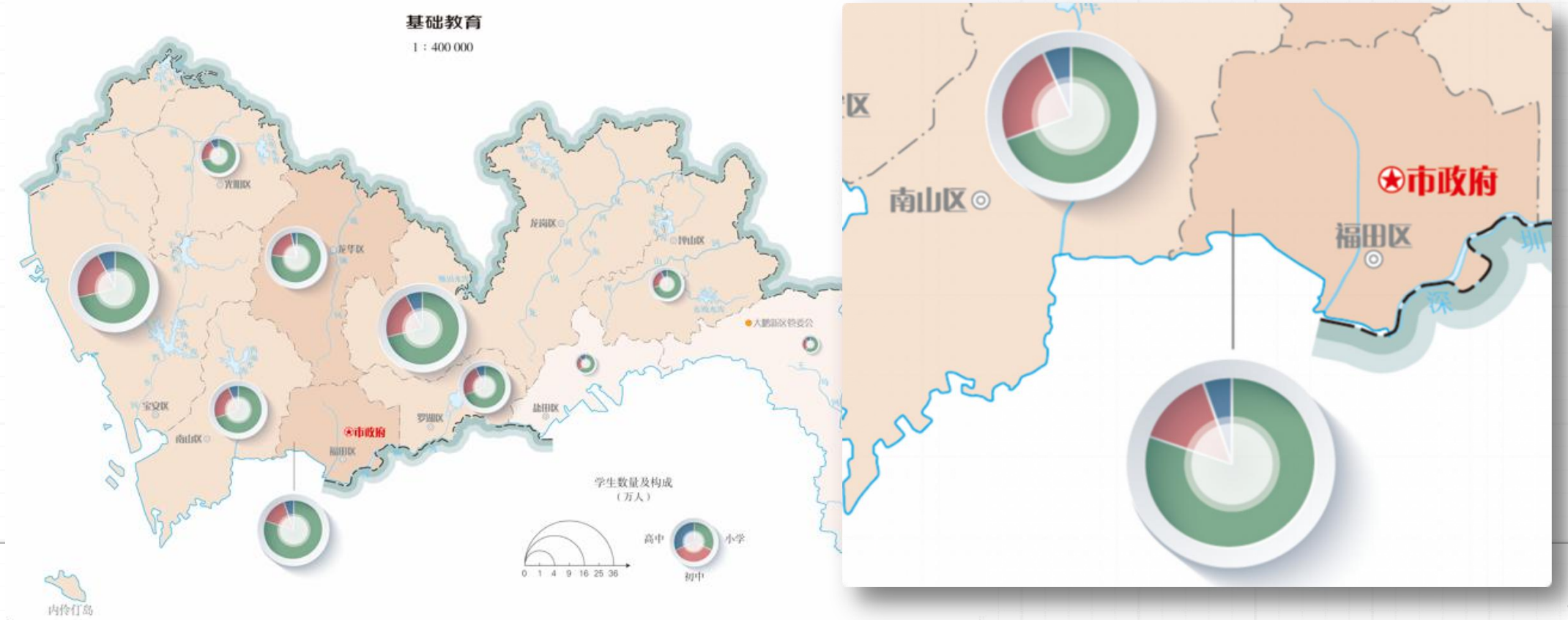
统计图表之间产生重叠会干扰图表所要表达的统计数据信息，使得统计图表的指代对象不明确，严重影响读图者的信息获取。



# 十、分区统计图表法

**图表定位**

统计图表之间产生重叠会干扰图表所要表达的统计数据信息，使得统计图表的指代对象不明确，严重影响读图者的信息获取。



# 普通高等院校分布

截至2023年6月15日，全国（不包含港澳台地区）普通高等学校2820所，其中，本科院校1275所、高职（专科）院校1545所。

## 院校性质

**公办高校**，也称公立大学，是以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校。

**民办高校**，指企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费，面向社会举办的高等学校。

**中外合作办学机构**，指外国法人组织、个人以及有关国际组织同中国具有法人资格的教育机构及其他社会组织，在中国境内合作举办以中国公民为主要对象的教育机构，实施教育、教学活动。

**境外高等教育机构在海南自由贸易港设立的实施理工农医类学科专业的学校**，指由境外高水平大学、职业院校在海南自由贸易港设立的理工农医类学校或者校区。

## 办学层次

**本科院校**，指进行本科教育的高等院校，分为公办本科院校和民办本科院校。

**专科院校**，指经国家教育部批准设立，进行专科职业教育的普通高等学校，分为公办专科院校和民办专科院校。

**境外高等教育机构在海南自由贸易港设立的实施理工农医类学科专业的学校**

海南比勒费尔德应用科学大学

**中外合作及内地与港澳合作办学**

广东以色列理工学院
深圳北理莫斯科大学
昆山杜克大学
西交利物浦大学
上海纽约大学
宁波诺丁汉大学
温州肯恩大学
福州墨尔本理工职业学院
郑州亚欧交通职业学院
苏州百年职业学院
香港中文大学（深圳）
香港科技大学（广州）
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

普通高等院校数量（所）

公办本科院校　公办专科院校
民办本科院校　民办专科院校

高考报名人数（万人）

≥50
30～50
10～30
<10

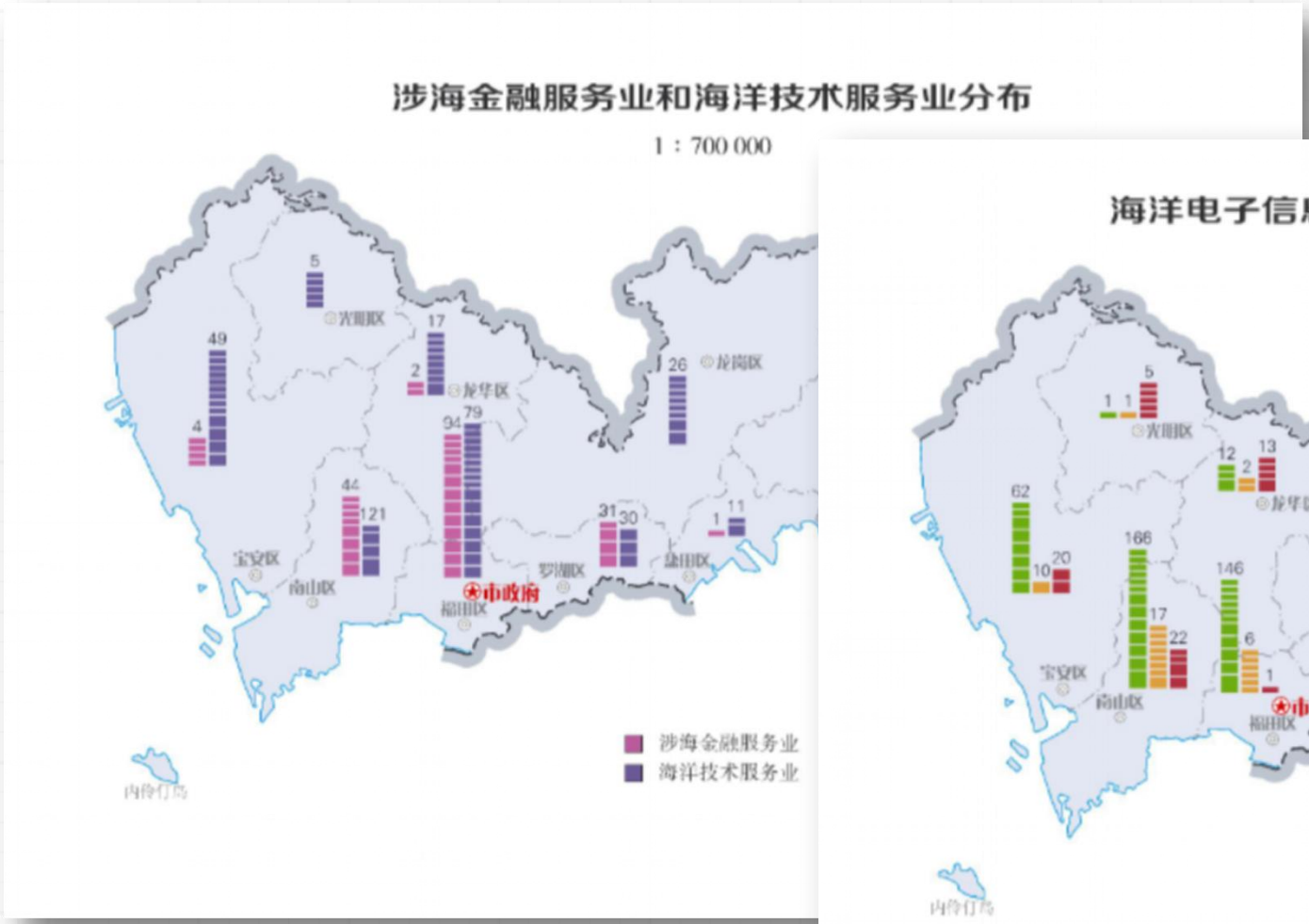
注：港澳台地区资料暂缺

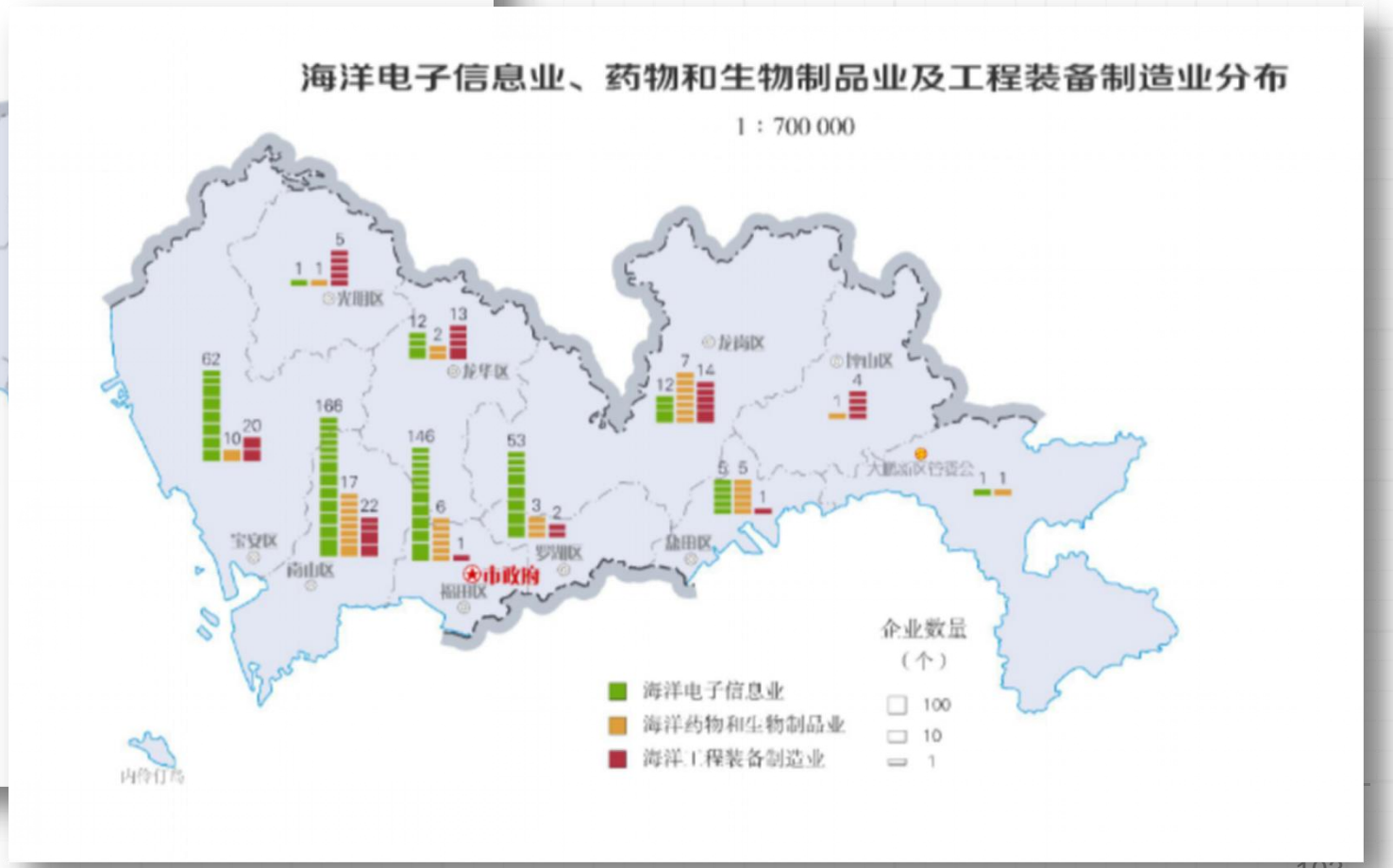




16

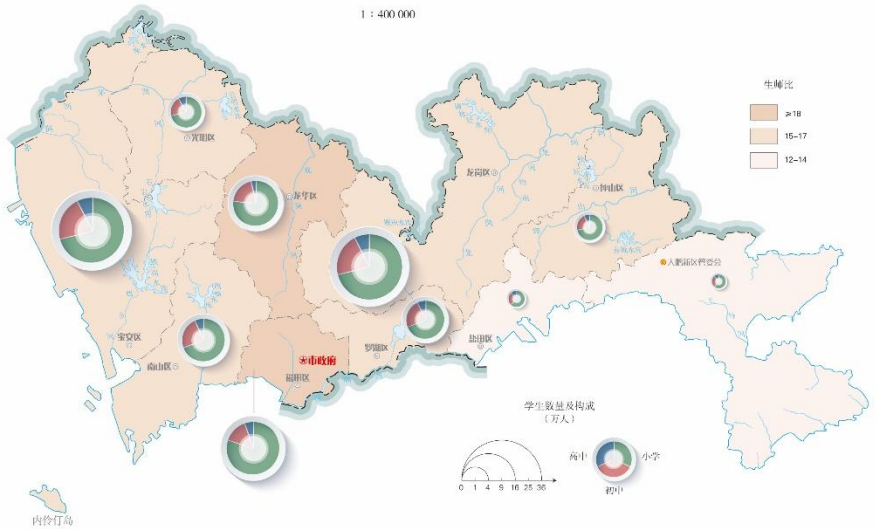
# 十、分区统计图表法


涉海金融服务业和海洋技术服务业分布
1：700 000
5
49
4
17
2
94
79
26
44
121
31
30
1
11
宝安区
南山区
福田区
罗湖区
盐田区
龙华区
龙岗区
市政府
涉海金融服务业
海洋技术服务业


海洋电子信息业、药物和生物制品业及工程装备制造业分布
1：700 000
5
1
1
62
10
20
12
2
13
166
17
22
146
6
1
53
3
2
12
7
14
5
5
1
4
1
1
1
宝安区
南山区
福田区
罗湖区
盐田区
龙华区
龙岗区
坪山区
市政府
企业数量
（个）
100
10
1
海洋电子信息业
海洋药物和生物制品业
海洋工程装备制造业

## 基础教育

1：400 000

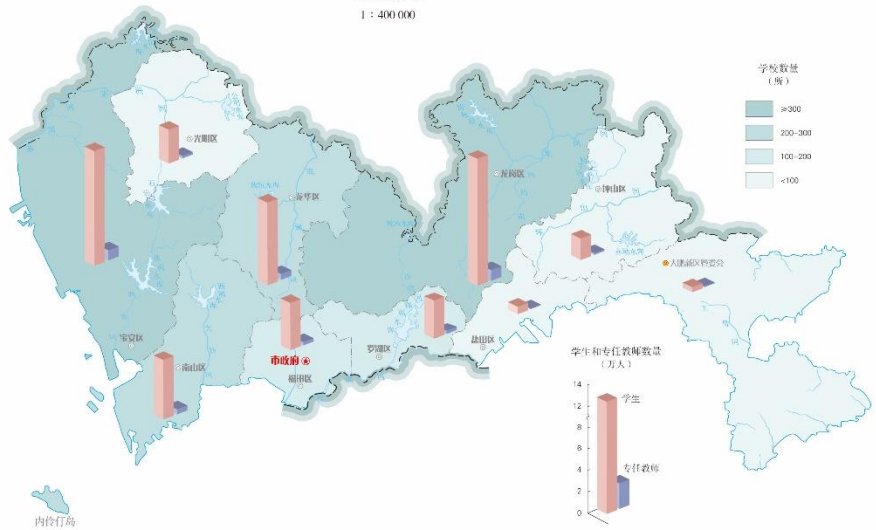



## 高等教育院校分布

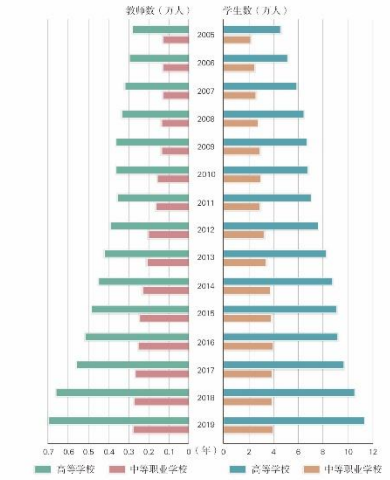
1：400 000

## 幼儿教育

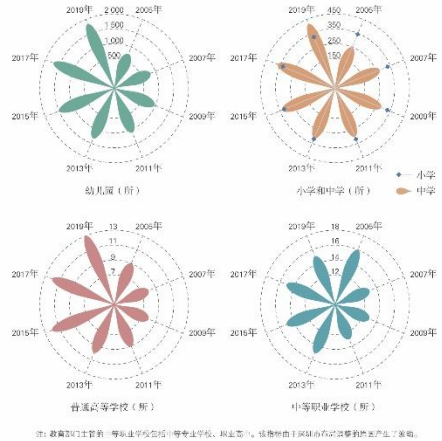
1：400 000




## 普通高等学校和中等职业学校在校学生数及专任教师数历年变化




## 各级各类学校数量历年变化

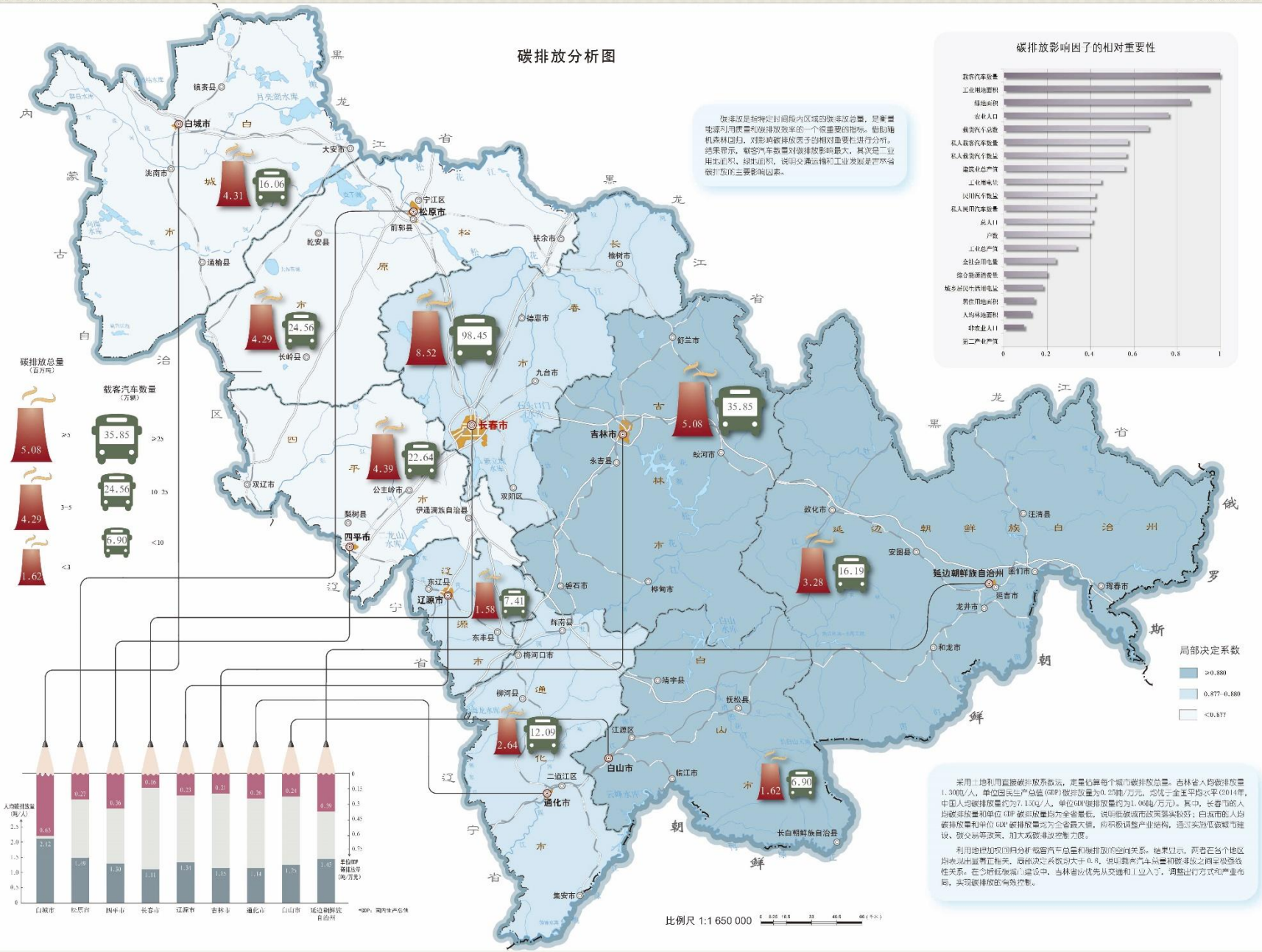



注：教育部门主管的中等职业学校包括中等专业学校、职业高中。该指标由于区划调整的原因产生了变动。

# 吉林省碳排放强度分析图

*Jilin Sheng Tanpaifang Qiangdu Fenxi Tu*





# 十一、独立图表

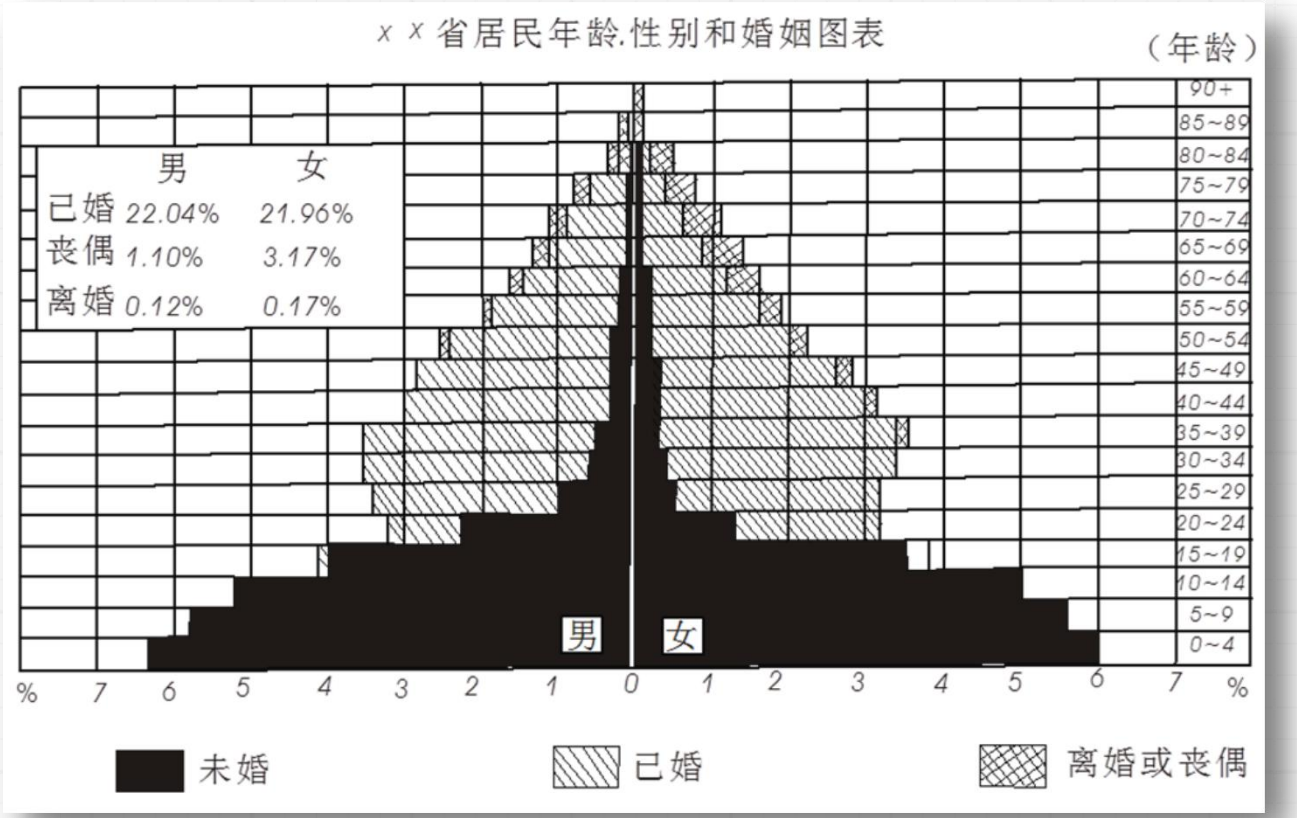
## 金字塔图表法

金字塔图表是因其形似金字塔而得名。它是由代表不同指标（或不同级）的水平柱叠加而成的。

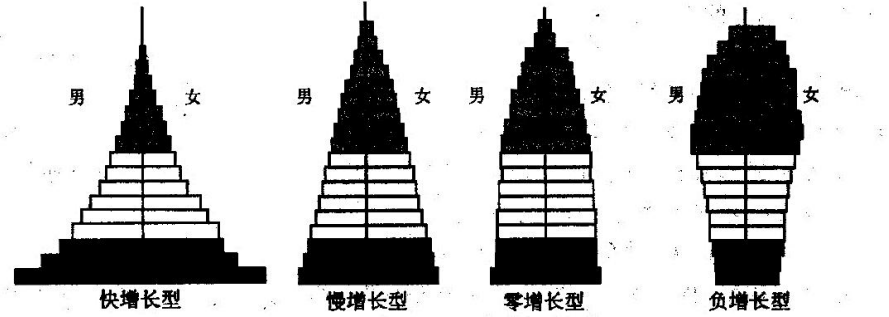
## 功能：

①表示现象的数量和质量特征；

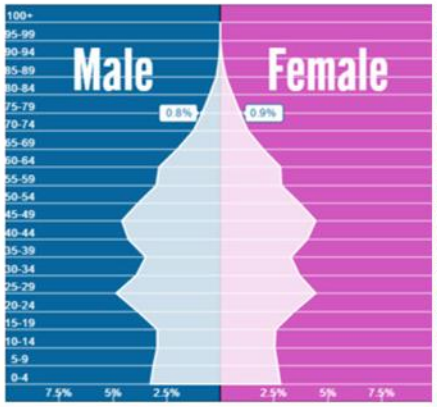
②现象的结构



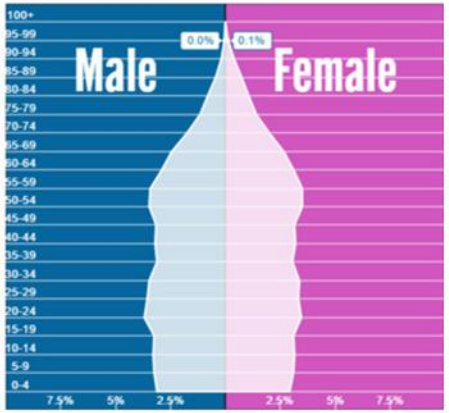
# 十一、独立图表



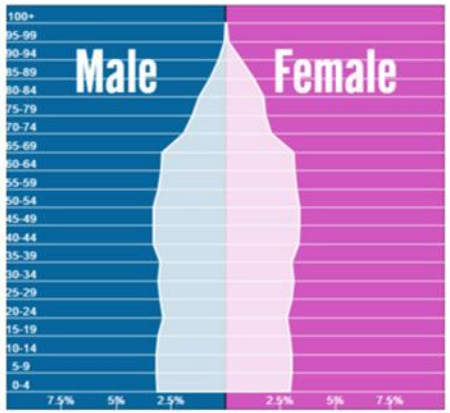

China 2016 Population: 1.382.323.000



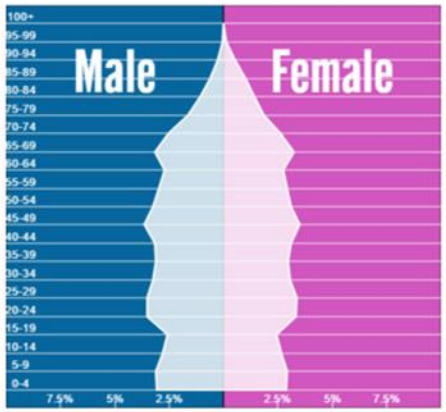

United States of America 2016 Population: 324.118.000



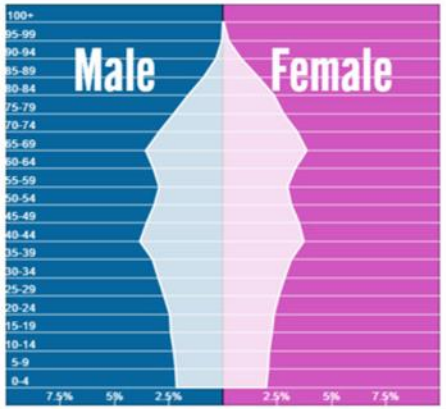

France 2016 Population: 64.668.000



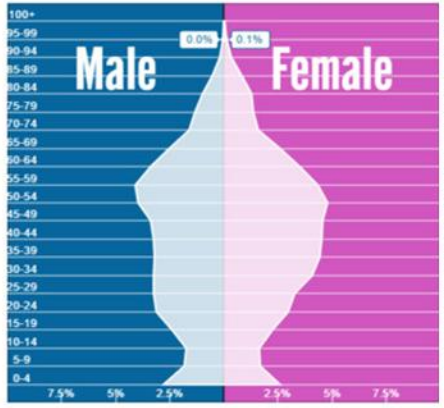

Sweden 2016 Population: 9.851.000



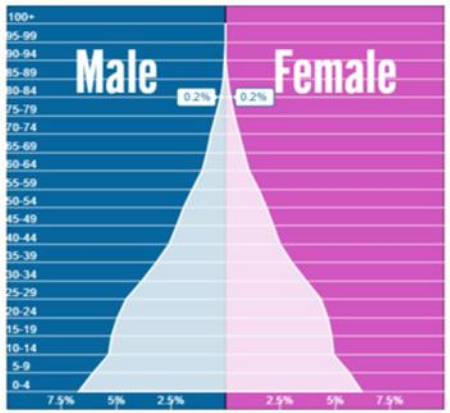

Japan 2016 Population: 126.323.000



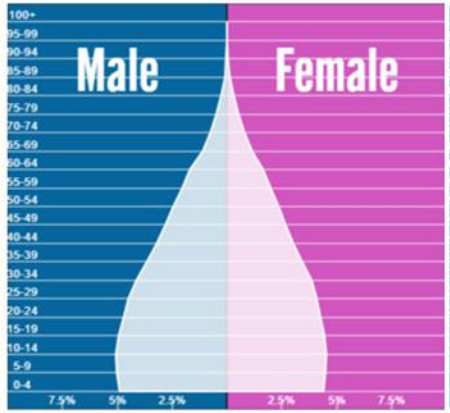

Hong Kong SAR (China) 2016 Population: 7.346.000



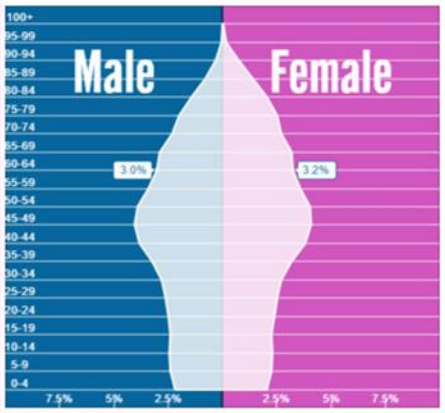

Pakistan 2016 Population: 192.826.000



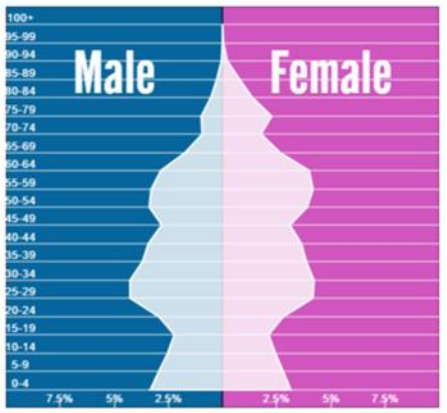

India 2016 Population: 1.326.801.000




Italy 2016 Population: 59.801.000

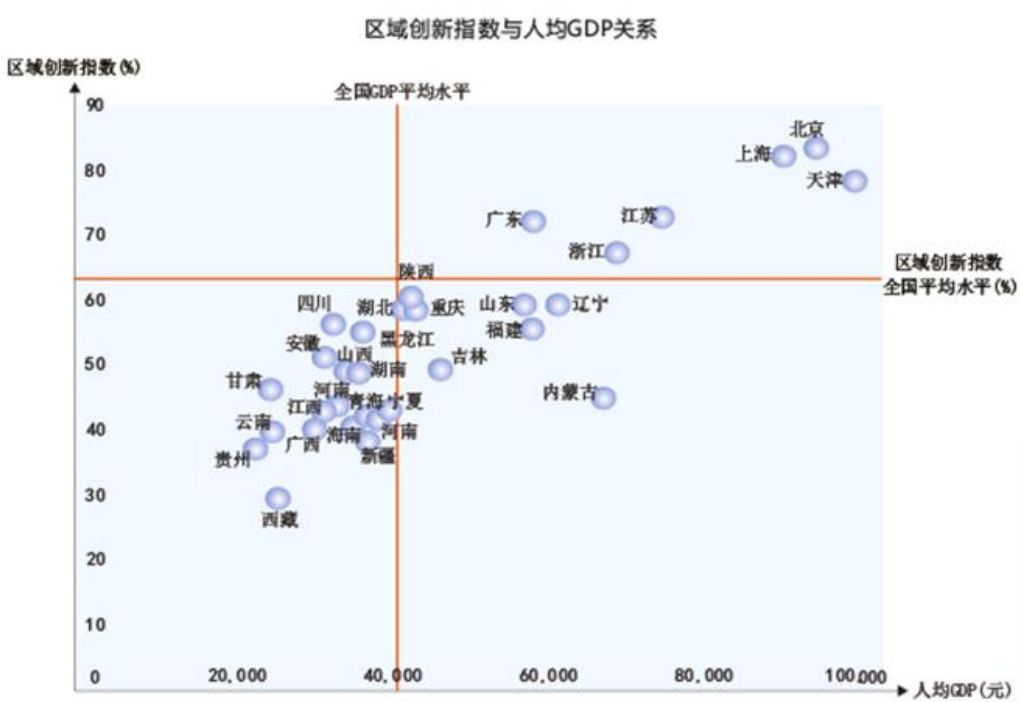


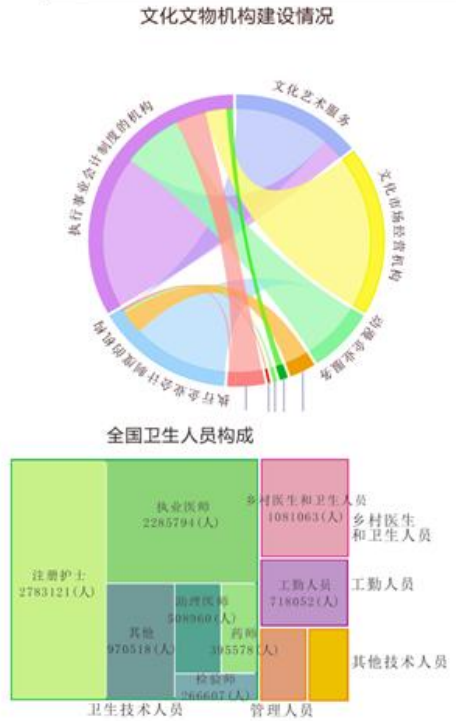

Russian Federation 2016 Population: 143.439.000

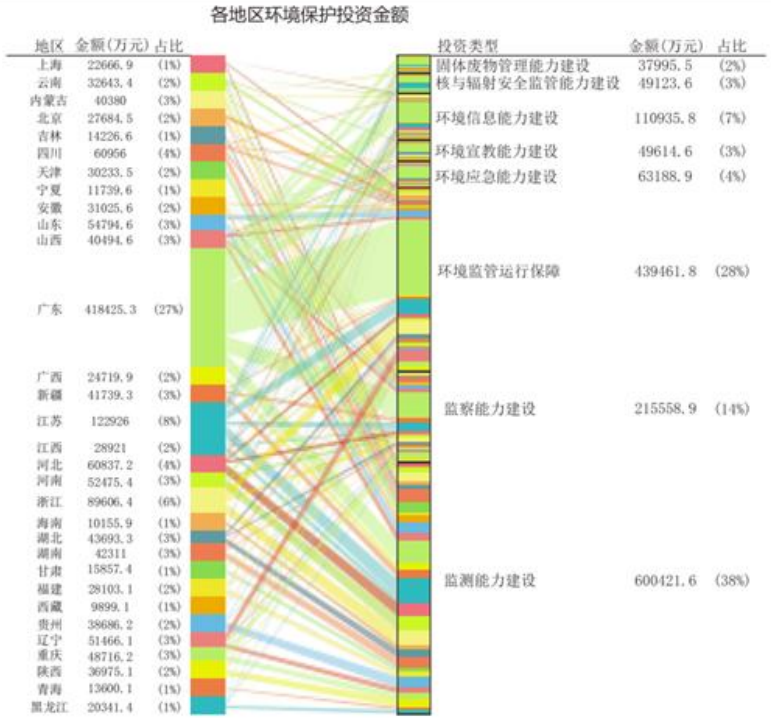


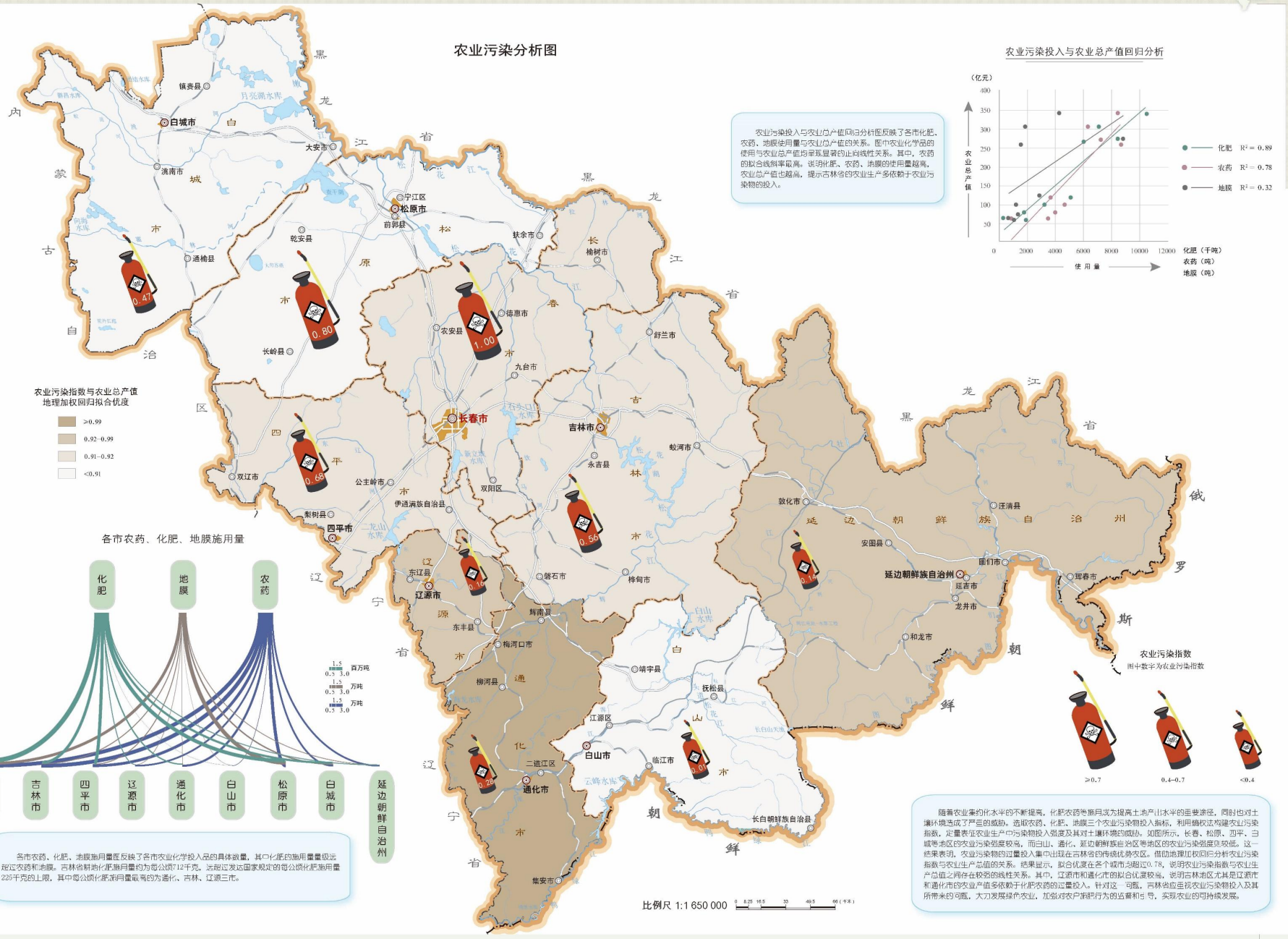
# 十一、独立图表

为了**说明某专题现象与主要相关因素之间的关系**（有些是周期性的），常用两种相关元素的解析图表来表示，如温度与降水的关系，降水、蒸发与径流的关系，河流长度和流域面积的关系等。它们对揭示现象之间的联系及数量对比有着极为直观的效果。



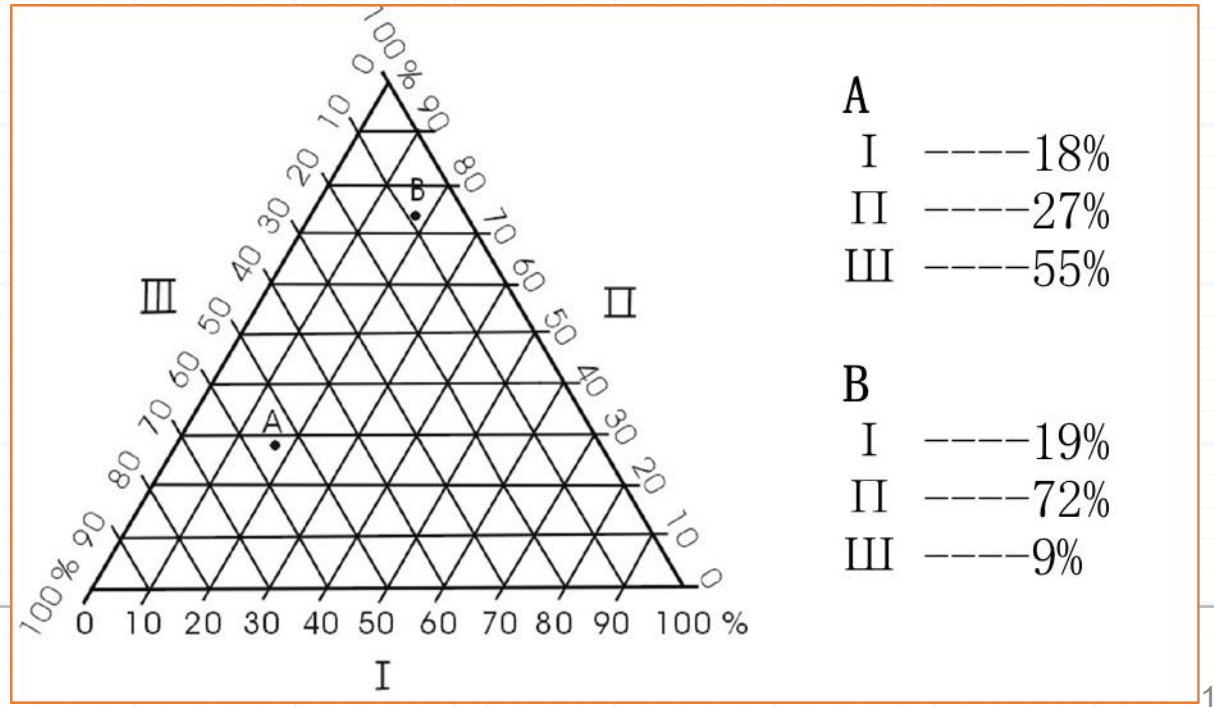




农业污染分析图
农业污染投入与农业总产值回归分析
农业污染投入与农业总产值回归分析图反映了各市化肥、农药、地膜使用量与农业总产值的关系。图中农业化学品的使用与农业总产值均呈现显著的正向线性关系。其中，农药的拟合线斜率最高。说明化肥、农药、地膜的使用量越高，农业总产值也越高，提示吉林省的农业生产多依赖于农业污染物的投入。
（亿元）
农业总产值
化肥 R² = 0.89
农药 R² = 0.78
地膜 R² = 0.32
化肥（千吨）
农药（吨）
地膜（吨）
使用量
农业污染指数与农业总产值
地理加权回归拟合优度
≥0.99
0.92–0.99
0.91–0.92
<0.91
各市农药、化肥、地膜施用量
化肥
地膜
农药
长春市
吉林市
四平市
辽源市
通化市
白山市
松原市
白城市
延边朝鲜自治州
各市农药、化肥、地膜施用量反映了各市农业化学投入品的具体数量，其中化肥的施用量量级远超过农药和地膜。吉林省耕地化肥施用量约为每公顷712千克，远超过发达国家规定的每公顷化肥施用量225千克的上限，其中每公顷化肥施用量最高的为通化、吉林、辽源三市。
农业污染指数
图中数字为农业污染指数
≥0.7
0.4–0.7
<0.4
随着农业集约化水平的不断提高，化肥农药等施用成为提高土地产出水平的重要途径，同时也对土壤环境造成了严重的威胁。选取农药、化肥、地膜三个农业污染物投入指标，利用熵权法构建农业污染指数，定量表征农业生产中污染物投入强度及其对土壤环境的威胁。如图所示，长春、松原、四平、辽源等地区的农业污染物投入强度较高，而白山、通化、延边朝鲜族自治区等地区的农业污染强度则较低。这一结果表明，农业污染物的过量投入集中出现在吉林省的传统优势农区。借助地理加权回归分析农业污染指数与农业生产总值的关系。结果显示，拟合优度在各个城市为超过0.78，说明农业污染指数与农业生产总值之间存在较强的线性关系。其中，辽源市和通化市的拟合优度较高，说明吉林地区尤其是辽源市和通化市的农业产值多依赖于化肥农药的过量投入。针对这一问题，吉林省应重视农业污染物投入及其所带来的问题，大力发展绿色农业，加强对农户施肥行为的监督和引导，实现农业的可持续发展。
比例尺 1:1 650 000

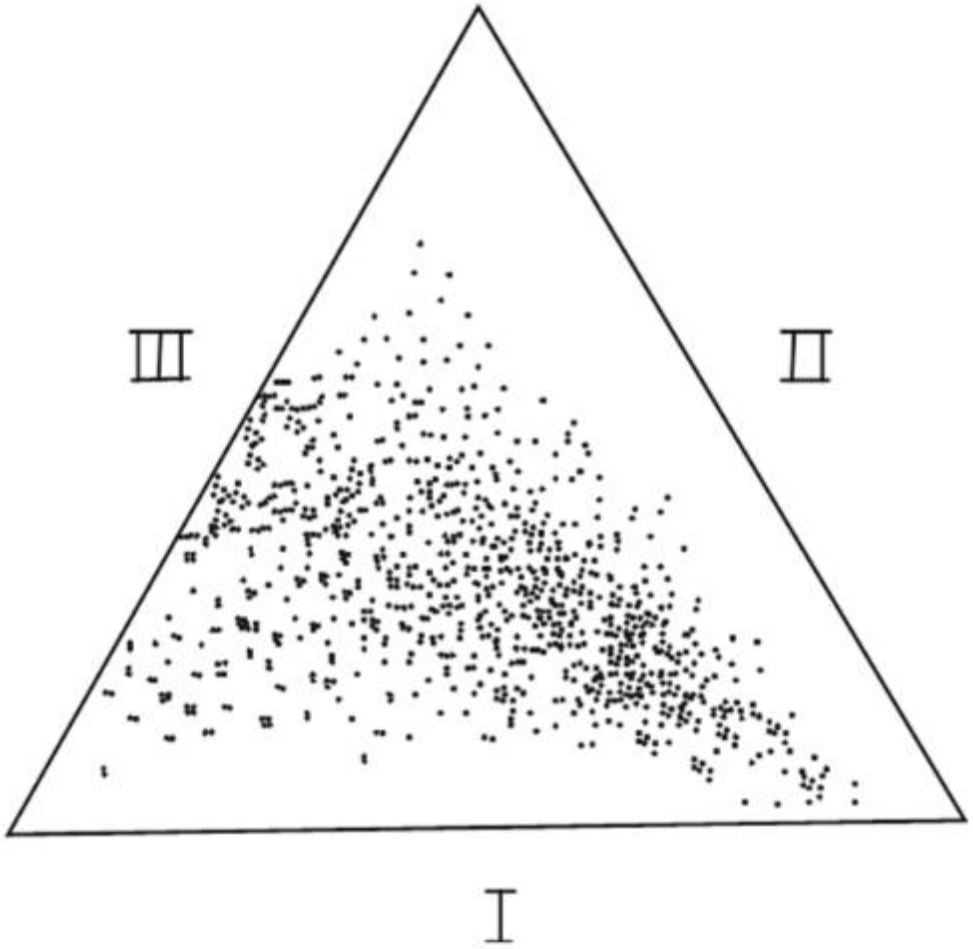
# 十二、其他表示方法

## 三角形图表法

原理：在等边三角形内，任意点至三边的垂距总长相等，把总长作为1（100%），则每条垂线的长即可表示三个亚类各自所占的比例。



# 十二、其他表示方法




以产业人口为例子。在三角形图表中：

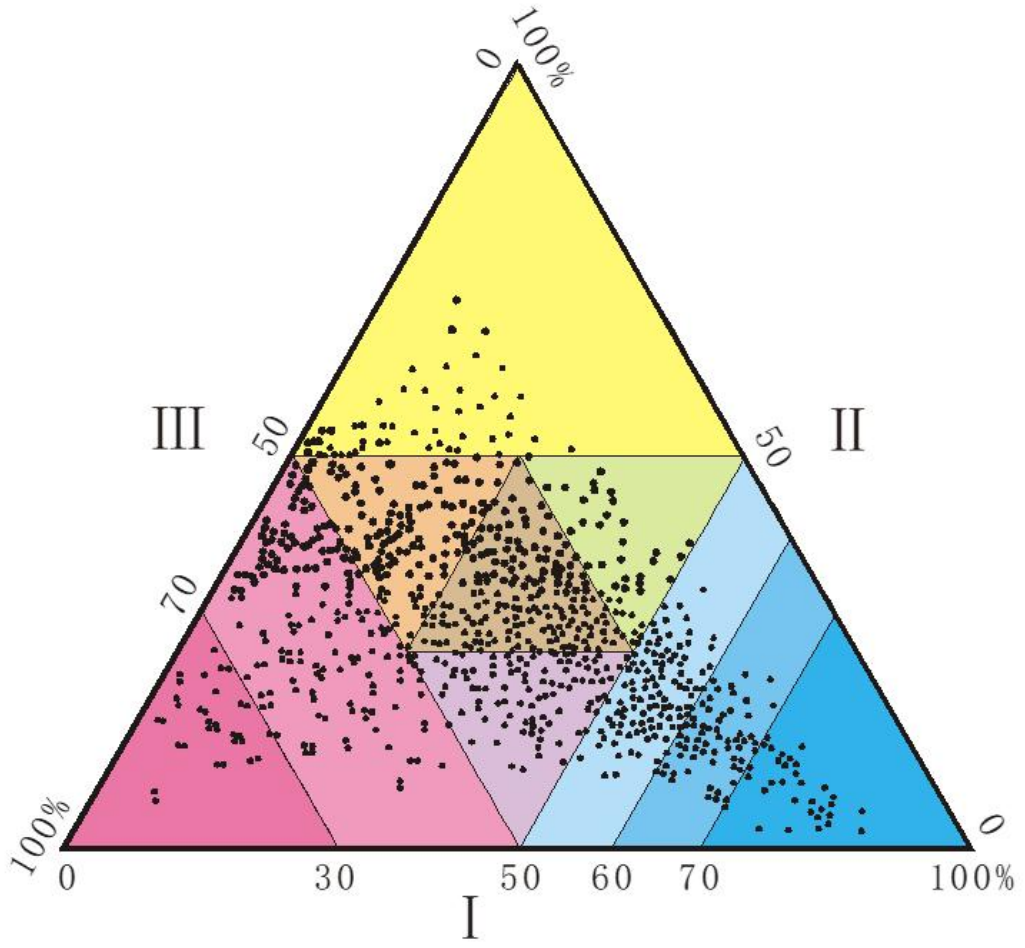
I 代表农、林、牧、渔、狩猎业等第一产业；

II 代表矿业、制造业、加工业等第二产业；

III 代表交通、通讯、公益企业、服务业、行政职员和其他等第三产业。

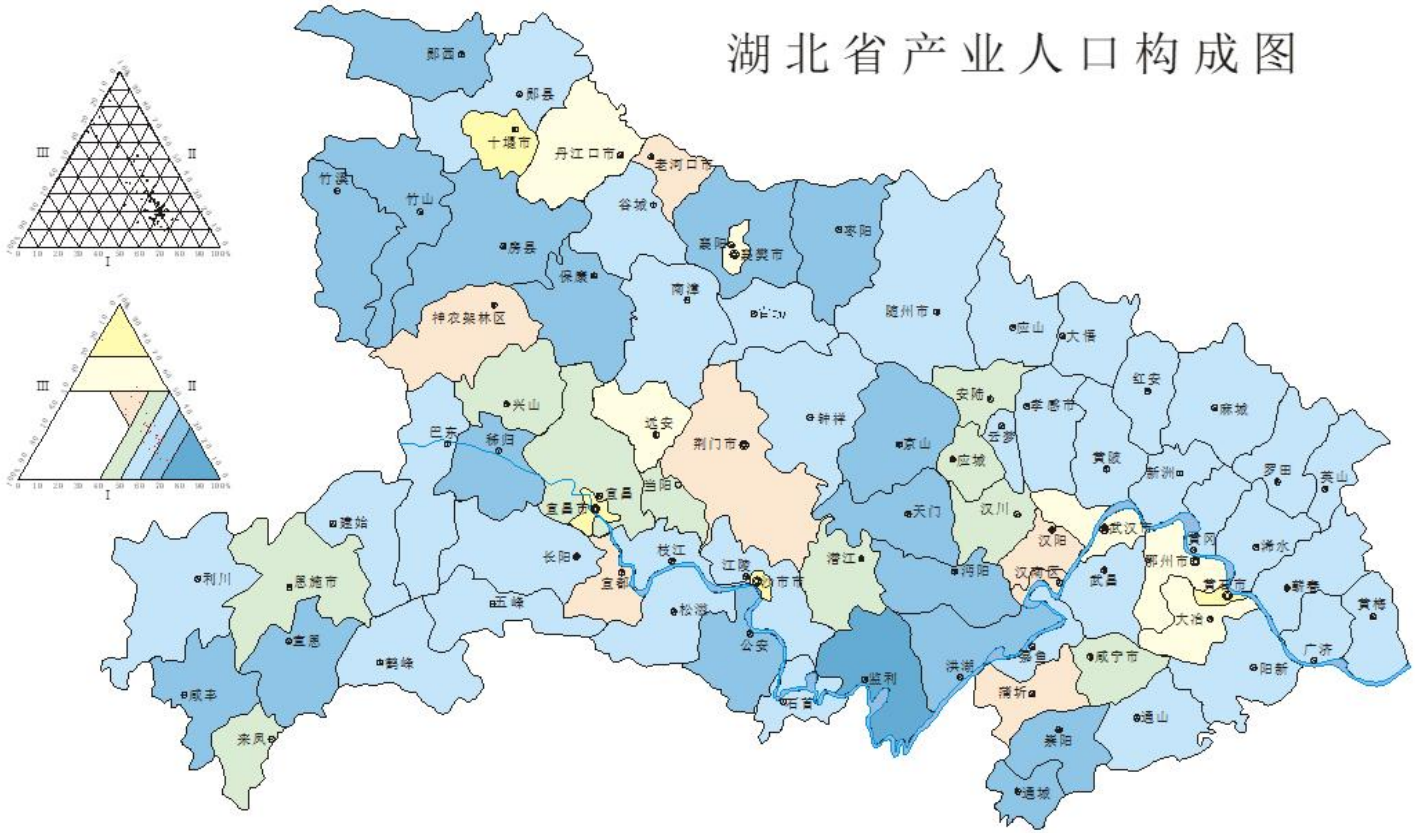
各行政单元三类产业就业人数总和为100%。

# 十二、其他表示方法




- 根据点群分布情况，对图表进行分区并设以颜色。
- 一般说，三角形的三个角顶区分别设以红、黄、蓝色，中间各区则视其与某角顶靠近的程度，设接近于该角角顶主色的色调。

# 十二、其他表示方法




—— 按各点（行政单元）在图表中的位置，以其所在分区的颜色（即第二步中设计的图例的颜色）填绘于该点所代表的行政区划范围中去。

# 各种表示方法的比较

为了更完善的表现地理事物和现象的多方面特征，常常需要采用几种表示方法相配合。

根据不同的条件和需要，同类现象的表示方法可以互相转换并可进行相互对比。

## 表示方法的分类

**1、 按制图现象数量和质量指标显示的可能性，可分为：**

以显示**质量指标**为主的——质底法、范围法、线状符号法；

以显示**数量指标**为主的——点数法、等值线法、分级统计图法、定位图表法；

显示**全能指标**的——运动线法、定点符号法、分区统计图表法。

# 各种表示方法的比较

## 2、 按对现象显示的精确程度，可分为：

**精确的**——定点符号法、精确线状符号法、精确质底法、等值线法、精确范围法、定位布点法（点数法）、精确运动线法、定位图表法（典型定位点）；

**概略的**——概略线状符号法、概略质底法和网格法、概略范围法、定位图表法（均匀定位点）、均匀布点法（点数法）、分区统计图表法、 分级统计图法、概略运动线法。

# 各种表示方法的比较

**3、 按对现象时间变化的显示，可分为：**

**某一特定时刻**——除运动线法外都可使用；

**现象的移动**——运动线法及其与定点符号法、线状符号法等的配合；

**周期变化**——定位图表法；

**某一段时间内的变化**——定点符号法、线状符号法的组合，等值线法、点数法、范围法的组合、分区统计图表法、分级统计图法。

# 各种表示方法的比较

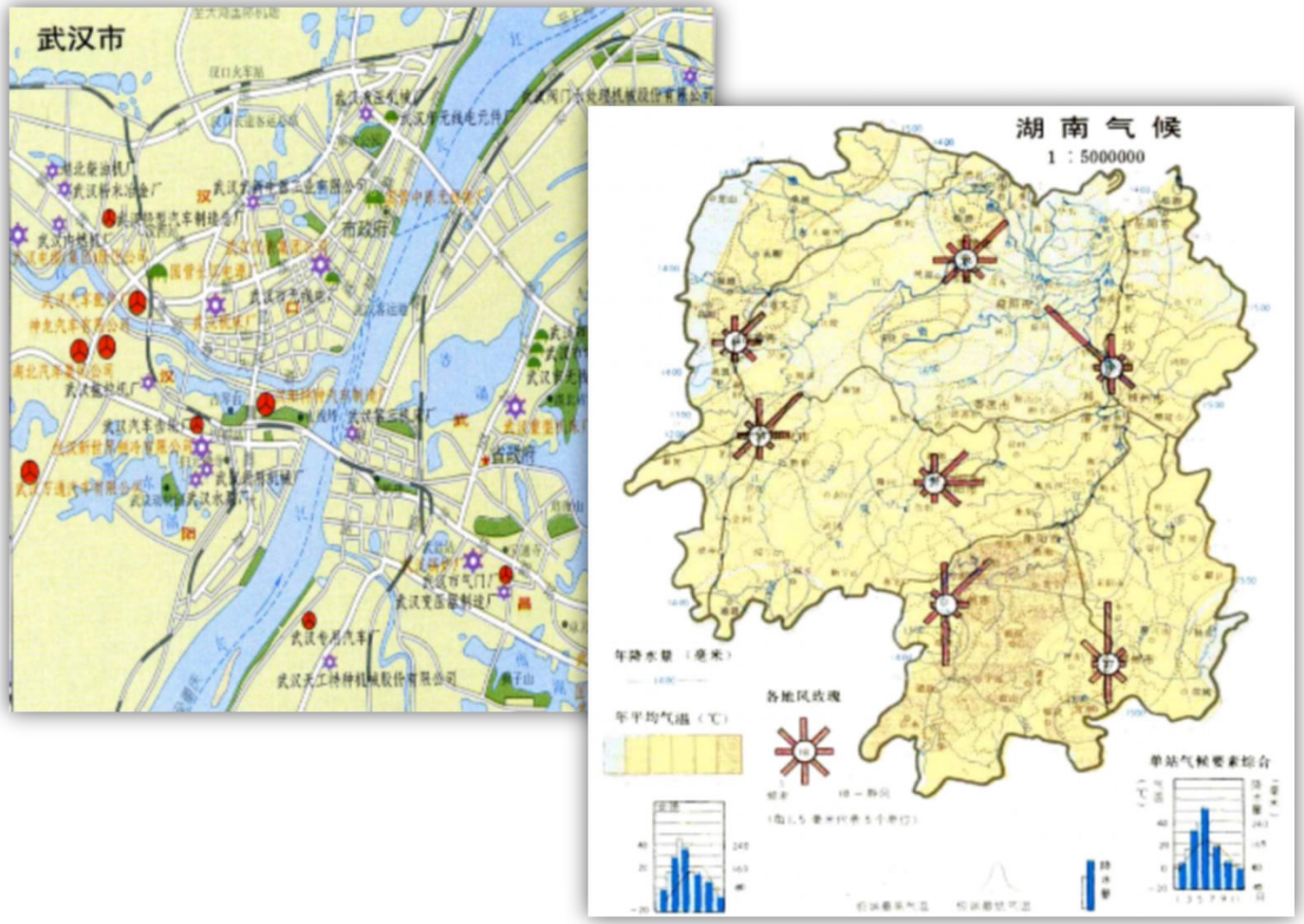
## 4、对现象空间分布特征的显示，可见下表：

| 现象的空间分布 \ 表示方法 | | 定点符号法 | 线状符号法 | 范围法 | 质底法 | 等值线法 | 定位图表法 | 点数法 | 运动线法 | 分级统计图法 | 分区统计图表法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点状分布 | | √ | | | | | √ | | √ | √ | √ |
| 线状分布 | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ |
| 面状分布 | 呈间断分布 | | | √ | | | | | √ | √ | √ |
| | 布满全制图区域 | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| | 分散分布 | | | | | | | √ | √ | √ | √ |

# 各种表示方法的比较

## 1、定点符号法和定位图表法

- **联系**：表示手段相近，都是用有定位意义的符号或图表表达现象的特征。



# 各种表示方法的比较

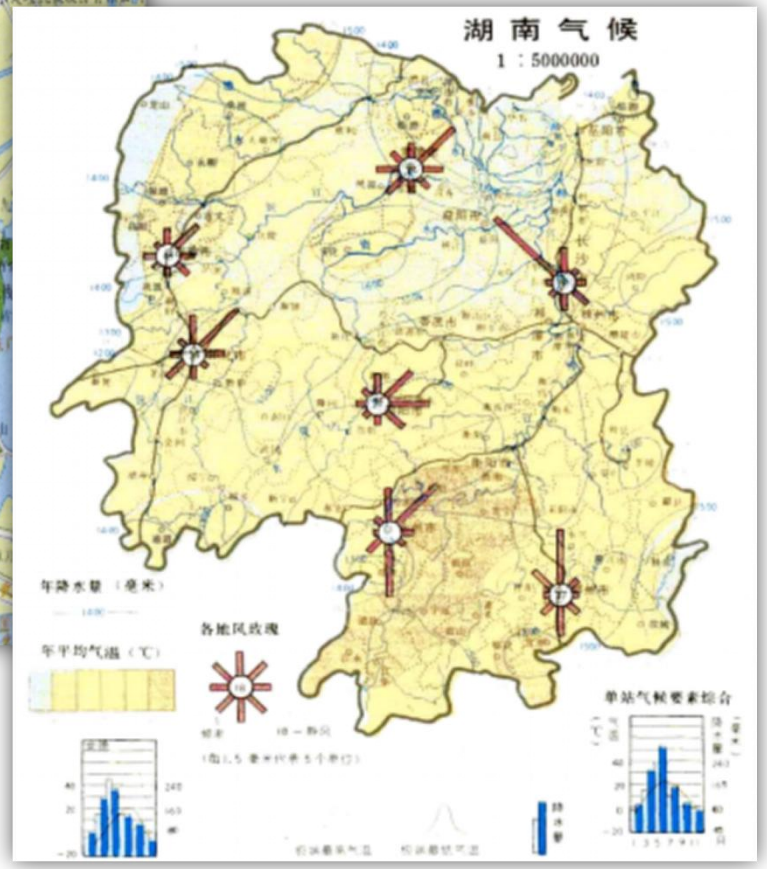
## 1、定点符号法和定位图表法

- **区别**：

（1）**定点符号法**反映呈点状分布的现象。尽可能反映全部点的分布状况；**定位图表法**利用典型点上的现象来说明此处的周期性特征。

（2）**定点符号法**说明特定时刻的或某一段时期内的现象；**定位图表法**主要用于说明周期性发生的现象 。

（3）**定点符号法**每个点有较强的独立性，**定位图表法**表示一个点或周围一定区域的现象。

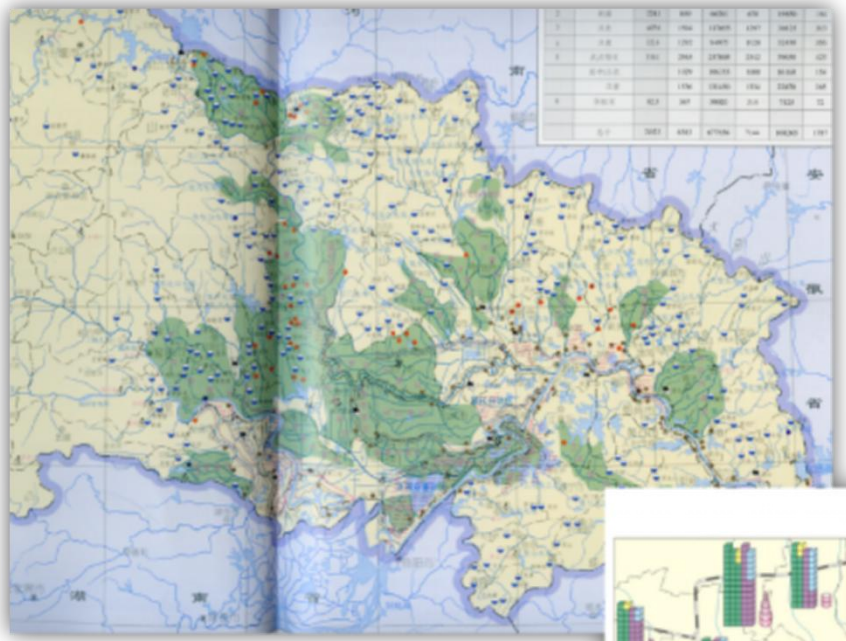


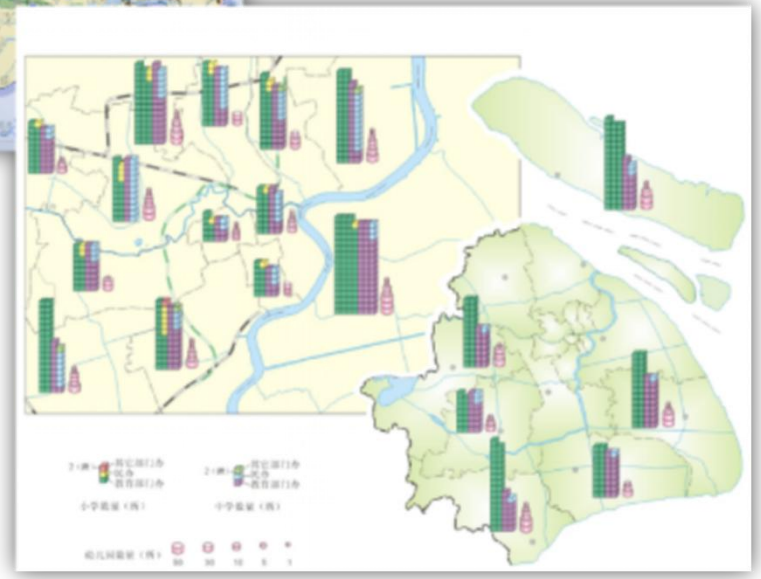
## 2、定点符号法和分区统计图表法

**联系**：两种表示方法表示的手段可以完全一样。都可以表示现象的数、质量指标。

# 2、定点符号法和分区统计图表法

**区别**：**定点符号法**中的每个符号（1）在地图上的位置代表具体物体的实地位置，（2）它的大小表示该现象在该点的数量指标，（3）符号之间可以压盖。其表示的是在空间呈点状分布现象的特征。



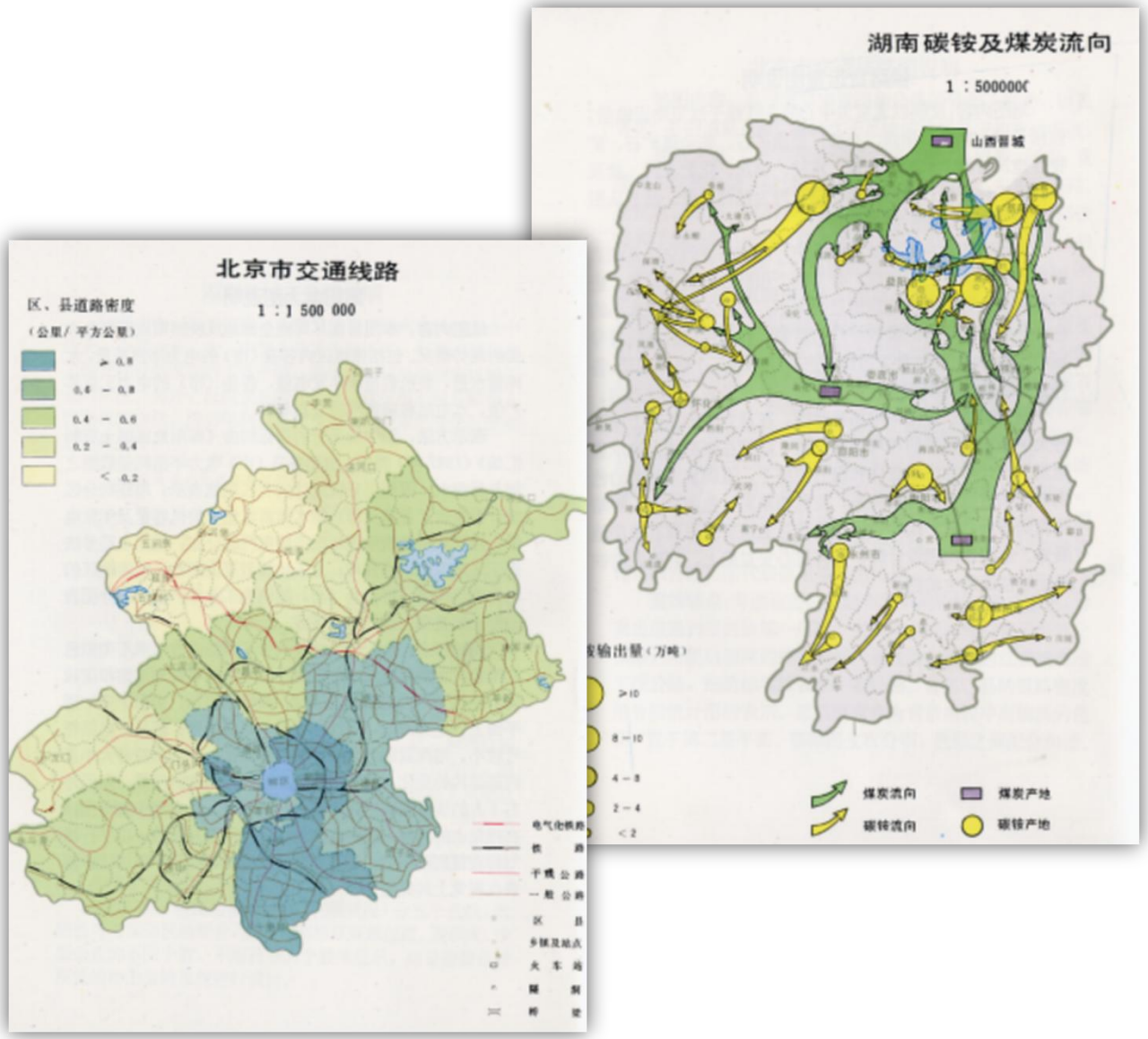


**分区统计图表**中的每个图形（1）并不代表某一具体物体，而是代表某个区划单位内某全部现象的总和，它可配置在区域内的任一适当位置 。

（2）通常情况下图表之间不可以相互压盖。其表示的是在空间呈点、线、面状分布现象的特征。

# 3、线状符号法与运动线法

**联系：** **线状符号法**与**运动线法**均可用线状的符号表示定位于线（或两点间）的专题现象，有些图上两种方法形式上也颇相似 。



# 3、线状符号法与运动线法

**区别**：

**（1）线状符号法**是表示实地呈线状分布现象的分布，是反映静态的现象；

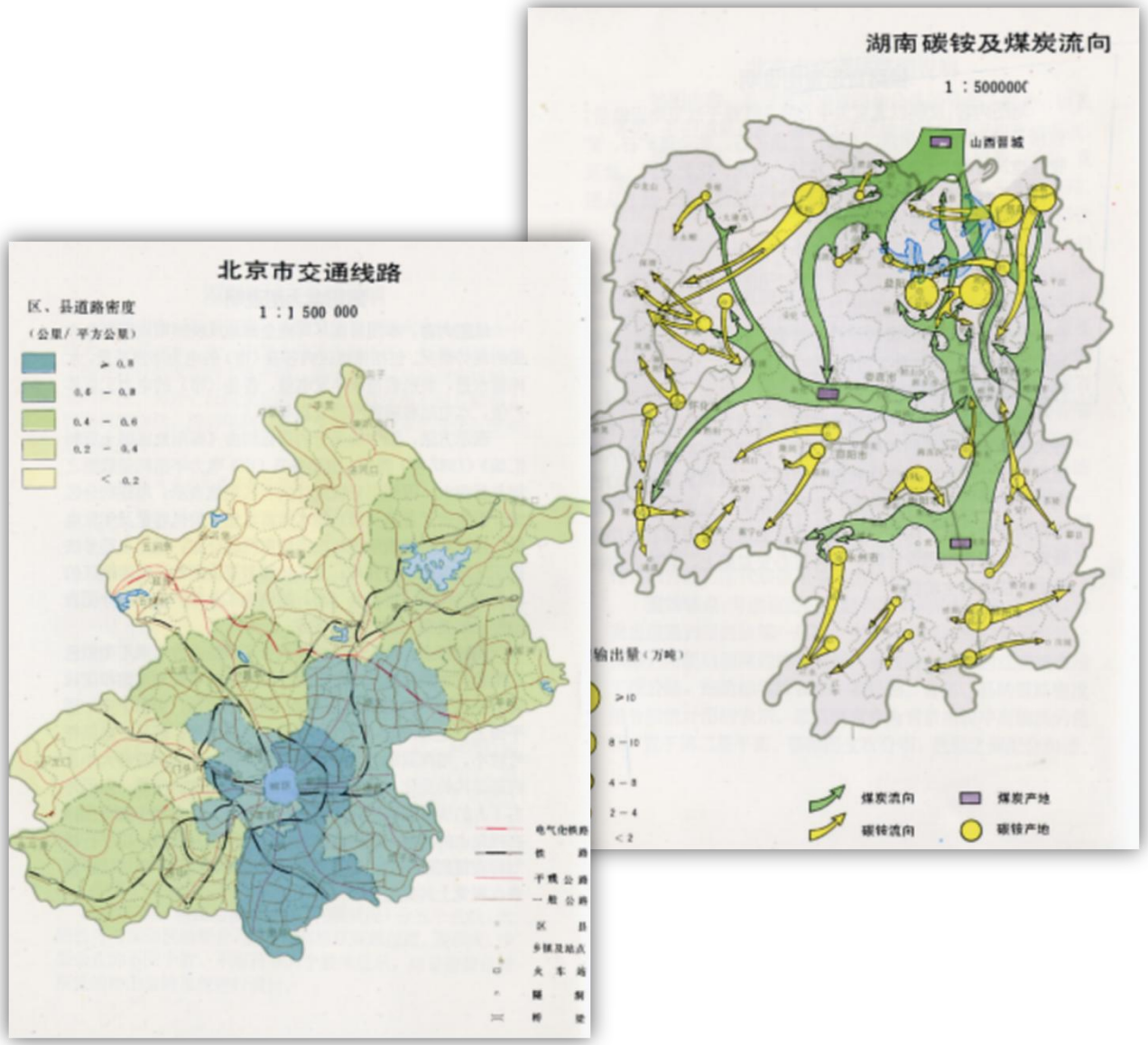
**运动线法**则反映各种分布特征现象的运动（或发展）状况，是反映动态的现象。

**（2）线状符号法**一般是反映现象的质量特征，如海岸类型、道路种类等等，

**运动线法**则常用复杂的“带”表示现象的数量和质量特征。

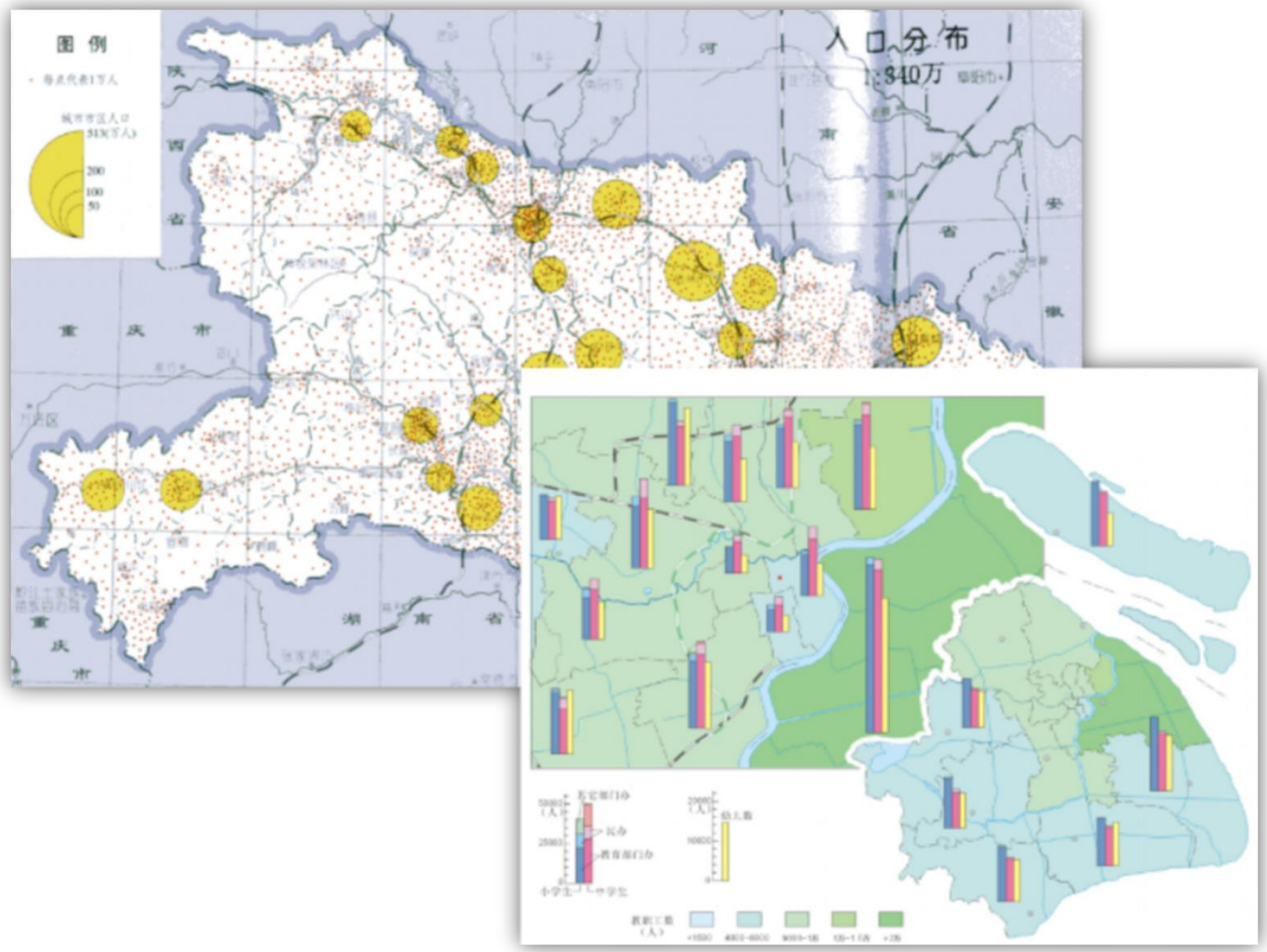
**（3）线状符号法**的结构一般比较简单，定位比较精确；

**运动线法**的结构有时很复杂，定位亦不够精确，有时仅表示两点间的联系或概略的移动路线，在表示面状现象时，符号只表示运动的趋向，并无定位意义。



# 4、点数法与分级统计图法

**联系**：这两种方法都可以用来表示分散分布的现象的集中程度和发展水平 。



# 4、点数法与分级统计图法

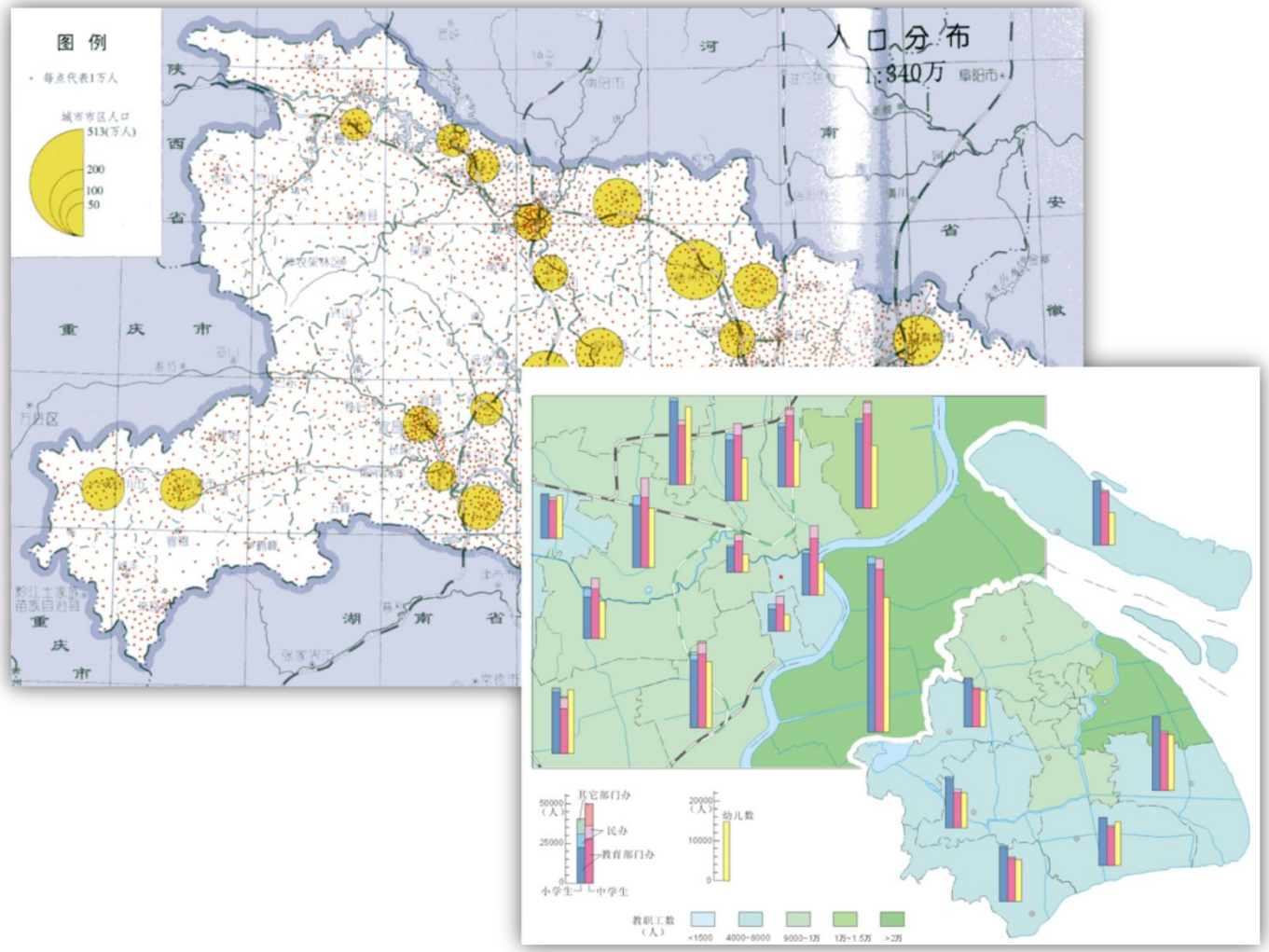
**区别**：

（1）表示的手段不同

（2）**点数法**能较好地现象分布的地理特征，它能反映现象的绝对指标。

**分级统计图法**能简单而鲜明地反映地区间的差别，得到各地区简单的相对数量指标的概念。

（3）**点数法**比**分级统计图法**统计得详细；但**分级统计图法**更实用，易于设计与制作。



# 各种表示方法的配合使用

**表示方法配合运用的原则和可能性**：

- 1）表示方法的选择应与地图内容相适应。
- 2）应采用恰当的表示方法和整饰方法，明显突出地反映地图主题内容。
- 3）应充分利用点状、面状和线状表示方法相配合。一般说，在一幅地图上不宜多于3—4种表示方法。
- 4）当两种近似的表示方法配合时（如质底法和范围法），应注意突出主要者。如质底法用底色，范围法用区域符号或晕线。
- 5）当两种以上的表示方法或整饰方法配合时，应特别注意色彩的选择，以保证地图清晰易读。

# 谢谢

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学